

ANALISI MATEMATICA 2

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

Nicola Beccaceci

29 agosto 2026

Indice

Guida alla Consultazione	vii
Organizzazione del Corso e Modalità d'Esame	ix
1 Topologia in $\mathbb{R}^n$ e Funzioni di Più Variabili	1
1.1 Dalla Retta Reale allo Spazio Pluridimensionale	1
1.2 Struttura Vettoriale, Metrica ed Euclidea di $\mathbb{R}^n$	1
1.3 Interpretazione Geometrica del Prodotto Scalare e Angolo tra Vettori	4
1.4 Topologia dello Spazio Euclideo $\mathbb{R}^n$	6
1.5 Funzioni Multivariabili: Domini, Grafici e Insiemi di Livello	8
1.6 Limiti per Funzioni Multivariabili e Tecniche di Non Esistenza	9
1.7 Continuità e Teoremi Globali in Più Variabili	12
2 Calcolo Differenziale Multivariabile e Derivate	13
2.1 Oltre la Dimensione Uno: La Sfida della Derivazione in Più Variabili	13
2.2 Derivate Parziali e Vettore Gradiente	13
2.3 Derivate Direzionali e Limiti dell'Approccio Monodimensionale	14
2.4 Il Teorema del Valor Medio di Lagrange Multivariabile	16
2.5 Differenziabilità, Differenziale Totale e Piano Tangente	17
2.6 Il Teorema del Differenziale Totale	18
2.7 Regola della Catena (Chain Rule)	20
2.8 Proprietà Geometriche e Fisiche del Gradiente	21
2.9 Derivate di Ordine Superiore, Teorema di Schwarz e Formula di Taylor	22
3 Teorema delle Funzioni Implicite e Invertibilità Locale	25
3.1 Geometria delle Equazioni vs Funzioni Esplicite	25
3.2 Il Teorema del Dini per una Equazione in Due Variabili	25
3.3 Calcolo delle Derivate di Ordine Superiore e Studio Qualitativo	28
3.4 Generalizzazione: Ipersuperfici in $\mathbb{R}^{n+1}$ e Sistemi Impliciti	30
4 Ottimizzazione: Minimi e Massimi Liberi e Vincolati	31
4.1 La Ricerca degli Estremi: Motivazioni Geometriche, Fisiche ed Economiche	31
4.2 Punti Stazionari e Condizioni del Primo Ordine	31
4.3 Condizioni Sufficienti del Secondo Ordine e Classificazione dell'Hessiana	33
4.4 Ottimizzazione Vincolata e Moltiplicatori di Lagrange	35
4.5 Ricerca dei Massimi e Minimi Assoluti su Insiemi Compatti	37
5 Curve Parametriche e Integrali Curvilinei	39
5.1 Geometria Differenziale delle Curve Parametriche	39
5.1.1 Cinematica Locale: Velocità, Retta Tangente e Singolarità	40
5.1.2 Riparametrizzazioni e Concetto di Ascissa Curvilinea	41
5.1.3 Ascissa Curvilinea come Parametro Intrinseco Naturale	42

5.1.4	Curvatura Geometrica e Cerchio Osculatore	43
5.2	Rettificazione e Lunghezza delle Curve	43
5.2.1	Formule Notevoli per la Lunghezza d'Arco	45
5.3	Integrali Curvilinei di Prima Specie (di Campi Scalari)	47
5.3.1	Motivazione Fisica e Geometrica	47
5.4	Integrali Curvilinei di Seconda Specie (Lavoro e Circolazione)	50
5.4.1	Motivazione Fisica: Il Lavoro di una Forza	50
5.4.2	Comportamento Rispetto al Cambio di Verso (Antimetria)	51
6	Calcolo Vettoriale, Campi Conservativi e Forme Differenziali	53
6.1	Operatori Differenziali del Calcolo Vettoriale in $\mathbb{R}^3$	53
6.1.1	Interpretazione Geometrica e Idrodinamica degli Operatori	54
6.1.2	Identità Differenziali Nulle Fondamentali	55
6.2	Campi Conservativi e Potenziali Scalari	56
6.3	Campi Irrotazionali, Topologia dei Domini e Teorema di Poincaré	58
6.3.1	Topologia dei Domini: Insiemi Semplicemente Connessi	59
6.3.2	Studio Monografico: Il Campo del Vortice	60
6.4	Forme Differenziali Lineari e Calcolo del Potenziale	61
6.4.1	Algoritmi Operativi per la Determinazione del Potenziale	62
7	Integrali Multipli: Integrali Doppi e Tripli	65
7.1	Introduzione Concettuale e Misura di Peano-Jordan	65
7.1.1	Costruzione della Misura di Peano-Jordan	65
7.2	Costruzione dell'Integrale di Riemann in Due Variabili	67
7.2.1	Partizioni e Somme di Darboux	67
7.2.2	Estensione a Domini Generali e Proprietà Fondamentali	67
7.3	Integrali Doppi su Domini Normali e Formule di Riduzione	68
7.3.1	Geometria dei Domini Normali (o Semplici)	68
7.3.2	Enunciato e Dimostrazione del Teorema di Fubini-Tonelli	69
7.4	Teorema del Cambio di Variabili negli Integrali Doppi	71
7.4.1	Significato Geometrico del Determinante Jacobiano	71
7.4.2	Coordinate Polari nel Piano	72
7.5	Integrali Tripli: Metodi per Fili, per Strati e Sistemi Spaziali	73
7.5.1	Integrazione per Fili vs. Integrazione per Strati	73
7.5.2	Coordinate Cilindriche e Sferiche nello Spazio	74
7.6	Applicazioni Fisiche: Masse, Baricentri e Momenti d'Inerzia	75
8	Superfici Parametriche e Integrali di Superficie	77
8.1	Introduzione Geometrica: dalle Curve alle Superfici	77
8.2	Superfici Parametriche, Spazio Tangente e Regolarità	77
8.2.1	Definizione e Curve Coordinate	77
8.2.2	Prodotto Vettoriale Fondamentale e Piano Tangente	78
8.3	Classi Notevoli di Superfici	79
8.3.1	Superfici in Forma Cartesiana Esplicita (Grafici)	79
8.3.2	Superfici di Rotazione attorno agli Assi	80
8.3.3	Superfici Notevoli: Sfera e Toro	81
8.4	Area e Integrali di Superficie di I Specie	81
8.4.1	Costruzione e Definizione Rigorosa	81
8.5	Orientabilità e Integrali di Superficie di II Specie (Flusso)	83
8.5.1	Il Concetto Topologico di Orientabilità	83
8.5.2	Definizione e Significato Fisico del Flusso	83

9	I Grandi Teoremi Integrali del Calcolo Vettoriale	87
9.1	La Visione Unitaria dei Teoremi Integrali	87
9.2	Teorema di Gauss-Green nel Piano	87
9.2.1	Enunciato Formale e Convenzione di Orientazione	87
9.2.2	Dimostrazione Rigorosa per Domini Normali	88
9.2.3	Calcolo di Aree Piane con le Formule di Gauss-Green	90
9.3	Teorema della Divergenza (di Gauss) nello Spazio 3D	90
9.3.1	Bilancio Globale di Flusso e Densità di Sorgente	90
9.4	Teorema del Rotore (o di Stokes) nello Spazio 3D	92
9.4.1	Orientazione Coerente del Bordo e Regola della Mano Destra	92
9.5	Strategie Risolutive e Tavola Comparativa d'Esame	93
10	Raccolta di Temi d'Esame e Quesiti d'Orale Risolti	97
10.1	Introduzione e Metodologia di Risoluzione per la Prova d'Esame	97
10.2	Problemi d'Esame Svolti Passo-Passo	97
10.2.1	Problema 1: Continuità, Derivabilità e Differenziabilità con Parametri	97
10.2.2	Problema 2: Ottimizzazione Vincolata su Insieme Compatto	99
10.2.3	Problema 3: Calcolo di Integrale Triplo e Baricentro con le Cilindriche	100
10.2.4	Problema 4: Flusso di un Campo con Tecnica del Tappo e Divergenza	102
10.3	Checklist Teorica e Domande Tipiche della Prova Orale	104

Guida alla Consultazione

Questo volume raccoglie la trascrizione, la ricostruzione formale e l'approfondimento rigoroso degli appunti del corso di **Analisi Matematica 2** per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.

Il testo è progettato per accompagnare lo studente sia nello studio teorico sia nella preparazione intensiva della prova scritta e della prova orale, fornendo non solo gli enunciati formali ma anche le motivazioni geometriche, le visualizzazioni tridimensionali, le dimostrazioni complete passo-passo e gli schemi operativi di risoluzione.

Codice Visivo dei Box Tematici

Per facilitare la navigazione visiva, i contenuti sono categorizzati mediante appositi ambienti grafici:

- **Definizioni:** Enunciati precisi con formalismo quantificatorio rigoroso e spiegazione dei simboli.
- **Teoremi e Proposizioni:** Risultati cardine con relative ipotesi minime, tesi e dimostrazioni step-by-step contrassegnate dal simbolo ■.
- **Esempi ed Esercizi Guidati:** Casi applicativi svolti con commenti metodologici e calcoli espliciti.
- **Consigli per l'Esame e Trappole Comuni:** Analisi degli errori concettuali più frequenti nelle prove scritte e trabocchetti tipici dei quesiti d'orale.
- **Metodi Risolutivi:** Algoritmi procedurali sequenziali per affrontare gli esercizi d'esame.
- **Osservazioni:** Approfondimenti topologici, algebrici e note storiche.

Organizzazione del Corso e Modalità d'Esame

La presente sezione riassume le direttive didattiche, la struttura modulare e le modalità di verifica del profitto del Modulo II di Analisi Matematica.

1. Inquadramento Didattico

L'insegnamento di **Analisi Matematica 2** (6 CFU, II Semestre) completa la formazione matematica di base dell'Ingegnere Gestionale, estendendo i concetti di calcolo infinitesimale e differenziale al contesto pluridimensionale ($\mathbb{R}^n$), con particolare attenzione alla modellizzazione geometrica e fisica (campi vettoriali, flussi, circuitazioni, ottimizzazione libera e vincolata).

2. Articolazione del Programma (Macro-Aree)

Il programma si articola nei seguenti blocchi tematici sequenziali:

1. **Topologia di $\mathbb{R}^n$ e Funzioni di Più Variabili:** nozioni topologiche, domini, insiemi di livello, limiti multivariabili e tecniche di non-esistenza, continuità e Teorema di Weierstrass.
2. **Calcolo Differenziale Multivariabile:** derivate parziali, gradiente, derivate direzionali, differenziale totale, piano tangente, Teorema di Schwarz, matrice Hessiana e formula di Taylor.
3. **Teorema delle Funzioni implicite:** Teorema del Dini per curve e superfici di livello, calcolo delle derivate implicite e retta/piano tangente a luoghi di zeri.
4. **Ottimizzazione Libera e Vincolata:** classificazione dei punti critici con l'Hessiana, Teorema di Weierstrass, metodo dei Moltiplicatori di Lagrange e studio del bordo.
5. **Curve Parametriche e Integrali Curvilinei:** curve regolari in $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, lunghezza d'arco, integrali di I specie (massa/baricentro) e di II specie (lavoro/circolazione).
6. **Calcolo Vettoriale e Forme Differenziali:** gradiente, divergenza, rotore, laplaciano; campi conservativi, forme esatte e chiuse, insiemi semplicemente connessi e Teorema di Poincaré.
7. **Integrali Multipli:** integrali doppi e tripli su domini normali, formule di riduzione di Fubini-Tonelli, cambio di variabili (coordinate polari, cilindriche, sferiche).
8. **Superfici e Integrali di Superficie:** superfici parametriche, vettore normale fondamentale, area di superfici, integrali di I specie e flusso di campi vettoriali (II specie).
9. **I Grandi Teoremi Integrali:** Teorema di Gauss-Green nel piano, Teorema della Divergenza (Gauss) e Teorema del Rotore (Stokes) nello spazio.

CAPITOLO 1

Topologia in $\mathbb{R}^n$ e Funzioni di Più Variabili

1.1 Dalla Retta Reale allo Spazio Pluridimensionale

Lo studio dell'Analisi Matematica a una variabile reale ha come teatro naturale la retta $\mathbb{R}$, in cui la totalità dell'ordinamento algebrico e la nozione intuitiva di vicinanza tra numeri reali si fondono in una struttura geometrica lineare e unidimensionale. Tuttavia, la descrizione dei fenomeni naturali, fisici, ingegneristici ed economico-gestionali richiede quasi sempre la modellizzazione simultanea di molteplici gradi di libertà. Si pensi alla posizione di un corpo rigido nello spazio fisico tridimensionale, alla distribuzione di temperatura e pressione in un fluido in funzione del tempo e della quota, o alla funzione di produzione di un impianto industriale dipendente dalle quantità impiegate di materie prime, energia, capitale e ore lavorative.

Per affrontare questi problemi con il dovuto rigore, è necessario estendere i concetti cardine del calcolo infinitesimale (distanza, intorno, convergenza, limite, continuità) a spazi a n dimensioni. In questo capitolo porremo le fondamenta geometriche e topologiche dello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$, analizzando la nozione di distanza e prodotto scalare, per poi passare allo studio delle funzioni reali di più variabili, con particolare enfasi sul calcolo dei limiti e sulle profonde differenze concettuali rispetto al caso monodimensionale.

1.2 Struttura Vettoriale, Metrica ed Euclidea di $\mathbb{R}^n$

Consideriamo l'insieme delle n -uple ordinate di numeri reali:

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, \forall i = 1, \dots, n\}$$

Su $\mathbb{R}^n$ sono definite le usuali operazioni di spazio vettoriale reale:

- **Somma vettoriale:** $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$;
- **Prodotto per scalare:** $\lambda \mathbf{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

L'elemento neutro della somma è l'origine $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$.

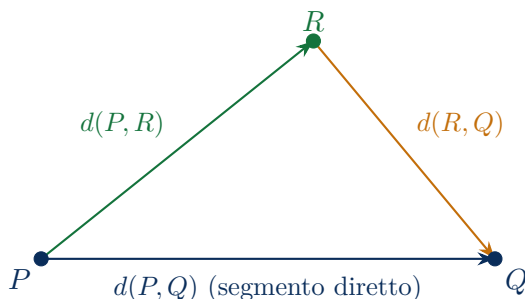
Per poter sviluppare l'analisi infinitesimale, la sola struttura algebrica lineare non è sufficiente: occorre poter quantificare la “distanza” tra due vettori e l’“estensione” (modulo o lunghezza) di ciascun elemento. Questa esigenza motiva l'introduzione astratta di spazio metrico.

Definizione 1.1: Spazio Metrico e Assiomi di Distanza

Uno **spazio metrico** è una coppia ordinata (E, d) , dove E è un insieme non vuoto e $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione, detta **distanza** o **metrica**, che soddisfa i seguenti tre assiomi per ogni terna di punti $P, Q, R \in E$:

1. **Positività e Separazione:** $d(P, Q) \geq 0$ per ogni $P, Q \in E$, con $d(P, Q) = 0 \iff P = Q$;
2. **Simmetria:** $d(P, Q) = d(Q, P)$ per ogni $P, Q \in E$;
3. **Disuguaglianza Triangolare:** $d(P, Q) \leq d(P, R) + d(R, Q)$ per ogni $P, Q, R \in E$.

L'assioma di disuguaglianza triangolare traduce l'evidenza geometrica secondo cui il tragitto rettilineo diretto tra due punti P e Q è sempre non superiore a qualunque percorso che passi per un vertice intermedio R .



Interpretazione Geometrica: Il segmento diretto soddisfa $d(P, Q) \leq d(P, R) + d(R, Q)$, con uguaglianza stretta se e solo se R giace esattamente sul segmento $\overline{PQ}$.

Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$, la nozione di metrica discende in modo canonico dalla presenza di un prodotto scalare, che arricchisce la struttura rendendola uno spazio pre-hilbertiano euclideo.

Definizione 1.2: Prodotto Scalare Canonico e Norma Euclidea

Dati due vettori $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ e $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ in $\mathbb{R}^n$, si definiscono:

- **Prodotto scalare canonico** (prodotto interno euclideo):

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

- **Norma euclidea** (lunghezza o modulo di $\mathbf{x}$):

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

- **Distanza euclidea** tra due punti $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Proposizione 1.3: Proprietà Fondamentali del Prodotto Scalare

Per ogni terna di vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ e per ogni scalare reale $\lambda \in \mathbb{R}$, valgono le seguenti proprietà:

1. **Definita positività:** $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$, e $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$;
2. **Simmetria (Commutatività):** $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$;
3. **Omogeneità:** $\langle \lambda \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \lambda \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, \lambda \mathbf{w} \rangle$;
4. **Bilinearità / Distributività:** $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.

Il cardine su cui poggia l'intera geometria euclidea e l'analisi negli spazi a più dimensioni è la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, che lega il valore assoluto del prodotto scalare al prodotto delle rispettive norme.

Teorema 1.4: Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Per ogni coppia di vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, sussiste la disuguaglianza fondamentale:

$$|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$$

ossia, in coordinate esplicite:

$$|\sum_{i=1}^n v_i w_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i^2}$$

Inoltre, l'uguaglianza $|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle| = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$ si verifica se e solo se $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono linearmente dipendenti (ossia paralleli, $\mathbf{v} = \lambda \mathbf{w}$ oppure uno dei due è il vettore nullo).

Dimostrazione. Se $\mathbf{w} = \mathbf{0}$, l'uguaglianza è banalmente verificata poiché ambo i membri valgono zero ($0 \leq 0$).

Supponiamo dunque $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, il che implica $\|\mathbf{w}\|^2 = \langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle > 0$. Consideriamo per ogni parametro reale $\lambda \in \mathbb{R}$ il vettore ausiliario $\mathbf{z}(\lambda) = \mathbf{v} + \lambda \mathbf{w}$. In virtù dell'assioma di definita positività del prodotto scalare, la norma al quadrato di $\mathbf{z}(\lambda)$ è sempre non negativa per qualsiasi scelta di $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$0 \leq \|\mathbf{v} + \lambda \mathbf{w}\|^2 = \langle \mathbf{v} + \lambda \mathbf{w}, \mathbf{v} + \lambda \mathbf{w} \rangle$$

Sviluppando il prodotto scalare mediante le proprietà di bilinearità e simmetria:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v} + \lambda \mathbf{w}, \mathbf{v} + \lambda \mathbf{w} \rangle &= \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \lambda \mathbf{w} \rangle + \langle \lambda \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle + \langle \lambda \mathbf{w}, \lambda \mathbf{w} \rangle \\ &= \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle + 2\lambda \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + \lambda^2 \langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle \end{aligned}$$

Riconosciamo un trinomio quadratico nella variabile reale λ :

$$P(\lambda) = a\lambda^2 + 2b\lambda + c \geq 0, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

avendo posto i coefficienti:

$$a = \langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{w}\|^2 > 0, \quad b = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle, \quad c = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{v}\|^2$$

Poiché il coefficiente direttivo $a > 0$, la parabola $y = P(\lambda)$ è convessa (rivolta verso l'alto). Affinché $P(\lambda) \geq 0$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, la parabola non può intersecare l'asse delle ascisse in due punti distinti; deve dunque avere discriminante minore o uguale a zero:

$$\frac{\Delta}{4} = b^2 - ac \leq 0 \implies b^2 \leq ac$$

Sostituendo i valori espliciti dei coefficienti:

$$(\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle)^2 \leq \|\mathbf{v}\|^2 \|\mathbf{w}\|^2$$

Estraendo la radice quadrata aritmetica (non negativa) da entrambi i membri, si ottiene:

$$|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$$

che conclude la prima parte della dimostrazione.

Per quanto riguarda il caso di uguaglianza, $|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle| = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \iff \Delta = 0$, il che accade se e solo se esiste un unico valore reale $\lambda_0 = -b/a$ in cui $P(\lambda_0) = 0$. Questo equivale a $\|\mathbf{v} + \lambda_0 \mathbf{w}\|^2 = 0 \iff \mathbf{v} + \lambda_0 \mathbf{w} = \mathbf{0} \iff \mathbf{v} = -\lambda_0 \mathbf{w}$, provando che i due vettori sono linearmente dipendenti. ■

Dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz scaturisce immediatamente la disuguaglianza triangolare (o di Minkowski) per la norma euclidea.

Corollario 1.5: Disuguaglianza Triangolare per la Norma Euclidea

Per ogni coppia di vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$$

Dimostrazione. Valutiamo il quadrato della norma della somma sviluppando il prodotto scalare:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 &= \langle \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\|^2 + 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + \|\mathbf{w}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{v}\|^2 + 2|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle| + \|\mathbf{w}\|^2 \end{aligned}$$

Applicando la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz $|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$:

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 \leq \|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| + \|\mathbf{w}\|^2 = (\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|)^2$$

Estraendo la radice quadrata si ottiene $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$. ■

1.3 Interpretazione Geometrica del Prodotto Scalare e Angolo tra Vettori

La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz assicura che per ogni coppia di vettori non nulli $\mathbf{v}, \mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, il rapporto numerico:

$$\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} \in [-1, 1]$$

appartiene all'intervallo di definizione della funzione arcocoseno. Ciò permette di dare una definizione puramente analitica dell'angolo compreso tra due vettori nello spazio euclideo n -dimensionale.

Teorema 1.6: Interpretazione Geometrica: Angolo tra Vettori e Teorema del Coseno

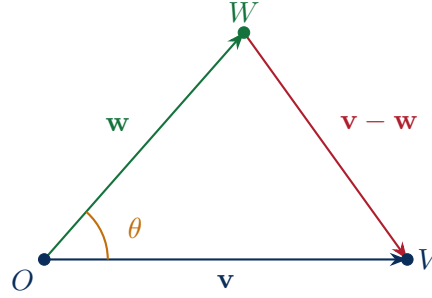
Siano $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ due vettori non nulli. L'angolo convesso $\theta \in [0, \pi]$ formato da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ è definito univocamente dalla relazione:

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} \iff \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta$$

In particolare:

- **Vettori paralleli concordi:** $\theta = 0 \implies \cos \theta = 1 \implies \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$;
- **Vettori paralleli discordi:** $\theta = \pi \implies \cos \theta = -1 \implies \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = -\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$;
- **Vettori ortogonali (perpendicolari):** $\theta = \frac{\pi}{2} \implies \cos \theta = 0 \implies \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$.

Dimostrazione. Consideriamo il triangolo individuato nel piano bidimensionale generato dai vettori $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ e dal vettore differenza $\mathbf{v} - \mathbf{w}$.



Per il Teorema di Carnot (Teorema del Coseno) applicato al triangolo di lunghezze di lato $\|\mathbf{v}\|$, $\|\mathbf{w}\|$ e $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$:

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - 2\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta$$

Sviluppando algebricamente il membro sinistro mediante il prodotto scalare:

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = \langle \mathbf{v} - \mathbf{w}, \mathbf{v} - \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\|^2 - 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + \|\mathbf{w}\|^2$$

Uguagliando le due espressioni:

$$\|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - 2\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta$$

Semplificando i termini identici $\|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2$ e dividendo per -2 , si ottiene l'identità:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta$$

■

Esempio 1.1: Calcolo di Prodotto Scalare, Moduli e Angolo in $\mathbb{R}^3$

Siano assegnati i vettori $\mathbf{u} = (1, 2, -2)$ e $\mathbf{w} = (-2, 1, 2)$ in $\mathbb{R}^3$.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = (1)(-2) + (2)(1) + (-2)(2) = -2 + 2 - 4 = -4$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

$$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

Il coseno dell'angolo formato dai due vettori è:

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{w}\|} = \frac{-4}{3 \cdot 3} = -\frac{4}{9} \approx -0.444$$

Poiché $\cos \theta < 0$, l'angolo compreso è ottuso ($\theta = \arccos(-4/9) \approx 2.031 \text{ rad} \approx 116.39^\circ$).

1.4 Topologia dello Spazio Euclideo $\mathbb{R}^n$

Per poter parlare rigorosamente di limiti e continuità, occorre definire gli intorno dei punti nello spazio euclideo. La generalizzazione naturale dell'intervallo aperto $(x_0 - r, x_0 + r) \subset \mathbb{R}$ è la sfera aperta.

Definizione 1.7: Palla Aperta, Palla Chiusa e Sfera

Sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ e sia $r > 0$ un numero reale positivo.

- La **palla aperta** (o intorno sferico aperto) di centro $\mathbf{x}_0$ e raggio r è l'insieme:

$$\mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < r\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r\}$$

- La **palla chiusa** di centro $\mathbf{x}_0$ e raggio r è l'insieme:

$$\overline{\mathcal{B}}_r(\mathbf{x}_0) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq r\}$$

- La **sfera** (superficie sferica) di centro $\mathbf{x}_0$ e raggio r è l'insieme:

$$\mathbb{S}_r(\mathbf{x}_0) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| = r\}$$

Definizione 1.8: Classificazione Topologica dei Punti rispetto a un Insieme

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un sottoinsieme arbitrario e sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Il punto $\mathbf{x}_0$ si definisce:

1. **Punto interno** ad A : se esiste un raggio $r > 0$ tale che l'intera palla aperta $\mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0)$ è contenuta in A :

$$\exists r > 0 \quad \text{tale che} \quad \mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \subseteq A$$

L'insieme di tutti i punti interni ad A si chiama **parte interna** (o semplicemente interno) di A e si denota con $\text{Int}(A)$ o $\overset{\circ}{A}$.

2. **Punto esterno** ad A : se è un punto interno al complementare $A^c = \mathbb{R}^n \setminus A$, ossia:

$$\exists r > 0 \quad \text{tale che} \quad \mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \cap A = \emptyset$$

3. **Punto di frontiera** per A : se in ogni sua palla aperta cadono sia punti appartenenti ad A sia punti non appartenenti ad A :

$$\forall r > 0, \quad \mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \cap A \neq \emptyset \quad \text{e} \quad \mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \cap A^c \neq \emptyset$$

L'insieme di tutti i punti di frontiera si chiama **frontiera** (o bordo) di A e si denota con ∂A o $\text{Fr}(A)$.

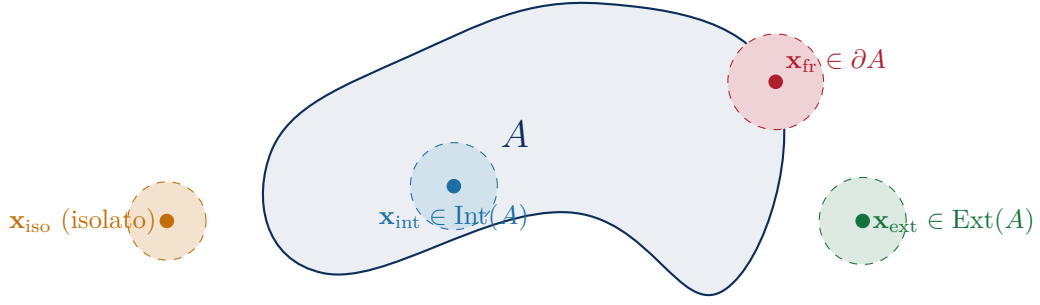
4. **Punto di accumulazione** per A : se in ogni sua palla aperta privata del punto $\mathbf{x}_0$ stesso cade almeno un elemento di A :

$$\forall r > 0, \quad (\mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \setminus \{\mathbf{x}_0\}) \cap A \neq \emptyset$$

L'insieme di tutti i punti di accumulazione di A si chiama **derivato** di A e si denota con $\text{Acc}(A)$ o $\text{Der}(A)$.

5. **Punto isolato** per A : se $\mathbf{x}_0 \in A$ ma non è di accumulazione, ossia:

$$\mathbf{x}_0 \in A \quad \text{ed esiste } r > 0 \quad \text{tale che} \quad \mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \cap A = \{\mathbf{x}_0\}$$


Definizione 1.9: Insiemi Aperti, Chiusi, Chiusura e Compattezza

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$:

- A è **aperto** se ogni suo punto è interno: $A = \text{Int}(A)$ (ossia $\forall \mathbf{x} \in A, \exists r > 0$ t.c. $\mathcal{B}_r(\mathbf{x}) \subseteq A$).
- A è **chiuso** se il suo complementare $A^c = \mathbb{R}^n \setminus A$ è aperto. Equivalentemente, A è chiuso se e solo se contiene tutti i suoi punti di accumulazione ($\text{Acc}(A) \subseteq A$) o, ancora, se e solo se contiene la propria frontiera ($\partial A \subseteq A$).
- La **chiusura** (o aderenza) di A è l'insieme:

$$\overline{A} = \text{Cl}(A) = A \cup \text{Acc}(A) = A \cup \partial A = \text{Int}(A) \cup \partial A$$

- A è **limitato** se è contenuto in una palla aperta di raggio finito:

$$\exists M > 0 \quad \text{tale che} \quad A \subseteq \mathcal{B}_M(\mathbf{0}) \iff \sup_{\mathbf{x} \in A} \|\mathbf{x}\| < +\infty$$

- A è **compatto** se da ogni suo ricoprimento aperto è possibile estrarre un sottoricoprimento finito (definizione topologica di Heine-Borel-Lebesgue).

Teorema 1.10: Teorema di Heine-Borel in $\mathbb{R}^n$

Un sottoinsieme $K \subseteq \mathbb{R}^n$ è compatto se e solo se è **chiuso e limitato**.

Osservazione (Completezza e Teorema di Bolzano-Weierstrass)

Lo spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ è uno **spazio metrico completo**: ogni successione di Cauchy $\{\mathbf{x}_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ (ossia tale che $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall j, k > N \implies \|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_k\| < \varepsilon$) converge a un punto limite $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$. Inoltre vale il **Teorema di Bolzano-Weierstrass**: da ogni successione limitata in $\mathbb{R}^n$ è sempre possibile estrarre una sottosuccessione convergente.

Definizione 1.11: Insiemi Connessi per Archi e Convessi

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$:

- A si dice **connesso per archi** se per ogni coppia di punti $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in A$ esiste una curva continua $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$ tale che $\gamma(0) = \mathbf{x}_0$ e $\gamma(1) = \mathbf{x}_1$.
- A si dice **convesso** se per ogni coppia di punti $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in A$ l'intero segmento rettilineo che li congiunge è contenuto in A :

$$S(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1) = \{(1-t)\mathbf{x}_0 + t\mathbf{x}_1 : t \in [0, 1]\} \subseteq A$$

Ogni insieme convesso è banalmente connesso per archi.

Trabocchetti Concettuali Tipici d'Esame

1. **Aperto non significa “non chiuso”**: Gli insiemi non sono porte! Esistono insiemi che non sono né aperti né chiusi (ad esempio il semintervallo $[0, 1) \times (0, 1] \subset \mathbb{R}^2$ oppure $\mathbb{Q}^2$), ed esistono insiemi che sono contemporaneamente aperti e chiusi (in $\mathbb{R}^n$ solo $\emptyset$ e l'intero $\mathbb{R}^n$).
2. **Punti di accumulazione vs appartenenza**: Un punto di accumulazione $\mathbf{x}_0 \in \text{Acc}(A)$ non appartiene necessariamente ad A . Ad esempio, per la palla bucata $A = \mathcal{B}_1(\mathbf{0}) \setminus \{\mathbf{0}\}$, il centro $\mathbf{0}$ è di accumulazione per A ma $\mathbf{0} \notin A$.
3. **Punti isolati**: Un punto isolato $\mathbf{x}_0$ appartiene sempre per definizione ad A , ma non è mai un punto di accumulazione ($\mathbf{x}_0 \notin \text{Acc}(A)$).

1.5 Funzioni Multivariabili: Domini, Grafici e Insiemi di Livello

Definizione 1.12: Funzione Reale di Più Variabili

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$ un sottoinsieme non vuoto. Una **funzione reale di n variabili reali** (o campo scalare) è una legge univoca $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ che associa a ogni vettore $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in D$ un unico numero reale $z = f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n)$.

- Il **dominio naturale** (o campo di esistenza) è il più ampio sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ in cui l'espressione analitica di f è ben definita in $\mathbb{R}$.
- Il **grafico** di f è il sottoinsieme di $\mathbb{R}^{n+1}$ costituito da:

$$\text{Graf}(f) = \{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \mathbf{x} \in D\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

Per $n = 2$, il grafico $z = f(x, y)$ rappresenta una **superficie bidimensionale** nello spazio euclideo $\mathbb{R}^3$.

- L'**insieme di livello** di f a quota $c \in \mathbb{R}$ è il sottoinsieme del dominio D :

$$L_c(f) = \{\mathbf{x} \in D : f(\mathbf{x}) = c\}$$

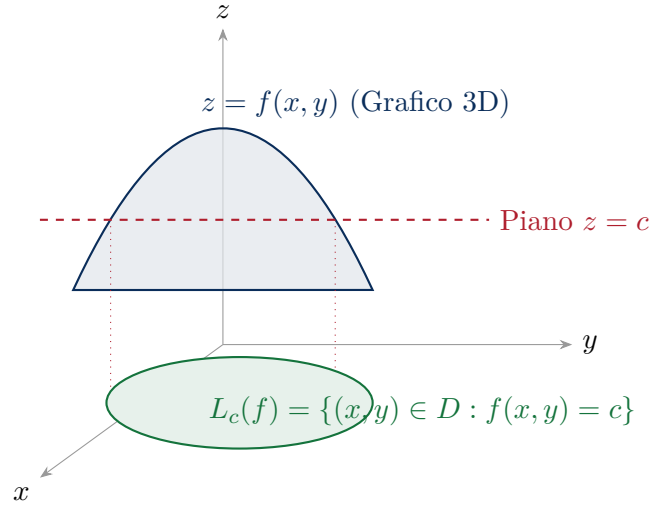
Per $n = 2$, $L_c(f)$ è una curva nel piano cartesiano xy , detta **curva di livello** (o *isoipsa*).

Osservazione (Significato Fisico ed Economico delle Curve di Livello)

Le curve di livello sono lo strumento fondamentale per rappresentare su un supporto bidimensionale una grandezza dipendente da due variabili:

- In **geografia / topografia**, rappresentano le *isopse* (curve a quota altimetrica costante);
- In **termodinamica e meteorologia**, rappresentano le *isoterme* (temperatura costante) e le *isobare* (pressione costante);
- In **ingegneria gestionale ed economia**, descrivono gli **isoquanti di produzione** (combinazioni di fattori produttivi che generano il medesimo output) o le **curve di**

indifferenza del consumatore.



Esempio 1.2: Determinazione di Dominio e Curve di Livello

Determinare il dominio naturale e descrivere le curve di livello della funzione:

$$f(x, y) = \ln(4 - x^2 - y^2) + \sqrt{y - x}$$

Svolgimento: Il dominio D è determinato dalla contemporanea validità delle condizioni di realtà:

$$\begin{cases} 4 - x^2 - y^2 > 0 & \implies x^2 + y^2 < 4 \quad (\text{interno del cerchio di raggio 2}) \\ y - x \geq 0 & \implies y \geq x \quad (\text{semipiano sopra la bisettrice } y = x) \end{cases}$$

Dunque $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4 \text{ e } y \geq x\}$ è un semidisco aperto sulla circonferenza e chiuso sul segmento di bisettrice $y = x$.

Per le curve di livello $f(x, y) = c$, considerando per semplicità la componente radiale $g(x, y) = 4 - x^2 - y^2 = k > 0$, le curve di livello sono archi di circonferenze concentriche di raggio $R = \sqrt{4 - k}$ per $0 < k \leq 4$.

1.6 Limiti per Funzioni Multivariabili e Tecniche di Non Esistenza

Definizione 1.13: Limite in Più Variabili

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un punto di accumulazione per D . Diciamo che il limite di $f(\mathbf{x})$ per $\mathbf{x}$ che tende a $\mathbf{x}_0$ è $L \in \mathbb{R}$, e scriviamo:

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = L$$

se per ogni intorno sferico di L su $\mathbb{R}$ esiste un intorno sferico di $\mathbf{x}_0$ in $\mathbb{R}^n$ tale che l'immagine di ogni punto di D (escluso al più $\mathbf{x}_0$) cade nell'intorno di L :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad \forall \mathbf{x} \in D, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon$$

La Profonda Differenza tra Limiti in 1D e in Più Variabili

In Analisi 1, sulla retta reale $\mathbb{R}$, un punto x_0 può essere avvicinato esclusivamente da due direzioni: da destra ($x \rightarrow x_0^+$) e da sinistra ($x \rightarrow x_0^-$). L'uguaglianza tra limite destro e limite sinistro garantisce l'esistenza del limite.

In $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^n$, invece, ci si può avvicinare al punto (x_0, y_0) lungo:

- Infinite rette con pendenza $m \in \mathbb{R}$;
- Infinite parabole $y - y_0 = k(x - x_0)^2$;
- Infinite curve polinomiali, esponenziali, logaritmiche, spirali o cammini frattali!

Principio Fondamentale:

1. Se calcolando il limite lungo due diverse direzioni o curve si ottengono due valori distinti, **il limite NON esiste**.
2. Se lungo tutte le rette passanti per il punto il limite assume lo stesso valore costante L , **NON si può concludere che il limite esista e valga L !** Potrebbe infatti esistere una parabola lungo la quale il limite assume un valore differente.

Schema Operativo per lo Studio dei Limiti in Due Variabili $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$

1. **Fase 1: Test delle Rette (Fascio $y = mx$):** Si valuta la restrizione della funzione al fascio di rette passanti per l'origine:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \varphi(m)$$

Se $\varphi(m)$ dipende dalla pendenza $m \Rightarrow$ **il limite non esiste**.

2. **Fase 2: Test delle Curve Omogenee / Parabole ($y = kx^\alpha$):** Se lungo tutte le rette si ottiene un valore costante L indipendente da m , si cerca una relazione $y = kx^\alpha$ che bilanci i gradi dei monomi a denominatore. Se $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx^\alpha) = \psi(k)$ dipende dal parametro $k \Rightarrow$ **il limite non esiste**.

3. **Fase 3: Dimostrazione dell'Esistenza con Coordinate Polari:** Se tutti i test direzionali suggeriscono che il candidato limite sia L , si effettua il cambio di coordinate polari:

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \theta \\ y = y_0 + \rho \sin \theta \end{cases} \quad \text{con } \rho = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \rightarrow 0^+ \text{ e } \theta \in [0, 2\pi)$$

Si valuta la differenza in valore assoluto:

$$|f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - L|$$

Se è possibile **maggiorare uniformemente rispetto a θ** tale quantità con una funzione $g(\rho)$ infinitesima dipendente unicamente da ρ :

$$|f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - L| \leq g(\rho), \quad \text{con } \lim_{\rho \rightarrow 0^+} g(\rho) = 0$$

allora per il Teorema dei Carabinieri il limite globale esiste ed è esattamente L .

4. **Fase 4: Maggiorazioni Notevoli:** Spesso sono risolutive le disuguaglianze algebriche standard:

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \rho, \quad |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \rho, \quad |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2} = \frac{\rho^2}{2}$$

e per le frazioni: $\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1, \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 1$.

Esempio 1.3: Controesempio Fondamentale: Limite Costante sulle Rette ma Nullo sulle Pa

Studiare l'esistenza del limite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

Risoluzione:

1. Restrizione alle rette $y = mx$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(mx)}{x^4 + (mx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^3}{x^2(x^2 + m^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx}{x^2 + m^2} = 0 \quad (\forall m \neq 0)$$

Lungo gli assi cartesiani ($x = 0$ o $y = 0$) la funzione è identicamente nulla. Dunque lungo qualsiasi retta il limite vale 0.

2. Restrizione alla famiglia di parabole $y = kx^2$: I gradi a denominatore sono x^4 e $y^2 = (kx^2)^2 = k^2 x^4$, perfettamente bilanciati!

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^4}{x^4(1 + k^2)} = \frac{k}{1 + k^2}$$

Il valore del limite varia con continuità al variare del parametro k della parabola:

- Se $k = 1 \implies \lim = 1/2$;
- Se $k = -1 \implies \lim = -1/2$;
- Se $k = 2 \implies \lim = 2/5$.

Conclusione: Il limite globale $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ **non esiste**.

Esempio 1.4: Dimostrazione di Esistenza con Coordinate Polari

Dimostrare l'esistenza del limite e calcolarne il valore:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y^2}{x^2 + y^2}$$

Risoluzione: Passando in coordinate polari $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$:

$$f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \frac{(\rho \cos \theta)^3 (\rho \sin \theta)^2}{\rho^2} = \frac{\rho^5 \cos^3 \theta \sin^2 \theta}{\rho^2} = \rho^3 \cos^3 \theta \sin^2 \theta$$

Valutiamo il valore assoluto della differenza rispetto al candidato limite $L = 0$:

$$|f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) - 0| = \rho^3 |\cos^3 \theta| |\sin^2 \theta| \leq \rho^3 \cdot 1 \cdot 1 = \rho^3$$

Poiché la funzione maggiorante $g(\rho) = \rho^3$ non dipende da θ e $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} g(\rho) = 0$, per il Teorema dei Carabinieri concludiamo con certezza che:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y^2}{x^2 + y^2} = 0$$

1.7 Continuità e Teoremi Globali in Più Variabili

Definizione 1.14: Continuità

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $\mathbf{x}_0 \in D$. La funzione f si dice **continua nel punto** $\mathbf{x}_0$ se:

1. Se $\mathbf{x}_0$ è punto isolato di D , f è continua in $\mathbf{x}_0$ per convenzione;
2. Se $\mathbf{x}_0$ è punto di accumulazione di D , f è continua in $\mathbf{x}_0$ se e solo se:

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$$

La funzione f si dice **continua su** D (e si scrive $f \in C(D)$) se è continua in ogni punto $\mathbf{x}_0 \in D$.

Teorema 1.15: Teorema di Weierstrass in $\mathbb{R}^n$

Sia $K \subset \mathbb{R}^n$ un insieme **compatto** (chiuso e limitato) non vuoto e sia $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione **continua**. Allora f assume su K il suo **massimo assoluto** e il suo **minimo assoluto**, ossia esistono due punti $\mathbf{x}_{\min}, \mathbf{x}_{\max} \in K$ tali che:

$$f(\mathbf{x}_{\min}) \leq f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_{\max}), \quad \forall \mathbf{x} \in K$$

Teorema 1.16: Teorema dei Valori Intermedi (di Connessione)

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme **connesso per archi** e sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora l'immagine $f(E) \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo di $\mathbb{R}$. In particolare, se f assume due valori $y_1 < y_2$, allora per ogni valore intermedio $\gamma \in (y_1, y_2)$ esiste almeno un punto $\xi \in E$ tale che $f(\xi) = \gamma$.

CAPITOLO 2

Calcolo Differenziale Multivariabile e Derivate

2.1 Oltre la Dimensione Uno: La Sfida della Derivazione in Più Variabili

Nel calcolo infinitesimale monodimensionale, la nozione di derivata $f'(x_0)$ possiede una limpida triplice valenza:

1. **Analitica:** limite del rapporto incrementale $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$;
2. **Geometrica:** coefficiente angolare della retta tangente al grafico $y = f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$;
3. **Approssimativa / Differenziale:** coefficiente della migliore approssimazione lineare affine della funzione nell'intorno del punto, $f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h)$.

In una sola variabile reale, la derivabilità in un punto garantisce automaticamente la continuità e la possibilità di approssimare localmente il grafico con una retta.

Nel passaggio a funzioni di due o più variabili $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, questo perfetto equilibrio si spezza in modo drammatico. Poiché da un punto dello spazio ci si può muovere lungo infinite direzioni distinte, il semplice calcolo dei rapporti incrementali lungo alcune direzioni (o persino lungo tutte le direzioni possibili) **non è più sufficiente** a garantire né la continuità della funzione, né l'esistenza di un piano tangente ben definito.

In questo capitolo ricostruiremo l'edificio del calcolo differenziale multivariabile: partendo dalle derivate parziali e direzionali, introdurremo la nozione fondamentale di **differenziale totale**, dimostreremo i grandi teoremi della differenziabilità (Teorema del Valor Medio di Lagrange, Teorema del Differenziale Totale, Regola della Catena) e ne esploreremo le profonde implicazioni geometriche e fisiche.

2.2 Derivate Parziali e Vettore Gradiente

Definizione 2.1: Derivate Parziali

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita su un aperto A , e sia $\mathbf{x}_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n,0}) \in A$. La **derivata parziale** di f rispetto alla i -esima variabile x_i nel punto $\mathbf{x}_0$ è il limite del rapporto incrementale ottenuto variando esclusivamente la coordinata x_i e mantenendo fisse tutte le rimanenti $n - 1$ coordinate:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_{1,0}, \dots, x_{i,0} + t, \dots, x_{n,0}) - f(x_{1,0}, \dots, x_{n,0})}{t}$$

dove $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ indica l' i -esimo versore della base canonica di $\mathbb{R}^n$.

Nel caso bidimensionale di una funzione $f(x, y)$ definita in un intorno del punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, le derivate parziali prime sono indicate con le notazioni equivalenti:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) = D_x f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = D_y f(x_0, y_0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}$$

Osservazione (Significato Geometrico delle Derivate Parziali)

Dal punto di vista geometrico, sezionando la superficie tridimensionale $z = f(x, y)$ con il piano verticale $y = y_0$, si ottiene la curva piana $z = g(x) = f(x, y_0)$. La derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ rappresenta la pendenza (coefficiente angolare) della retta tangente a tale curva nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Analogamente, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ è la pendenza della curva $z = h(y) = f(x_0, y)$ ottenuta sezionando la superficie con il piano verticale ortogonale $x = x_0$.

Definizione 2.2: Vettore Gradiente

Se f ammette tutte le n derivate parziali prime nel punto $\mathbf{x}_0 \in A$, il **vettore gradiente** di f in $\mathbf{x}_0$ è il vettore colonna formato dalle derivate parziali ordinate:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \text{grad } f(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

2.3 Derivate Direzionali e Limiti dell'Approccio Monodimensionale

Limitarsi alle direzioni parallele agli assi coordinati è una restrizione artificiale dovuta alla scelta del sistema di riferimento cartesiano. Possiamo esplorare la variazione di f muovendoci lungo una qualsiasi retta orientata nello spazio.

Definizione 2.3: Derivata Direzionale

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto, $\mathbf{x}_0 \in A$ e sia $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un versore di direzione (ossia un vettore di modulo unitario, $\|\mathbf{v}\| = 1$). La **derivata direzionale** di f in $\mathbf{x}_0$ lungo la direzione $\mathbf{v}$ è definita dal limite del rapporto incrementale:

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

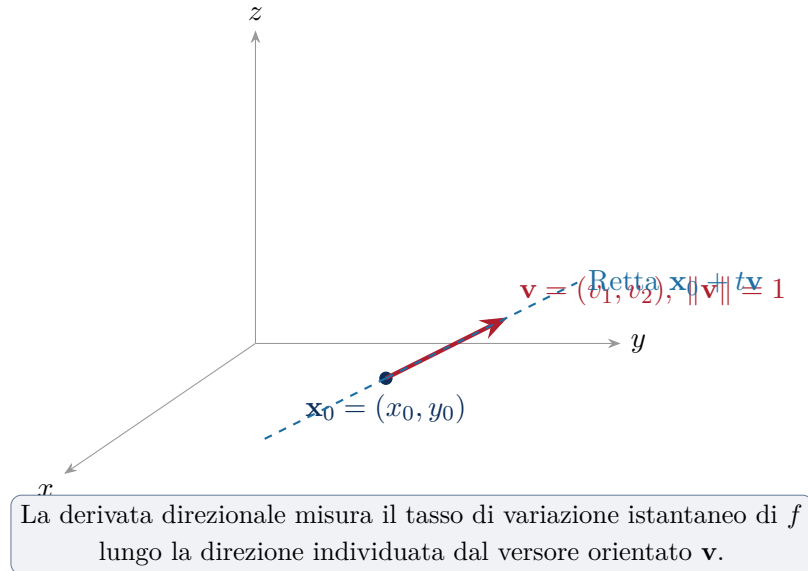
se tale limite esiste finito in $\mathbb{R}$.

Se consideriamo la restrizione di f alla retta parametrizzata $\mathbf{r}(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$, definendo la funzione scalare di una variabile $g(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v})$, la derivata direzionale coincide esattamente

con la derivata ordinaria di g calcolata nell'origine parametrica:

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = g'(0)$$

In particolare, scegliendo come versori i vettori della base canonica $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$, si ritrovano le derivate parziali: $D_{\mathbf{e}_i}f(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$.



Attenzione: Esistenza delle Derivate Direzionali Non Implica la Continuità!

Un errore concettuale frequentissimo è ritenere che l'esistenza di tutte le derivate parziali (o persino di tutte le derivate direzionali in ogni direzione $\mathbf{v}$) garantisca la continuità della funzione nel punto.

Questo è falso in più variabili!

Esempio 2.1: Funzione con Tutte le Derivate Direzionali ma Discontinua

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. **Calcolo delle derivate direzionali in $(0, 0)$:** Sia $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ un qualsiasi versore unitario con $v_1^2 + v_2^2 = 1$.

- Se $v_2 = 0 \implies \mathbf{v} = (\pm 1, 0)$, lungo l'asse x la funzione è identicamente nulla $\implies D_{\mathbf{v}}f(0, 0) = 0$.
- Se $v_2 \neq 0$:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{v}}f(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \frac{t^3 v_1^2 v_2}{t^4 v_1^4 + t^2 v_2^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 v_1^2 v_2}{t^3 (t^2 v_1^4 + v_2^2)} = \frac{v_1^2 v_2}{v_2^2} = \frac{v_1^2}{v_2} \end{aligned}$$

Dunque la derivata direzionale $D_{\mathbf{v}}f(0, 0)$ **esiste finita per qualsiasi versore $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$** (in particolare $f_x(0, 0) = 0$ e $f_y(0, 0) = 0$).

2. **Discontinuità nell'origine:** Come visto nell'Esempio ??, lungo la parabola $y = x^2$ si ha $f(x, x^2) = \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2} \neq f(0, 0) = 0$. La funzione **non è continua** nell'origine!

2.4 Il Teorema del Valor Medio di Lagrange Multivariabile

Prima di affrontare la nozione di differenziabilità, enunciamo e dimostriamo l'estensione fondamentale del Teorema di Lagrange a campi scalari in più variabili.

Teorema 2.4: Teorema del Valor Medio di Lagrange in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme aperto e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile in A . Siano $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A$ due punti tali che il segmento rettilineo di congiunzione:

$$S(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \{(1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y} : t \in [0, 1]\} \subseteq A$$

sia interamente contenuto in A . Allora esiste almeno un punto intermedio $\boldsymbol{\xi} \in S(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, con $\boldsymbol{\xi} = (1-\theta)\mathbf{x} + \theta\mathbf{y}$ per un opportuno $\theta \in (0, 1)$, tale che:

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = \langle \nabla f(\boldsymbol{\xi}), \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{\xi}) (y_i - x_i)$$

Dimostrazione. Definiamo la funzione ausiliaria scalare di una sola variabile reale $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ponendo:

$$g(t) = f((1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y}) = f(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))$$

La funzione g descrive i valori assunti da f lungo il segmento rettilineo che congiunge $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$. Verifichiamo le ipotesi del Teorema di Lagrange classico per g :

1. g è continua sull'intervallo chiuso $[0, 1]$ in quanto composizione della funzione lineare $t \mapsto \mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x})$ con la funzione differenziabile (e quindi continua) f ;
2. g è derivabile sull'intervallo aperto $(0, 1)$ per la regola della catena multivariabile, e la sua derivata prima vale:

$$g'(t) = \langle \nabla f(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x})), \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle$$

Per il Teorema del Valor Medio di Lagrange classico in una variabile reale, esiste un valore $\theta \in (0, 1)$ tale che:

$$g(1) - g(0) = g'(\theta) \cdot (1 - 0) = g'(\theta)$$

Poiché $g(0) = f(\mathbf{x})$ e $g(1) = f(\mathbf{y})$, sostituendo l'espressione di $g'(\theta)$ e ponendo $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x} + \theta(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \in S(\mathbf{x}, \mathbf{y})$:

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = \langle \nabla f(\boldsymbol{\xi}), \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle$$

che conclude la dimostrazione. ■

Corollario 2.5: Caratterizzazione delle Funzioni Costanti su Domini Connessi

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto connesso per archi e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile. Allora:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{x} \in A \iff f \text{ è costante su } A$$

2.5 Differenziabilità, Differenziale Totale e Piano Tangente

La vera generalizzazione multidimensionale del concetto di derivabilità è la **differenziabilità**. L'idea guida è la possibilità di approssimare la variazione reale dell'iper-superficie con un'applicazione lineare al prim'ordine, commettendo un errore che decade a zero più velocemente della distanza dal punto di tangenza.

Definizione 2.6: Differenziabilità e Differenziale Totale

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto, e sia $\mathbf{x}_0 \in A$. La funzione f si dice **differenziabile** in $\mathbf{x}_0$ se esiste un vettore $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ tale che per ogni incremento $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \langle \mathbf{a}, \mathbf{h} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|) \quad \text{per } \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$$

ossia, in forma di limite:

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \langle \mathbf{a}, \mathbf{h} \rangle}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

Se f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$, il vettore $\mathbf{a}$ coincide necessariamente con il gradiente $\nabla f(\mathbf{x}_0)$. L'applicazione lineare $df(\mathbf{x}_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{h} \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) h_i$$

si chiama **differenziale totale** di f in $\mathbf{x}_0$.

Teorema 2.7: Conseguenze Fondamentali della Differenziabilità

Se $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile nel punto $\mathbf{x}_0 \in A$, allora:

1. f è **continua** in $\mathbf{x}_0$;
2. f ammette tutte le **derivate parziali** prime in $\mathbf{x}_0$, e $\mathbf{a} = \nabla f(\mathbf{x}_0)$;
3. f ammette tutte le **derivate direzionali** lungo qualsiasi versore $\mathbf{v}$ ($\|\mathbf{v}\| = 1$), e vale la **Formula del Gradiente**:

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) v_i$$

Dimostrazione. Dimostriamo le tre affermazioni:

1. Dalla definizione di differenziabilità:

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} (f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0)) = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} (\langle \mathbf{a}, \mathbf{h} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|)) = 0$$

poiché $|\langle \mathbf{a}, \mathbf{h} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$. Dunque $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$, il che prova la continuità di f in $\mathbf{x}_0$.

2. Scegliendo l'incremento lungo una generica direzione $\mathbf{v}$ ($\|\mathbf{v}\| = 1$), poniamo $\mathbf{h} = t\mathbf{v}$ con $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. La condizione di differenziabilità porge:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0) - \langle \mathbf{a}, t\mathbf{v} \rangle}{\|t\mathbf{v}\|} = 0 \implies \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0) - t\langle \mathbf{a}, \mathbf{v} \rangle}{|t|} = 0$$

Separando i limiti per $t \rightarrow 0^+$ e $t \rightarrow 0^-$, otteniamo:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{v} \rangle$$

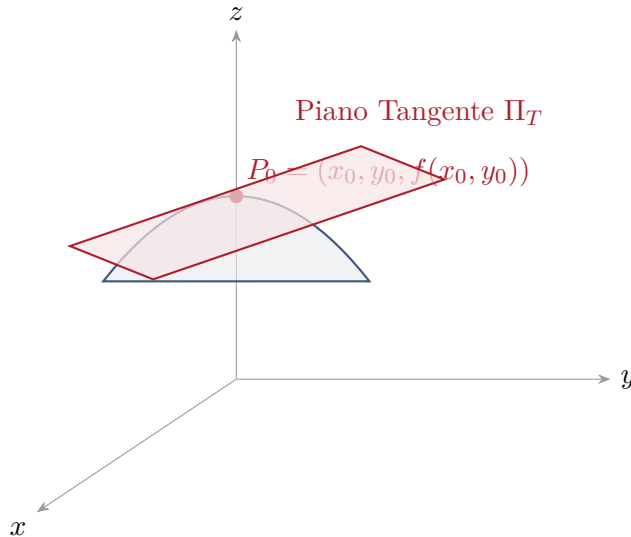
Questo dimostra simultaneamente che la derivata direzionale $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)$ esiste per qualsiasi vettore $\mathbf{v}$ e vale $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \langle \mathbf{a}, \mathbf{v} \rangle$.

3. Scegliendo in particolare $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$, otteniamo $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle = a_i$. Ne segue che il vettore $\mathbf{a}$ coincide univocamente con il gradiente $\nabla f(\mathbf{x}_0)$. ■

Teorema 2.8: Equazione del Piano Tangente

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile nel punto $(x_0, y_0) \in A$. L'equazione cartesiana del **piano tangente** al grafico di f nel punto tridimensionale $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ è:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$



2.6 Il Teorema del Differenziale Totale

Poiché verificare la differenziabilità direttamente mediante la definizione di limite può risultare laborioso, disponiamo di un potentissimo criterio operativo: la condizione sufficiente del C^1 .

Teorema 2.9: Teorema del Differenziale Totale

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto, e sia $\mathbf{x}_0 \in A$. Se le derivate parziali prime $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ esistono in un intorno sferico $\mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \subseteq A$ e sono **continue nel punto** $\mathbf{x}_0$ ($f \in C^1$), allora la funzione f è **differenziabile nel punto** $\mathbf{x}_0$.

Dimostrazione. Illustriamo la dimostrazione dettagliata nel caso bidimensionale $n = 2$ per il punto $(x_0, y_0) \in A$ (l'estensione a $\mathbb{R}^n$ segue iterando il medesimo procedimento su ciascuna delle n coordinate).

Sia $\mathbf{h} = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ un vettore incremento non nullo tale che $\|\mathbf{h}\| = \sqrt{h^2 + k^2} < r$. Esprimiamo la variazione totale di f scomponendola nella somma di due variazioni parziali lungo i lati del

rettangolo coordinato:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) &= \left[f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k) \right] \\ &\quad + \left[f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \right] \end{aligned}$$

1. Il primo termine tra parentesi quadre rappresenta l'incremento della funzione di una variabile $x \mapsto f(x, y_0 + k)$ sull'intervallo di estremi x_0 e $x_0 + h$. Poiché f_x esiste in $\mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0)$, applichiamo il Teorema di Lagrange monodimensionale: esiste un punto ξ strettamente compreso tra x_0 e $x_0 + h$ tale che:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k) = \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + k) \cdot h$$

2. Il secondo termine tra parentesi quadre rappresenta l'incremento della funzione di una variabile $y \mapsto f(x_0, y)$ sull'intervallo di estremi y_0 e $y_0 + k$. Applicando nuovamente il Teorema di Lagrange: esiste un punto η strettamente compreso tra y_0 e $y_0 + k$ tale che:

$$f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \eta) \cdot k$$

Sostituendo queste due espressioni nell'incremento totale e sottraendo il candidato differenziale lineare $\langle \nabla f(x_0, y_0), \mathbf{h} \rangle = f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k$:

$$\begin{aligned} &f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] h + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \eta) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] k \end{aligned}$$

Dividiamo entrambi i membri per $\|\mathbf{h}\| = \sqrt{h^2 + k^2}$ e prendiamo il valore assoluto, applicando la disuguaglianza triangolare:

$$\begin{aligned} &\frac{|f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \langle \nabla f(x_0, y_0), \mathbf{h} \rangle|}{\|\mathbf{h}\|} \\ &\leq \left| \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right| \frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \eta) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right| \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \end{aligned}$$

Poiché $\frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq 1$ e $\frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq 1$, possiamo maggiorare:

$$\begin{aligned} &\frac{|f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \langle \nabla f(x_0, y_0), \mathbf{h} \rangle|}{\|\mathbf{h}\|} \\ &\leq \left| \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \eta) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right| \end{aligned}$$

Quando $(h, k) \rightarrow (0, 0)$, per il Teorema del Confronto i punti intermedi soddisfano $(\xi, y_0 + k) \rightarrow (x_0, y_0)$ e $(x_0, \eta) \rightarrow (x_0, y_0)$.

Poiché per ipotesi le derivate parziali f_x e f_y sono **continue nel punto** (x_0, y_0) , i due addendi a secondo membro tendono entrambi a zero:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \langle \nabla f(x_0, y_0), \mathbf{h} \rangle|}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

Questo dimostra formalmente che f è differenziabile in (x_0, y_0) . ■

Esempio 2.2: Funzione Differenziabile ma non di Classe C^1

Si consideri la funzione:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \operatorname{sen} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Derivate parziali nell'origine:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \operatorname{sen}(1/|h|)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \operatorname{sen}(1/|h|) = 0$$

Per simmetria, $f_y(0, 0) = 0 \implies \nabla f(0, 0) = (0, 0)$.

2. Differenziabilità nell'origine:

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(h, k) - f(0, 0) - 0}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \operatorname{sen}(1/\rho)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho \operatorname{sen} \left(\frac{1}{\rho} \right) = 0$$

Dunque f è **differenziabile** in $(0, 0)$.

3. Discontinuità delle derivate prime: Per $(x, y) \neq (0, 0)$, la derivata rispetto a x è:

$$f_x(x, y) = 2x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

Restringendoci all'asse x per $x > 0$: $f_x(x, 0) = 2x \operatorname{sen}(1/x) - \cos(1/x)$. Per $x \rightarrow 0^+$, il termine $\cos(1/x)$ **oscilla indefinitamente tra -1 e 1** , privando f_x del limite. Pertanto f_x non è continua in $(0, 0)$, provando che la condizione C^1 è sufficiente ma non necessaria per la differenziabilità.

2.7 Regola della Catena (Chain Rule)**Teorema 2.10: Regola della Catena per Curve Parametriche**

Sia $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $t \mapsto \gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ una curva derivabile in $t_0 \in I$, e sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile nel punto $\mathbf{x}_0 = \gamma(t_0) \in A$. Allora la funzione composta $g = f \circ \gamma : I \rightarrow \mathbb{R}$, definita da $g(t) = f(\gamma(t))$, è derivabile in t_0 e la sua derivata vale:

$$g'(t_0) = \langle \nabla f(\gamma(t_0)), \gamma'(t_0) \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\gamma(t_0)) x'_i(t_0)$$

Dimostrazione. Sia $t \in I$ e poniamo $\Delta t = t - t_0 \neq 0$. L'incremento del vettore posizione sulla curva è $\Delta \gamma = \gamma(t_0 + \Delta t) - \gamma(t_0)$. Poiché γ è derivabile in t_0 , per $\Delta t \rightarrow 0$ abbiamo $\Delta \gamma \rightarrow \mathbf{0}$ e $\frac{\Delta \gamma}{\Delta t} \rightarrow \gamma'(t_0)$. Essendo f differenziabile in $\mathbf{x}_0 = \gamma(t_0)$, possiamo scrivere:

$$f(\gamma(t_0) + \Delta \gamma) - f(\gamma(t_0)) = \langle \nabla f(\gamma(t_0)), \Delta \gamma \rangle + \omega(\Delta \gamma) \|\Delta \gamma\|$$

dove la funzione resto $\omega(\Delta \gamma) \rightarrow 0$ per $\Delta \gamma \rightarrow \mathbf{0}$ (e poniamo $\omega(\mathbf{0}) = 0$). Dividendo per l'incremento scalare Δt :

$$\frac{g(t_0 + \Delta t) - g(t_0)}{\Delta t} = \langle \nabla f(\gamma(t_0)), \frac{\Delta \gamma}{\Delta t} \rangle + \omega(\Delta \gamma) \frac{\|\Delta \gamma\|}{\Delta t}$$

Passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \langle \nabla f(\gamma(t_0)), \frac{\Delta \gamma}{\Delta t} \rangle &= \langle \nabla f(\gamma(t_0)), \gamma'(t_0) \rangle \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\omega(\Delta \gamma) \frac{\|\Delta \gamma\|}{\Delta t}| &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\omega(\Delta \gamma)| \cdot \left\| \frac{\Delta \gamma}{\Delta t} \right\| = 0 \cdot \|\gamma'(t_0)\| = 0\end{aligned}$$

Ne deduciamo che il limite del rapporto incrementale esiste ed è:

$$g'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + \Delta t) - g(t_0)}{\Delta t} = \langle \nabla f(\gamma(t_0)), \gamma'(t_0) \rangle$$

■

Osservazione (Generalizzazione a Campi Vettoriali e Matrici Jacobiane)

Se $\Phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ è differenziabile in $\mathbf{u}_0$ e $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ è differenziabile in $\mathbf{x}_0 = \Phi(\mathbf{u}_0)$, allora la funzione composta $\mathbf{H} = \mathbf{F} \circ \Phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ è differenziabile in $\mathbf{u}_0$ e la sua matrice Jacobiana soddisfa la moltiplicazione tra matrici:

$$\mathbf{J}_{\mathbf{F} \circ \Phi}(\mathbf{u}_0) = \mathbf{J}_{\mathbf{F}}(\Phi(\mathbf{u}_0)) \cdot \mathbf{J}_{\Phi}(\mathbf{u}_0)$$

2.8 Proprietà Geometriche e Fisiche del Gradiente

Il vettore gradiente racchiude informazioni geometriche di primaria importanza per l'analisi locale di una funzione.

Teorema 2.11: Direzione di Massima Crescita e Massima Discesa

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $\mathbf{x}_0 \in A$, con $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$. Al variare del versore di direzione $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ ($\|\mathbf{v}\| = 1$):

1. La derivata direzionale $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)$ assume il valore **massimo assoluto** quando $\mathbf{v}$ è concorde al gradiente:

$$\mathbf{v}_{\max} = \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} \implies D_{\mathbf{v}_{\max}}f(\mathbf{x}_0) = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

2. Assume il valore **minimo assoluto** (massima discesa / pendenza negativa) quando $\mathbf{v}$ è discorde al gradiente:

$$\mathbf{v}_{\min} = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} \implies D_{\mathbf{v}_{\min}}f(\mathbf{x}_0) = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

3. Si annulla ($D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = 0$) lungo tutte le direzioni ortogonali al gradiente $\nabla f(\mathbf{x}_0)$.

Dimostrazione. Poiché f è differenziabile, per la formula del gradiente abbiamo $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle$. Applicando la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz:

$$-\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \|\mathbf{v}\| \leq \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle \leq \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \|\mathbf{v}\|$$

Poiché $\|\mathbf{v}\| = 1$:

$$-\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \leq D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) \leq \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

Il massimo $\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$ è raggiunto se e solo se $\mathbf{v}$ è parallelo e concorde a $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ ($\theta = 0 \implies \cos \theta = 1$). Il minimo $-\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$ è raggiunto per $\theta = \pi \implies \cos \theta = -1$. Infine $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = 0 \iff \theta = \pi/2 \iff \mathbf{v} \perp \nabla f(\mathbf{x}_0)$. ■

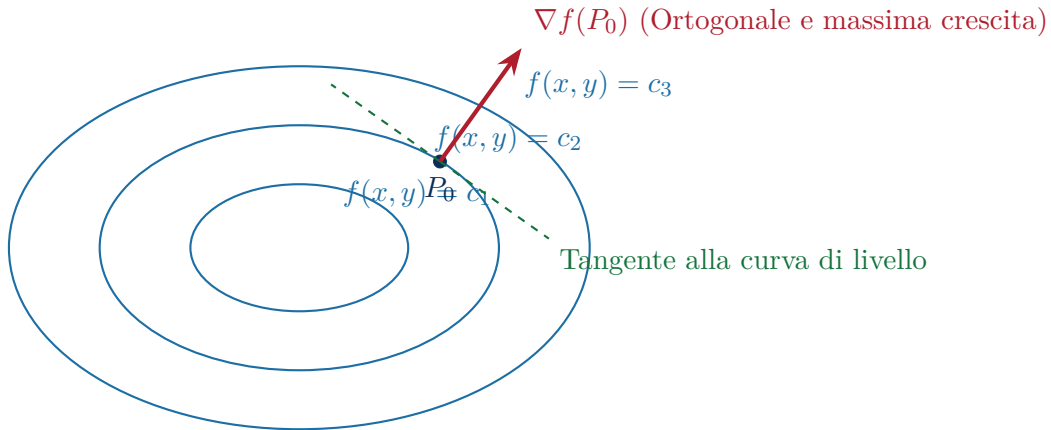
Teorema 2.12: Ortogonalità del Gradiente agli Insiemi di Livello

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $\mathbf{x}_0 \in A$ con $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$. Il vettore gradiente $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ è **ortogonale** all'iper-superficie di livello $L_c(f) = \{\mathbf{x} \in A : f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)\}$ nel punto $\mathbf{x}_0$.

Dimostrazione. Sia $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow L_c(f)$ una curva regolare qualsiasi tracciata interamente sull'insieme di livello, tale che $\gamma(0) = \mathbf{x}_0$ e con vettore tangente $\gamma'(0) = \mathbf{t} \neq \mathbf{0}$. Poiché la quota di f è costante lungo la curva, $f(\gamma(t)) = c$ per ogni $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Derivando rispetto a t ambo i membri in $t = 0$ mediante la Chain Rule:

$$0 = \frac{d}{dt} [f(\gamma(t))]_{t=0} = \langle \nabla f(\gamma(0)), \gamma'(0) \rangle = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{t} \rangle$$

Poiché l'ortogonalità $\langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{t} \rangle = 0$ sussiste per qualsiasi vettore tangente $\mathbf{t}$ all'insieme di livello, il gradiente $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ è perpendicolare allo spazio tangente dell'insieme di livello in $\mathbf{x}_0$. ■



2.9 Derivate di Ordine Superiore, Teorema di Schwarz e Formula di Taylor

Definizione 2.13: Derivate Parziali Seconde e Matrice Hessiana

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Se le derivate parziali prime $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ sono a loro volta derivabili parzialmente rispetto a x_j , si definiscono le **derivate parziali seconde**:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(\mathbf{x}_0) = f_{x_i x_j}(\mathbf{x}_0)$$

La matrice quadrata $n \times n$ di tutte le derivate seconde si chiama **matrice Hessiana**:

$$\mathbf{H}f(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1}(\mathbf{x}_0) & f_{x_1 x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & f_{x_1 x_n}(\mathbf{x}_0) \\ f_{x_2 x_1}(\mathbf{x}_0) & f_{x_2 x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & f_{x_2 x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1}(\mathbf{x}_0) & f_{x_n x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & f_{x_n x_n}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}$$

Teorema 2.14: Teorema di Schwarz sull'Invertibilità dell'Ordine di Derivazione

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto. Se le derivate parziali seconde miste $f_{x_i x_j}$ e $f_{x_j x_i}$ esistono in A e sono **continue** nel punto $\mathbf{x}_0 \in A$, allora esse coincidono:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0)$$

In particolare, per funzioni $f \in C^2(A)$, la matrice Hessiana $\mathbf{H}f(\mathbf{x})$ è una **matrice reale simmetrica** ($\mathbf{H}f = (\mathbf{H}f)^T$).

Teorema 2.15: Formula di Taylor al Secondo Ordine con Resto di Peano

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe $C^2(A)$ con A aperto e sia $\mathbf{x}_0 \in A$. Per ogni incremento $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ tale che $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in A$:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{h} \rangle + \frac{1}{2} \langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h}, \mathbf{h} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|^2) \quad \text{per } \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$$

dove la quantità:

$$q(\mathbf{h}) = \langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h}, \mathbf{h} \rangle = \mathbf{h}^T \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) h_i h_j$$

rappresenta la **forma quadratica associata alla matrice Hessiana**.

CAPITOLO 3

Teorema delle Funzioni Implicite e Invertibilità Locale

3.1 Geometria delle Equazioni vs Funzioni Esplicite

In molteplici problemi della fisica matematica, della meccanica razionale e dell'ingegneria, le relazioni funzionali tra variabili non si presentano nella comoda forma esplicita:

$$y = g(x) \quad \text{oppure} \quad z = g(x, y)$$

ma emergono in modo del tutto naturale sotto forma di equazioni di vincolo, bilanci energetici o relazioni di stato in forma **implicita**:

$$f(x, y) = 0 \quad \text{oppure} \quad f(x, y, z) = 0$$

Si pensi all'equazione di una circonferenza unitaria $x^2 + y^2 - 1 = 0$, all'equazione di stato dei gas reali di Van der Waals $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) - RT = 0$, o all'equilibrio tra domanda e offerta in modelli microeconomici non lineari.

Dal punto di vista geometrico, un'equazione scalare $f(x, y) = 0$ individua il luogo dei punti del piano in cui il campo scalare f si annulla, ossia la **curva di livello zero** $L_0(f)$. Il problema fondamentale dell'**esplicitazione locale** (noto storicamente come problema delle funzioni implicite) si articola nei seguenti quesiti:

1. Sotto quali condizioni analitiche su f l'equazione $f(x, y) = 0$ definisce univocamente, in un intorno di un punto fissato (x_0, y_0) , una funzione $y = g(x)$?
2. Qual è la regolarità (continuità, derivabilità) della funzione implicita g ?
3. È possibile calcolare le derivate prima $g'(x)$ e seconda $g''(x)$, e determinarne la retta tangente e la convessità, **senza dover ricavare analiticamente la formula esplicita di $g(x)$** ?

A queste domande risponde in modo definitivo il celebre **Teorema di Ulisse Dini** (1876).

3.2 Il Teorema del Dini per una Equazione in Due Variabili

Teorema 3.1: Teorema del Dini in $\mathbb{R}^2$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un insieme aperto, sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe $C^1(A)$, e sia $(x_0, y_0) \in A$ un punto che soddisfa le due condizioni:

1. **Appartenenza al luogo di zeri:** $f(x_0, y_0) = 0$;
2. **Condizione di non degenerazione trasversale:** $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

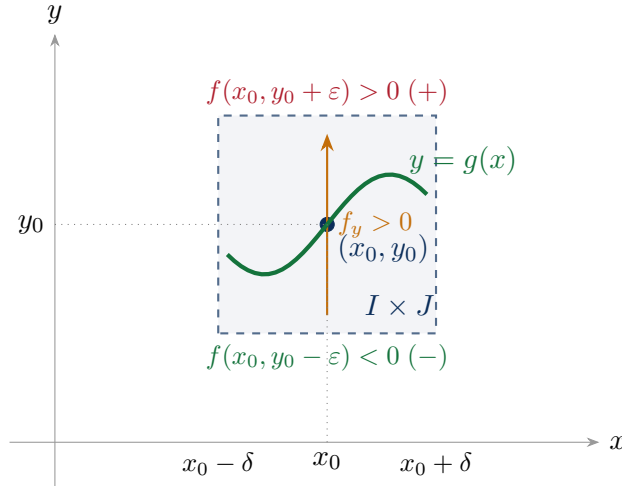
Allora esistono un intorno sferico aperto (o rettangolo aperto) $I \times J = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \times (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon) \subseteq A$ (con $\delta > 0, \varepsilon > 0$) e un'unica funzione $g : I \rightarrow J$ tale che:

- (a) $g(x_0) = y_0$;
- (b) $f(x, g(x)) = 0$ per ogni $x \in I$;
- (c) Per ogni $(x, y) \in I \times J$, si ha $f(x, y) = 0 \iff y = g(x)$;
- (d) La funzione g è di classe $C^1(I)$ e la sua derivata prima è data da:

$$g'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, g(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, g(x))}, \quad \forall x \in I$$

In particolare, nel punto x_0 :

$$g'(x_0) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}$$



Dimostrazione. Supponiamo, senza alcuna perdita di generalità, che $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) > 0$ (il caso in cui la derivata parziale sia strettamente negativa è del tutto simmetrico e si riconduce al precedente considerando la funzione $-f$). La dimostrazione si articola in tre passaggi sequenziali rigorosi:

Passo 1: Esistenza e Unicità Locale di $g(x)$. Poiché $f \in C^1(A)$, la derivata parziale f_y è una funzione continua in A . Per il Teorema della Permanenza del Segno, esiste un intorno rettangolare $R_0 = (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \times [y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon] \subseteq A$ (con $\varepsilon > 0, \delta_0 > 0$) tale che:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) > 0, \quad \forall (x, y) \in R_0$$

Ciò implica che per ogni $x \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$ fissato, la funzione parziale di una sola variabile:

$$\psi_x(y) = f(x, y)$$

è **strettamente crescente** rispetto a y sull'intervallo $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$.

In particolare, per $x = x_0$, sapendo che $f(x_0, y_0) = 0$, la stretta monotonia impone:

$$f(x_0, y_0 - \varepsilon) < f(x_0, y_0) = 0 < f(x_0, y_0 + \varepsilon)$$

Grazie alla continuità globale di f , le funzioni di una variabile $x \mapsto f(x, y_0 - \varepsilon)$ e $x \mapsto f(x, y_0 + \varepsilon)$ sono continue. Esiste dunque un raggio $\delta \in (0, \delta_0)$ tale che per ogni $x \in I = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$:

$$f(x, y_0 - \varepsilon) < 0 \quad \text{e} \quad f(x, y_0 + \varepsilon) > 0$$

Fissato un qualsiasi $x \in I$, la funzione $\psi_x(y) = f(x, y)$ è continua sull'intervallo compatto $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$, assume valori di segno opposto agli estremi ed è strettamente crescente. Per il **Teorema di Esistenza degli Zeri** (di Bolzano) unito alla stretta monotonia, esiste uno ed un **unico** valore $y \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon) = J$ tale che $f(x, y) = 0$. Definiamo tale valore univoco come $g(x)$. Risulta banalmente $g(x_0) = y_0$ e $f(x, g(x)) = 0$ per ogni $x \in I$.

Passo 2: Continuità di $g(x)$. Sia $x \in I$ e sia $y = g(x)$. Per dimostrare che g è continua in x , mostriamo che per ogni $\varepsilon' \in (0, \varepsilon)$ esiste un $\delta' > 0$ tale che per ogni $x' \in (x - \delta', x + \delta')$ si abbia $|g(x') - g(x)| < \varepsilon'$.

La costruzione del Passo 1 può essere ripetuta identicamente sostituendo a ε il valore arbitrariamente piccolo $\varepsilon' \in (0, \varepsilon)$: poiché $f(x, g(x) - \varepsilon') < 0$ e $f(x, g(x) + \varepsilon') > 0$, per continuità di f esiste $\delta' > 0$ tale che per ogni $x' \in (x - \delta', x + \delta')$ risulta $f(x', g(x) - \varepsilon') < 0 < f(x', g(x) + \varepsilon')$. L'unico zero $g(x')$ deve pertanto cadere nell'intervallo $(g(x) - \varepsilon', g(x) + \varepsilon')$, dimostrando che $|g(x') - g(x)| < \varepsilon'$. Dunque $g \in C(I)$.

Passo 3: Derivabilità di $g(x)$ e Formula della Derivata Prima. Sia $x \in I$ e sia $h \neq 0$ tale che $x + h \in I$. Poniamo l'incremento corrispondente della funzione implicita:

$$k = g(x + h) - g(x)$$

Poiché g è continua, quando $h \rightarrow 0$ si ha $k \rightarrow 0$. Per definizione di g , sappiamo che $f(x + h, g(x) + k) = 0$ e $f(x, g(x)) = 0$. La variazione di f è dunque identicamente nulla:

$$0 = f(x + h, g(x) + k) - f(x, g(x))$$

Applicando il Teorema del Valor Medio di Lagrange in due variabili (Teorema ??) al segmento che congiunge $(x, g(x))$ a $(x + h, g(x) + k)$:

$$0 = \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_h, \eta_h) \cdot h + \frac{\partial f}{\partial y}(\xi_h, \eta_h) \cdot k$$

dove (ξ_h, η_h) è un punto intermedio appartenente al segmento di congiunzione.

Poiché $f_y(\xi_h, \eta_h) > 0$ nel rettangolo, possiamo dividere per h e per $f_y(\xi_h, \eta_h)$, isolando il rapporto incrementale:

$$\frac{g(x + h) - g(x)}{h} = \frac{k}{h} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(\xi_h, \eta_h)}{\frac{\partial f}{\partial y}(\xi_h, \eta_h)}$$

Passando al limite per $h \rightarrow 0$: poiché $h \rightarrow 0$ e $k \rightarrow 0$, per il Teorema del Confronto il punto intermedio converge: $(\xi_h, \eta_h) \rightarrow (x, g(x))$. Essendo $f \in C^1(A)$, le derivate parziali f_x e f_y sono continue, per cui:

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, g(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, g(x))}$$

Poiché il numeratore $f_x(x, g(x))$ e il denominatore $f_y(x, g(x))$ sono funzioni continue di x (in quanto composizione di funzioni continue) e il denominatore non si annulla mai su I , la derivata prima $g'(x)$ è a sua volta continua su I . Concludiamo che $g \in C^1(I)$. ■

Osservazione (Cosa accade se $f_y(x_0, y_0) = 0$ ma $f_x(x_0, y_0) \neq 0$?)

Se la derivata parziale rispetto a y si annulla ma $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0$, la curva di livello $f(x, y) = 0$ ammette nel punto una **retta tangente verticale** ($x = x_0$). In tal caso non è possibile esplicitare $y = g(x)$, ma scambiando i ruoli delle variabili il Teorema del Dini garantisce l'esplicitazione locale di x in funzione di y :

$$x = h(y) \quad \text{con} \quad h'(y_0) = -\frac{f_y(x_0, y_0)}{f_x(x_0, y_0)} = 0$$

Se invece **entrambe** le derivate parziali si annullano contemporaneamente ($\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$), il punto (x_0, y_0) si definisce **punto singolare** per la curva (può trattarsi di un nodo con auto-intersezione, di una cuspide o di un punto isolato), e il Teorema del Dini non è applicabile.

3.3 Calcolo delle Derivate di Ordine Superiore e Studio Qualitativo

Se la funzione f possiede regolarità superiore ($f \in C^k(A)$ con $k \geq 2$), allora anche la funzione implicita g risulta di classe $C^k(I)$. Possiamo ricavare la formula esplicita della derivata seconda $g''(x)$ differenziando l'identità fondamentale.

Algoritmo per il Calcolo di $g''(x_0)$ e Studio di Concavità/Convessità

Per calcolare la derivata seconda della funzione implicita $y = g(x)$:

1. Si parte dall'identità fondamentale valida per ogni $x \in I$:

$$f(x, g(x)) \equiv 0$$

2. Si deriva rispetto a x ambo i membri applicando la Chain Rule:

$$f_x(x, g(x)) + f_y(x, g(x)) g'(x) = 0 \implies g'(x) = -\frac{f_x(x, g(x))}{f_y(x, g(x))}$$

3. Si differenzia nuovamente rispetto a x applicando la regola di Leibniz e la Chain Rule:

$$\frac{d}{dx} [f_x(x, g(x))] + \frac{d}{dx} [f_y(x, g(x))] g'(x) + f_y(x, g(x)) g''(x) = 0$$

Sviluppando le derivate totali:

$$(f_{xx} + f_{xy}g'(x)) + (f_{yx} + f_{yy}g'(x))g'(x) + f_y g''(x) = 0$$

4. Applicando il Teorema di Schwarz ($f_{xy} = f_{yx}$):

$$f_{xx} + 2f_{xy}g'(x) + f_{yy}(g'(x))^2 + f_y g''(x) = 0$$

5. Isolando $g''(x)$ e sostituendo l'espressione di $g'(x) = -f_x/f_y$:

$$g''(x) = -\frac{f_{xx} + 2f_{xy}g'(x) + f_{yy}[g'(x)]^2}{f_y} = -\frac{f_{xx}f_y^2 - 2f_{xy}f_xf_y + f_{yy}f_x^2}{f_y^3}$$

6. **Criterio per i punti stazionari di $g(x)$:** Un punto x_0 è stazionario per g ($g'(x_0) = 0$) se e solo se $f_x(x_0, y_0) = 0$. In tal caso la formula della derivata seconda si semplifica notevolmente:

$$g''(x_0) = -\frac{f_{xx}(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}$$

- Se $g''(x_0) > 0 \implies x_0$ è punto di **minimo locale** per g ;
- Se $g''(x_0) < 0 \implies x_0$ è punto di **massimo locale** per g ;
- Se $g''(x_0) = 0 \implies$ occorre procedere all'analisi delle derivate di ordine superiore.

Esempio 3.1: Studio Completo della Curva: Il Folium di Cartesio

Si consideri l'equazione implicita:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy = 0$$

1. **Verifica del Teorema del Dini nel punto $P_0 = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$:**

$$f\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^3 + \left(\frac{3}{2}\right)^3 - 3\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{27}{8} + \frac{27}{8} - \frac{27}{4} = 0 \quad \checkmark$$

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 3y \implies f_x\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = 3\left(\frac{9}{4}\right) - \frac{9}{2} = \frac{27}{4} - \frac{18}{4} = \frac{9}{4}$$

$$f_y(x, y) = 3y^2 - 3x \implies f_y\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} \neq 0 \quad \checkmark$$

Poiché $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ e $f_y(P_0) \neq 0$, il Teorema del Dini garantisce l'esistenza locale di una funzione $y = g(x)$ di classe C^∞ definita in un intorno I di $x_0 = 3/2$ tale che $g(3/2) = 3/2$.

2. **Derivata prima e retta tangente in P_0 :**

$$g'\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{f_x\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)}{f_y\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)} = -\frac{9/4}{9/4} = -1$$

L'equazione della retta tangente in P_0 è:

$$y - \frac{3}{2} = -1\left(x - \frac{3}{2}\right) \iff x + y = 3$$

3. **Derivata seconda e concavità:** Calcoliamo le derivate seconde pure e miste in P_0 :

$$f_{xx}(x, y) = 6x \implies f_{xx}(P_0) = 9, \quad f_{yy}(x, y) = 6y \implies f_{yy}(P_0) = 9, \quad f_{xy}(x, y) = -3$$

Applicando la formula di g'' :

$$g''\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{f_{xx} + 2f_{xy}g' + f_{yy}(g')^2}{f_y} = -\frac{9 + 2(-3)(-1) + 9(-1)^2}{9/4} = -\frac{9 + 6 + 9}{9/4} = -\frac{24}{9/4} = -\frac{32}{3} < 0$$

Poiché $g''(3/2) < 0$, la funzione implicita g è **strettamente concava** nell'intorno del punto P_0 .

4. **Sviluppo di Taylor al secondo ordine di $g(x)$ attorno a $x_0 = 3/2$:**

$$g(x) = \frac{3}{2} - \left(x - \frac{3}{2}\right) - \frac{16}{3}\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2\right)$$

3.4 Generalizzazione: Ipersuperfici in $\mathbb{R}^{n+1}$ e Sistemi Impliciti

Teorema 3.2: Teorema del Dini per Ipersuperfici in $\mathbb{R}^{n+1}$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ un aperto, sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe $C^1(A)$, e sia $(\mathbf{x}_0, y_0) \in A$ (con $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, y_0 \in \mathbb{R}$) tale che:

1. $f(\mathbf{x}_0, y_0) = 0$;
2. $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) \neq 0$.

Allora esistono un intorno aperto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ di $\mathbf{x}_0$, un intervallo aperto $J \subseteq \mathbb{R}$ di y_0 con $U \times J \subseteq A$, ed un'unica funzione $g : U \rightarrow J$ di classe $C^1(U)$ tale che:

- $g(\mathbf{x}_0) = y_0$;
- $f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = 0$ per ogni $\mathbf{x} \in U$;
- Il vettore gradiente di g in ogni punto $\mathbf{x} \in U$ è dato da:

$$\nabla g(\mathbf{x}) = -\frac{1}{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))} \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))$$

ossia componente per componente:

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))}{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}, g(\mathbf{x}))}, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Corollario 3.3: Piano Tangente a una Superficie Implicita in $\mathbb{R}^3$

Sia data una superficie definita in forma implicita dall'equazione $f(x, y, z) = 0$, con $f \in C^1$ e $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ tale che $f(P_0) = 0$ e $\nabla f(P_0) \neq \mathbf{0}$. L'equazione del **piano tangente** alla superficie nel punto P_0 è:

$$\langle \nabla f(P_0), \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \rangle = 0 \iff f_x(P_0)(x - x_0) + f_y(P_0)(y - y_0) + f_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

La retta normale alla superficie in P_0 è la retta passante per P_0 e diretta lungo il vettore gradiente $\nabla f(P_0)$:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + t f_x(P_0) \\ y(t) = y_0 + t f_y(P_0) \\ z(t) = z_0 + t f_z(P_0) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

CAPITOLO 4

Ottimizzazione: Minimi e Massimi Liberi e Vincolati

4.1 La Ricerca degli Estremi: Motivazioni Geometriche, Fisiche ed Economiche

L'ottimizzazione costituisce uno dei pilastri applicativi più fecondi dell'intera Analisi Matematica. Identificare la configurazione che rende massima o minima una data funzione obiettivo risponde a principi universali di conservazione, efficienza ed equilibrio:

- In **Fisica e Meccanica**, gli stati di equilibrio stabile di un sistema dinamico corrispondono ai minimi locali dell'energia potenziale totale (Principio di Minima Azione di Hamilton, principio dei lavori virtuali);
- In **Ingegneria Gestionale ed Economia**, l'ottimizzazione guida la massimizzazione del profitto d'impresa, l'allocazione ottimale di risorse scarse, la minimizzazione dei costi logistici di trasporto o il dimensionamento efficiente di scorte e catene di fornitura;
- Nel **Machine Learning e Scienza dei Dati**, l'addestramento di modelli predittivi e reti neurali consiste nella minimizzazione di una funzione di costo (loss function) su spazi a milioni di parametri mediante algoritmi di discesa del gradiente.

In questo capitolo tratteremo in modo unitario ed esaustivo la teoria dei massimi e minimi per funzioni di più variabili, distinguendo tra **ottimizzazione libera** (in cui la variabile spazia liberamente su un insieme aperto) e **ottimizzazione vincolata** (in cui le variabili sono soggette a relazioni di uguaglianza o disuguaglianza).

4.2 Punti Stazionari e Condizioni del Primo Ordine

Definizione 4.1: Massimi e Minimi Locali, Assoluti e Punti di Sella

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $\mathbf{x}_0 \in D$. Il punto $\mathbf{x}_0$ si definisce:

1. **Punto di minimo locale (relativo)**: se esiste un intorno sferico $\mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0)$ tale che:

$$f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0), \quad \forall \mathbf{x} \in \mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \cap D$$

Si dice di **minimo locale stretto** se $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}_0)$ per ogni $\mathbf{x} \in (\mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \setminus \{\mathbf{x}_0\}) \cap D$.

2. **Punto di massimo locale (relativo)**: se esiste un intorno sferico $\mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0)$ tale che:

$$f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0), \quad \forall \mathbf{x} \in \mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \cap D$$

Si dice di **massimo locale stretto** se $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{x}_0)$ per ogni $\mathbf{x} \in (\mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0) \setminus \{\mathbf{x}_0\}) \cap D$.

3. **Punto di minimo assoluto (globale):** se $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$ per ogni $\mathbf{x} \in D$.
4. **Punto di massimo assoluto (globale):** se $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$ per ogni $\mathbf{x} \in D$.
5. **Punto di sella:** se $\mathbf{x}_0$ è un punto stazionario ($\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$) ma in ogni intorno $\mathcal{B}_r(\mathbf{x}_0)$ esistono sia punti in cui $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}_0)$ sia punti in cui $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{x}_0)$.

Il punto di partenza fondamentale per la localizzazione degli estremi interni è il Teorema di Fermat, che fornisce una condizione necessaria del prim'ordine.

Teorema 4.2: Teorema di Fermat in $\mathbb{R}^n$ (Condizione Necessaria del I Ordine)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto. Sia $\mathbf{x}_0 \in A$ un punto di estremo locale (massimo o minimo relativo) per f . Se f è differenziabile nel punto $\mathbf{x}_0$, allora il suo gradiente si annulla identicamente in $\mathbf{x}_0$:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0} \iff \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) = 0 \end{cases}$$

I punti in cui $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ prendono il nome di **punti stazionari** (o **punti critici**).

Dimostrazione. Sia $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un qualsiasi versore unitario fissato ($\|\mathbf{v}\| = 1$). Poiché A è un insieme aperto e $\mathbf{x}_0 \in A$, esiste un raggio $\delta > 0$ tale che il segmento parametrizzato $\mathbf{r}(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$ appartiene interamente ad A per ogni $t \in (-\delta, \delta)$. Consideriamo la funzione scalare di una sola variabile reale $g : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$g(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v})$$

Poiché $\mathbf{x}_0$ è un punto di estremo locale per f , l'origine $t = 0$ è un punto di estremo locale monodimensionale per la funzione g sull'intervallo aperto $(-\delta, \delta)$. Essendo f differenziabile in $\mathbf{x}_0$, per la Regola della Catena (Teorema 2.10) la funzione g è derivabile in $t = 0$, e la sua derivata vale:

$$g'(0) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle = D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)$$

Per il classico Teorema di Fermat in una variabile reale, la derivata prima di g si deve annullare nel punto di estremo $t = 0$:

$$g'(0) = 0 \implies \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle = 0$$

Poiché questa ortogonalità deve sussistere per **qualsiasi** versore $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, scegliamo in particolare i versori della base canonica $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ per ogni $i = 1, \dots, n$:

$$\langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{e}_i \rangle = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Tutte le derivate parziali prime si annullano simultaneamente, provando che $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. ■

Osservazione (Punti Singolari di Non Differenziabilità)

Il Teorema di Fermat asserisce che tra i punti interni in cui la funzione è differenziabile, i soli candidati estremi sono i punti stazionari. Tuttavia, una funzione può ammettere estremi anche in **punti in cui non è differenziabile** (punti singolari, cuspidi o spigoli,

come l'origine $(0, 0)$ per il cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, che è un minimo assoluto con gradiente non definito).

4.3 Condizioni Sufficienti del Secondo Ordine e Classificazione dell'Hessiana

L'annullamento del gradiente è una condizione necessaria ma non sufficiente: un punto stazionario può essere un minimo, un massimo o una sella. Per discriminare la natura del punto stazionario occorre analizzare la concavità/convessità locale mediante la matrice Hessiana e la Formula di Taylor al secondo ordine.

Definizione 4.3: Classificazione Algebrica delle Forme Quadratiche

Sia $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice reale simmetrica. La forma quadratica associata $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{h}) = \langle M\mathbf{h}, \mathbf{h} \rangle = \mathbf{h}^T M \mathbf{h}$, si definisce:

- **Definita positiva:** se $q(\mathbf{h}) > 0$ per ogni $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ ($\iff$ tutti gli autovalori soddisfano $\lambda_i > 0$);
- **Definita negativa:** se $q(\mathbf{h}) < 0$ per ogni $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ ($\iff$ tutti gli autovalori soddisfano $\lambda_i < 0$);
- **Semidefinita positiva:** se $q(\mathbf{h}) \geq 0$ per ogni $\mathbf{h}$ ed esiste almeno un vettore $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ con $q(\mathbf{h}) = 0$ ($\iff \lambda_i \geq 0$ con almeno un $\lambda_k = 0$);
- **Semidefinita negativa:** se $q(\mathbf{h}) \leq 0$ per ogni $\mathbf{h}$ ed esiste almeno un vettore $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ con $q(\mathbf{h}) = 0$ ($\iff \lambda_i \leq 0$ con almeno un $\lambda_k = 0$);
- **Indefinita:** se assume sia valori strettamente positivi sia valori strettamente negativi ($\iff$ ammette almeno un autovalore positivo $\lambda_i > 0$ ed almeno un autovalore negativo $\lambda_j < 0$).

Teorema 4.4: Classificazione dei Punti Critici al Secondo Ordine

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe $C^2(A)$ con A aperto, e sia $\mathbf{x}_0 \in A$ un punto stazionario ($\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$).

1. Se la matrice Hessiana $\mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)$ è **definita positiva**, allora $\mathbf{x}_0$ è un **punto di minimo locale stretto**.
2. Se la matrice Hessiana $\mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)$ è **definita negativa**, allora $\mathbf{x}_0$ è un **punto di massimo locale stretto**.
3. Se la matrice Hessiana $\mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)$ è **indefinita**, allora $\mathbf{x}_0$ è un **punto di sella**.
4. Se la matrice Hessiana $\mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)$ è **semidefinita** (ad esempio $\det \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0) = 0$), il test del secondo ordine è **inconcludente** (caso dubbio degenerato).

Dimostrazione. Poiché $f \in C^2(A)$ e $\mathbf{x}_0$ è stazionario ($\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$), applichiamo lo sviluppo di Taylor al secondo ordine con resto di Peano (Teorema 2.15) per un incremento $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{2} \langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h}, \mathbf{h} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|^2) \quad \text{per } \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$$

Esprimiamo il vettore incremento in coordinate polari sferiche ponendo $\mathbf{h} = \|\mathbf{h}\| \mathbf{u}$, dove $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}$ è un versore appartenente alla sfera unitaria compatta $\mathbb{S}^{n-1} = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{u}\| = 1\}$.

Sfruttando l'omogeneità quadratica della forma quadratica:

$$\langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)\mathbf{h}, \mathbf{h} \rangle = \langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)(\|\mathbf{h}\|\mathbf{u}), \|\mathbf{h}\|\mathbf{u} \rangle = \|\mathbf{h}\|^2 \langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$$

Raccogliendo $\|\mathbf{h}\|^2$ nell'incremento totale:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \|\mathbf{h}\|^2 \left[\frac{1}{2} \langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \frac{o(\|\mathbf{h}\|^2)}{\|\mathbf{h}\|^2} \right]$$

Caso 1: $\mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)$ Definita Positiva. La funzione scalare $q(\mathbf{u}) = \langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$ è una funzione continua definita sulla sfera unitaria $\mathbb{S}^{n-1}$, che è un insieme compatto (chiuso e limitato). Per il Teorema di Weierstrass, $q(\mathbf{u})$ ammette un valore minimo assoluto $\lambda_{\min}$ su $\mathbb{S}^{n-1}$:

$$\lambda_{\min} = \min_{\mathbf{u} \in \mathbb{S}^{n-1}} \langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$$

Poiché la forma quadratica è definita positiva per ipotesi, $\lambda_{\min} > 0$ (che coincide con il più piccolo autovalore dell'Hessiana). Dunque per ogni $\mathbf{u} \in \mathbb{S}^{n-1}$:

$$\langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq \lambda_{\min} > 0$$

Per definizione di $o(\|\mathbf{h}\|^2)$, esiste un raggio $\delta > 0$ tale che per ogni $\|\mathbf{h}\| < \delta$:

$$\left| \frac{o(\|\mathbf{h}\|^2)}{\|\mathbf{h}\|^2} \right| < \frac{1}{4} \lambda_{\min} \implies \frac{o(\|\mathbf{h}\|^2)}{\|\mathbf{h}\|^2} > -\frac{1}{4} \lambda_{\min}$$

Sostituendo nella parentesi quadra per ogni $\mathbf{h}$ con $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta$:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) \geq \|\mathbf{h}\|^2 \left[\frac{1}{2} \lambda_{\min} - \frac{1}{4} \lambda_{\min} \right] = \frac{1}{4} \lambda_{\min} \|\mathbf{h}\|^2 > 0$$

Risulta dunque $f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) > f(\mathbf{x}_0)$ per ogni $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in \mathcal{B}_\delta(\mathbf{x}_0) \setminus \{\mathbf{x}_0\}$, provando rigorosamente che $\mathbf{x}_0$ è un punto di **minimo locale stretto**.

Caso 2: $\mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)$ Definita Negativa. Segue identicamente considerando la funzione $-f$, che ammette matrice Hessiana definita positiva, dimostrando che $\mathbf{x}_0$ è punto di **massimo locale stretto**.

Caso 3: $\mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)$ Indefinita. Esistono due versori $\mathbf{u}_+, \mathbf{u}_- \in \mathbb{S}^{n-1}$ tali che $\langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}_+, \mathbf{u}_+ \rangle = \alpha > 0$ e $\langle \mathbf{H}f(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}_-, \mathbf{u}_- \rangle = -\beta < 0$. Muovendosi lungo la direzione $\mathbf{h} = t\mathbf{u}_+$, per $t \rightarrow 0$ l'incremento è asintotico a $\frac{1}{2}\alpha t^2 > 0 \implies f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{u}_+) > f(\mathbf{x}_0)$. Muovendosi lungo la direzione $\mathbf{h} = t\mathbf{u}_-$, l'incremento è asintotico a $-\frac{1}{2}\beta t^2 < 0 \implies f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{u}_-) < f(\mathbf{x}_0)$. Dunque in ogni intorno di $\mathbf{x}_0$ la funzione assume sia valori maggiori sia valori minori di $f(\mathbf{x}_0)$, provando che $\mathbf{x}_0$ è un **punto di sella**. ■

Regola Operativa del Determinante Hessiano in $\mathbb{R}^2$

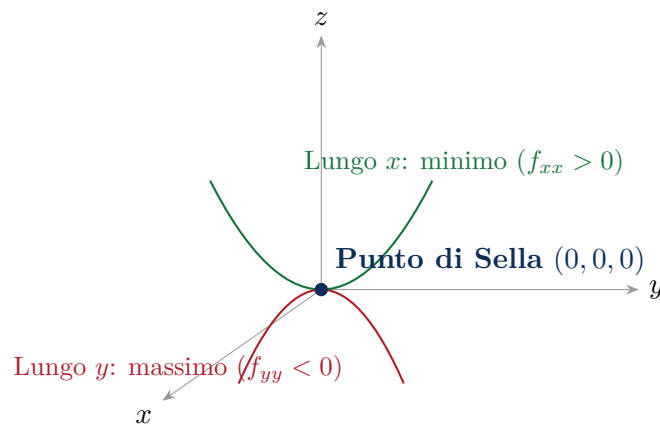
Sia (x_0, y_0) un punto stazionario per $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$. Calcoliamo la matrice Hessiana 2×2 :

$$\mathbf{H}f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{xy}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

e il suo determinante Hessiano:

$$H(x_0, y_0) = \det \mathbf{H}f(x_0, y_0) = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2 = \lambda_1 \lambda_2$$

1. **Se $H > 0$:** I due autovalori sono concordi ($\lambda_1 \lambda_2 > 0$). Il segno comune è determinato dal segno dell'elemento diagonale f_{xx} (o f_{yy}):
 - Se $f_{xx}(x_0, y_0) > 0 \implies \lambda_1, \lambda_2 > 0 \implies$ **Punto di Minimo Locale Stretto**;
 - Se $f_{xx}(x_0, y_0) < 0 \implies \lambda_1, \lambda_2 < 0 \implies$ **Punto di Massimo Locale Stretto**.
2. **Se $H < 0$:** I due autovalori sono discordi ($\lambda_1 \lambda_2 < 0$, uno positivo e uno negativo) $\implies$ **Punto di Sella**.
3. **Se $H = 0$:** Almeno un autovalore è nullo $\implies$ **Caso Dubbio / Degenero**. Il test del secondo ordine non fornisce informazioni; occorre studiare direttamente il segno dell'incremento $\Delta f(x, y) = f(x, y) - f(x_0, y_0)$ in un intorno del punto, oppure valutarne le restrizioni a opportune famiglie di curve.



4.4 Ottimizzazione Vincolata e Moltiplicatori di Lagrange

Nelle applicazioni ingegneristiche ed economiche, le variabili decisionali sono quasi sempre soggette a vincoli fisici o di budget:

Massimizzare/Minimizzare $f(\mathbf{x})$ sotto la condizione $g(\mathbf{x}) = 0$

L'insieme $\Sigma = \{\mathbf{x} \in A : g(\mathbf{x}) = 0\}$ prende il nome di **insieme di vincolo**.

Teorema 4.5: Teorema dei Moltiplicatori di Lagrange

Siano $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni di classe $C^1(A)$ con A aperto. Sia $\Sigma = \{\mathbf{x} \in A : g(\mathbf{x}) = 0\}$ il vincolo. Sia $\mathbf{x}_0 \in \Sigma$ un punto di estremo locale per la restrizione $f|_{\Sigma}$. Se $\mathbf{x}_0$ è un **punto regolare per il vincolo** (ossia il gradiente del vincolo non si annulla: $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$), allora esiste uno scalare reale $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ (detto **moltiplicatore di Lagrange**) tale che:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda_0 \nabla g(\mathbf{x}_0)$$

Equivalentemente, la tupla $(\mathbf{x}_0, \lambda_0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ è un punto stazionario libero per la funzione **Lagrangiana**:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) - \lambda g(\mathbf{x})$$

ossia soddisfa il sistema non lineare di $n + 1$ equazioni in $n + 1$ incognite:

$$\begin{cases} \nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = \nabla f(\mathbf{x}) - \lambda \nabla g(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}(\mathbf{x}, \lambda) = -g(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

Dimostrazione. Poiché $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, almeno una derivata parziale di g non è nulla in $\mathbf{x}_0$. Supponiamo, senza perdita di generalità, che $\frac{\partial g}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \neq 0$.

Per il Teorema del Dini (Teorema 3.2), in un intorno $U \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ di $\mathbf{x}'_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0})$ il vincolo $g(\mathbf{x}) = 0$ definisce univocamente una funzione implicita $x_n = \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})$ di classe $C^1(U)$, con derivate parziali:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\mathbf{x}'_0) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)}{\frac{\partial g}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0)}, \quad \forall i = 1, \dots, n-1$$

Sostituendo $x_n = \varphi(\mathbf{x}')$ nella funzione obiettivo f , otteniamo la funzione ridotta di $n-1$ variabili libere:

$$F(x_1, \dots, x_{n-1}) = f(x_1, \dots, x_{n-1}, \varphi(x_1, \dots, x_{n-1}))$$

Poiché $\mathbf{x}_0$ è punto di estremo per f su Σ , il punto $\mathbf{x}'_0$ è un punto di estremo locale libero per F sull'aperto U . Per il Teorema di Fermat, tutte le derivate parziali di F devono annullarsi in $\mathbf{x}'_0$:

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}(\mathbf{x}'_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\mathbf{x}'_0) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, n-1$$

Sostituendo l'espressione delle derivate della funzione implicita φ :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \frac{\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)}{\frac{\partial g}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0)} = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \left[\frac{\frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0)}{\frac{\partial g}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0)} \right] \frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$$

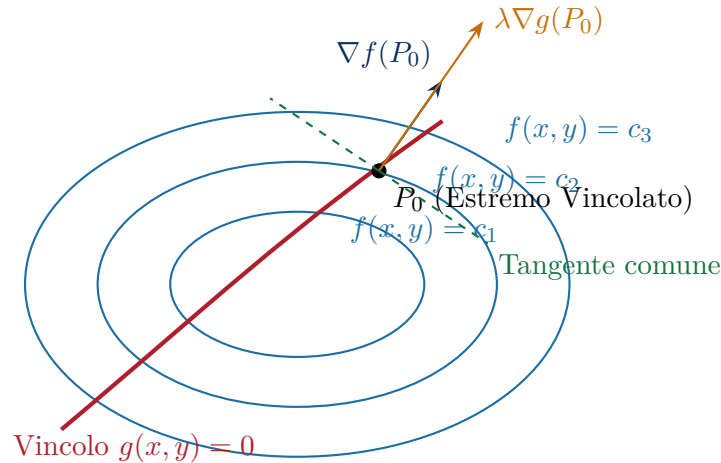
Definendo il moltiplicatore scalare:

$$\lambda_0 = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0)}{\frac{\partial g}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0)} \in \mathbb{R}$$

risulta immediatamente che $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)$ per ogni $i = 1, \dots, n-1$, e per definizione di λ_0 la medesima relazione vale anche per $i = n$. Ne deduciamo l'identità vettoriale cercata:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda_0 \nabla g(\mathbf{x}_0)$$

■



4.5 Ricerca dei Massimi e Minimi Assoluti su Insiemi Compatti

Algoritmo Generale in 4 Fasi per Estremi Assoluti su Compatti K

Data una funzione continua $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ su un insieme compatto $K \subset \mathbb{R}^n$ (chiuso e limitato), per il Teorema di Weierstrass esistono con certezza il massimo e il minimo assoluto. La determinazione pratica si articola in:

1. **Fase 1: Punti Stazionari Interni** ($\text{Int}(K)$): Si risolve il sistema gradiente nullo:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

e si selezionano unicamente le soluzioni strettamente interne $\mathbf{x} \in \text{Int}(K)$.

2. **Fase 2: Punti Singolari Interni**: Si individuano eventuali punti interni in cui f non è differenziabile (es. radici, moduli).
3. **Fase 3: Studio della Frontiera** (∂K): Si cercano i candidati estremi sul bordo del dominio mediante:
 - **Parametrizzazione diretta**: Se un tratto di bordo è descritto da una curva $\gamma(t)$ per $t \in [a, b]$, si studia la funzione di una variabile $h(t) = f(\gamma(t))$;
 - **Moltiplicatori di Lagrange**: Se il bordo è espresso da $g(\mathbf{x}) = 0$, si risolve il sistema $\nabla f(\mathbf{x}) = \lambda \nabla g(\mathbf{x})$;
 - **Spigoli e Vertici**: Se ∂K è poligonale o unione di curve a tratti, si includono obbligatoriamente tutti i vertici di raccordo.
4. **Fase 4: Valutazione Comparativa Finale**: Si valuta f in tutti i punti candidati individuati nelle Fasi 1, 2 e 3. Il valore numerico più grande sarà il **massimo assoluto**, il più piccolo sarà il **minimo assoluto**.

Esempio 4.1: Esercizio d'Esame Svolto: Ottimizzazione su un Dominio Compatto

Determinare il massimo e il minimo assoluto della funzione:

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$$

sul cerchio unitario compatto $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

1. **Studio dell'interno** $\text{Int}(K) = \{x^2 + y^2 < 1\}$:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x - 1 \\ 4y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 2x - 1 = 0 \implies x = 1/2 \\ 4y = 0 \implies y = 0 \end{cases}$$

Il punto $P_1 = (1/2, 0)$ soddisfa $(1/2)^2 + 0^2 = 1/4 < 1 \implies P_1 \in \text{Int}(K)$.

Valore: $f(P_1) = (1/2)^2 + 0 - 1/2 = 1/4 - 1/2 = -1/4$.

2. **Studio della frontiera** $\partial K = \{x^2 + y^2 = 1\}$: Sul bordo $y^2 = 1 - x^2$ con $x \in [-1, 1]$. Sostituendo direttamente:

$$h(x) = x^2 + 2(1 - x^2) - x = 2 - x - x^2, \quad x \in [-1, 1]$$

Derivando rispetto a x : $h'(x) = -1 - 2x = 0 \implies x = -1/2 \in [-1, 1]$.

Per $x = -1/2$, si ha $y^2 = 1 - (-1/2)^2 = 3/4 \implies y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Otteniamo i punti $P_{2,3} = (-1/2, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$.

Valore: $f(P_{2,3}) = 2 - (-1/2) - (-1/2)^2 = 2 + 1/2 - 1/4 = 9/4$.

Valutiamo agli estremi dell'intervallo $x = \pm 1$ ($y = 0$):

- $P_4 = (1, 0) \implies f(1, 0) = 1 + 0 - 1 = 0$;
- $P_5 = (-1, 0) \implies f(-1, 0) = 1 + 0 - (-1) = 2$.

3. **Conclusione:** Confrontando i valori:

$$f(P_1) = -\frac{1}{4}, \quad f(P_{2,3}) = \frac{9}{4} = 2.25, \quad f(P_4) = 0, \quad f(P_5) = 2$$

- Il **minimo assoluto** è $-\frac{1}{4}$, assunto nel punto interno $P_1 = (1/2, 0)$;
- Il **massimo assoluto** è $\frac{9}{4}$, assunto nei due punti di frontiera $P_{2,3} = \left(-\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

CAPITOLO 5

Curve Parametriche e Integrali Curvilinei

Nel calcolo infinitesimale a una variabile, l'integrazione è tradizionalmente introdotta su intervalli compatti dell'asse reale $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Tuttavia, la modellizzazione geometrica, fisica ed ingegneristica richiede frequentemente di misurare grandezze distribuite lungo traiettorie curvilinee arbitrarie nello spazio euclideo $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Si pensi, ad esempio, al calcolo della massa o del baricentro di un filo metallico a densità variabile, alla determinazione del lavoro compiuto da un campo di forze su una particella in movimento, oppure alla quantificazione della circolazione di un fluido lungo un profilo alare.

Per estendere l'analisi a questi contesti, è necessario sviluppare una solida comprensione della **geometria differenziale locale delle curve** e costruire due distinte nozioni di integrale curvilineo: gli **integrali di prima specie** (relativi a campi scalari e invarianti rispetto al verso di percorrenza) e gli **integrali di seconda specie** (relativi a campi vettoriali e forme differenziali, sensibili all'orientazione del cammino).

5.1 Geometria Differenziale delle Curve Parametriche

Dal punto di vista intuitivo, una curva nello spazio è l'oggetto unidimensionale tracciato dal moto continuo di un punto materiale al variare del tempo. Tuttavia, in matematica è essenziale distinguere formalmente tra la legge oraria del moto (la *curva parametrica* vera e propria) e la traccia geometrica lasciata nello spazio (il suo *sostegno*).

Definizione 5.1: Curva Parametrica e Proprietà Topologiche

Sia $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ un intervallo chiuso e limitato. Si definisce **curva parametrica** (o semplicemente *curva*) in $\mathbb{R}^n$ ($n = 2, 3$) un'applicazione continua:

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad t \longmapsto \gamma(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

La variabile $t \in [a, b]$ è detta **parametro** (spesso interpretata fisicamente come il tempo).

- L'insieme immagine $\Gamma = \gamma([a, b]) \subset \mathbb{R}^n$ è detto **sostegno** (o *traiettoria*) della curva.
- La curva si dice **chiusa** se il punto iniziale coincide con il punto finale: $\gamma(a) = \gamma(b)$.
- La curva si dice **semplice** se non ammette autointersezioni, ossia se l'applicazione γ è iniettiva sull'intervallo semiaperto $[a, b)$. In particolare, se la curva è chiusa, l'unica coincidenza ammessa è $\gamma(a) = \gamma(b)$.

- La curva si dice di classe $C^1([a, b])$ se ciascuna funzione componente $x_i : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile con continuità su tutto $[a, b]$ (intendendo le derivate negli estremi a e b come derivate unilaterali destra e sinistra).
- Una curva $C^1([a, b])$ si dice **regolare** se il suo vettore velocità non si annulla mai:

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} x'_1(t) \\ \vdots \\ x'_n(t) \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}, \quad \forall t \in [a, b]$$

- La curva si dice **regolare a tratti** se l'intervallo $[a, b]$ può essere suddiviso in un numero finito di sottointervalli $[t_{k-1}, t_k]$ su ciascuno dei quali la restrizione di γ è regolare.

Osservazione (Distinzione tra Curva e Sostegno)

È di fondamentale importanza non confondere la curva γ (che è una funzione vettoriale dotata di verso e velocità di percorrenza) con il suo sostegno Γ (che è un sottoinsieme geometrico di $\mathbb{R}^n$).

Ad esempio, le due applicazioni:

$$\gamma_1(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$\gamma_2(u) = (\cos(2u), \sin(2u)), \quad u \in [0, \pi]$$

rappresentano due curve parametriche distinte (hanno domini diversi e velocità istantanea differente, poiché $\|\gamma'_1(t)\| = 1$ mentre $\|\gamma'_2(u)\| = 2$), ma condividono esattamente lo stesso sostegno geometrico, ossia la circonferenza unitaria $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$.

5.1.1 Cinematica Locale: Velocità, Retta Tangente e Singolarità

Se interpretiamo il parametro t come il tempo e $\gamma(t)$ come il vettore posizione di un punto materiale nello spazio, la derivata prima $\gamma'(t)$ rappresenta il **vettore velocità istantanea**. La condizione di regolarità $\gamma'(t) \neq \mathbf{0}$ garantisce che il moto non subisca arresti istantanei; geometricamente, ciò assicura che in ogni punto della curva esista una e una sola **retta tangente ben definita**.

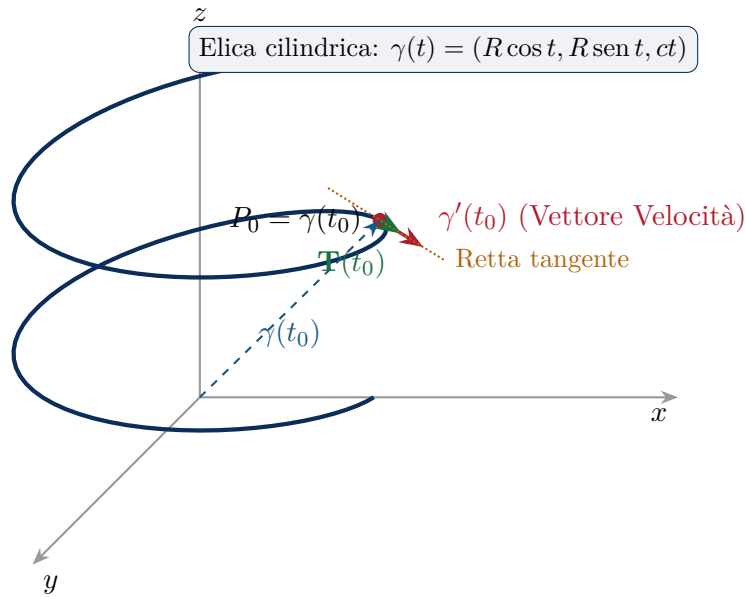
Definizione 5.2: Retta Tangente e Versore Tangente Unitario

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare. Per ogni $t_0 \in [a, b]$, la **retta tangente** al sostegno della curva nel punto $P_0 = \gamma(t_0)$ è la retta passante per P_0 e parallela al vettore velocità $\gamma'(t_0)$, avente equazione parametrica:

$$\mathbf{r}(u) = \gamma(t_0) + u \gamma'(t_0), \quad u \in \mathbb{R}$$

Il **versore tangente unitario** $\mathbf{T}(t)$ è il vettore di norma unitaria concorde con il verso del moto:

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n [x'_i(t)]^2}} \begin{pmatrix} x'_1(t) \\ \vdots \\ x'_n(t) \end{pmatrix}$$



Cosa accade se la condizione di regolarità viene a mancare? Quando $\gamma'(t_0) = \mathbf{0}$, la curva può presentare un arresto con repentino cambio di direzione, originando un **punto di cuspid** o un punto angoloso sul sostegno geometrico.

Esempio 5.1: Curva Cuspidale e Perdita di Regolarità

Si consideri la *parabola semicubica* (o cuspidale di Neil) definita da:

$$\gamma : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}$$

Calcolando il vettore derivata prima otteniamo:

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix} \implies \gamma'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nel punto $t = 0$, corrispondente all'origine $(0, 0)$, la velocità si annulla. Eliminando il parametro t dalle equazioni cartesiane ($x = t^2 \geq 0 \implies t = \pm\sqrt{x}$, da cui $y = \pm x^{3/2}$ ovvero $y^2 = x^3$), si constata che il sostegno forma una punta acuta nell'origine con tangente orizzontale ma derivata seconda discontinua nel cambio di ramo. La curva è differenziabile dappertutto come funzione parametrica, ma non è regolare in $t = 0$.

5.1.2 Riparametrizzazioni e Concetto di Ascissa Curvilinea

Dato che una medesima traiettoria può essere percorsa a velocità arbitrarie, sorge spontanea la necessità di studiare come si trasformano le grandezze geometriche al variare della parametrizzazione adottata.

Definizione 5.3: Riparametrizzazione Ammissibile

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare di classe C^1 . Si dice **cambio di parametro ammissibile** un diffeomorfismo di classe C^1 :

$$\phi : [c, d] \longrightarrow [a, b], \quad s \longmapsto t = \phi(s)$$

tale che $\phi'(s) \neq 0$ per ogni $s \in [c, d]$. La curva composta:

$$\tilde{\gamma} : [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad \tilde{\gamma}(s) = (\gamma \circ \phi)(s) = \gamma(\phi(s))$$

è detta **riparametrizzazione** di γ .

- Se $\phi'(s) > 0$ per ogni $s \in [c, d]$, ϕ è strettamente crescente; in tal caso $\phi(c) = a$, $\phi(d) = b$ e la riparametrizzazione si dice **concorde** (preserva l'orientazione e il verso di percorrenza).
- Se $\phi'(s) < 0$ per ogni $s \in [c, d]$, ϕ è strettamente decrescente; in tal caso $\phi(c) = b$, $\phi(d) = a$ e la riparametrizzazione si dice **discorde** (inverte l'orientazione del percorso).

Applicando la regola di derivazione a catena (Chain Rule), il vettore velocità della curva riparametrizzata è proporzionale al vettore velocità originario:

$$\tilde{\gamma}'(s) = \frac{d}{ds} [\gamma(\phi(s))] = \gamma'(\phi(s)) \phi'(s)$$

Di conseguenza, il versore tangente soddisfa:

$$\tilde{\mathbf{T}}(s) = \frac{\tilde{\gamma}'(s)}{\|\tilde{\gamma}'(s)\|} = \frac{\gamma'(\phi(s)) \phi'(s)}{\|\gamma'(\phi(s))\| |\phi'(s)|} = \text{sgn}(\phi'(s)) \mathbf{T}(\phi(s))$$

Ciò dimostra formalmente che la direzione della retta tangente è un'invariante geometrica intrinseca del sostegno, mentre il verso del versore tangente concorda o discorda a seconda del segno di ϕ' .

5.1.3 Ascissa Curvilinea come Parametro Intrinseco Naturale

Tra tutte le possibili parametrizzazioni di una curva regolare, ne esiste una canonica e privilegiata dal punto di vista geometrico e cinematico: la parametrizzazione tramite la **lunghezza d'arco** (o **ascissa curvilinea**).

Definizione 5.4: Ascissa Curvilinea

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare. Si definisce **ascissa curvilinea** la funzione scalare $s : [a, b] \rightarrow [0, L]$ che misura la distanza percorsa lungo la curva a partire dall'istante iniziale a fino al tempo generico t :

$$s(t) = \int_a^t \|\gamma'(u)\| du = \int_a^t \sqrt{\sum_{i=1}^n [x'_i(u)]^2} du$$

Per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale, la funzione $s(t)$ è di classe $C^1([a, b])$ e la sua derivata temporale è:

$$s'(t) = \frac{ds}{dt} = \|\gamma'(t)\| = v(t) > 0, \quad \forall t \in [a, b]$$

Poiché la derivata $s'(t)$ è strettamente positiva su tutto l'intervallo, la funzione $s(t)$ è strettamente crescente e quindi invertibile. La sua funzione inversa $t = t(s) = s^{-1}(s)$, definita sull'intervallo $[0, L]$, è anch'essa di classe C^1 con derivata:

$$\frac{dt}{ds} = \frac{1}{s'(t(s))} = \frac{1}{\|\gamma'(t(s))\|}$$

Riparametrizzando la curva rispetto all'ascissa curvilinea s , otteniamo la curva naturale $\gamma(s) = \gamma(t(s))$. La velocità istantanea rispetto a s vale:

$$\frac{d\gamma}{ds} = \gamma'(t(s)) \frac{dt}{ds} = \frac{\gamma'(t(s))}{\|\gamma'(t(s))\|} = \mathbf{T}(s) \implies \left\| \frac{d\gamma}{ds} \right\| = \|\mathbf{T}(s)\| = 1$$

Osservazione (Significato Fisico dell'Ascissa Curvilinea)

L'ascissa curvilinea s rappresenta il **tempo proprio** registrato da un osservatore che viaggia lungo la traiettoria con velocità scalare costante e unitaria ($v = 1$ m/s). In questo sistema di riferimento naturale, la derivata rispetto a s fornisce istantaneamente il versore tangente $\mathbf{T}(s)$ senza necessità di normalizzazione.

5.1.4 Curvatura Geometrica e Cerchio Osculatore

Come varia la direzione del versore tangente $\mathbf{T}(s)$ man mano che ci si muove lungo la curva? La rapidità con cui la traiettoria devia da una linea retta è quantificata dalla **curvatura**.

Definizione 5.5: Curvatura e Raggio di Curvatura

Sia $\gamma(s)$ una curva parametrizzata mediante l'ascissa curvilinea s , di classe C^2 . Si definisce **curvatura scalare** $\kappa(s)$ la norma della derivata del versore tangente rispetto all'arco:

$$\kappa(s) = \left\| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right\|$$

Se $\kappa(s) > 0$, si definiscono:

- **Il versore normale principale:** $\mathbf{N}(s) = \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\mathbf{T}}{ds}$;
- **Il raggio di curvatura:** $R(s) = \frac{1}{\kappa(s)}$;
- **Il cerchio osculatore:** la circonferenza giacente nel piano osculatore (spazio generato da $\mathbf{T}$ e $\mathbf{N}$), di raggio $R(s)$ e tangente alla curva nel punto $\gamma(s)$, con centro nel punto $C(s) = \gamma(s) + R(s)\mathbf{N}(s)$.

Poiché $\|\mathbf{T}(s)\|^2 = \langle \mathbf{T}(s), \mathbf{T}(s) \rangle = 1$, derivando rispetto a s si ottiene:

$$\frac{d}{ds} \langle \mathbf{T}(s), \mathbf{T}(s) \rangle = 2 \left\langle \frac{d\mathbf{T}}{ds}, \mathbf{T}(s) \right\rangle = 0 \implies \frac{d\mathbf{T}}{ds} \perp \mathbf{T}(s)$$

Il vettore $\frac{d\mathbf{T}}{ds}$ è dunque sempre **ortogonale** al versore tangente, confermando che $\mathbf{N}(s)$ è ortogonale a $\mathbf{T}(s)$.

Per una generica parametrizzazione t non naturale, la formula della curvatura in $\mathbb{R}^3$ si esprime mediante il prodotto vettoriale:

$$\kappa(t) = \frac{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|}{\|\gamma'(t)\|^3}$$

Mentre per una curva piana $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ in $\mathbb{R}^2$, la formula assume la celebre espressione cartesiana:

$$\kappa(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{([x'(t)]^2 + [y'(t)]^2)^{3/2}}$$

5.2 Rettificazione e Lunghezza delle Curve

Il problema classico della *rettificazione di una curva* consiste nell'associare una lunghezza finita a un arco curvilineo continuo mediante l'approssimazione con spezzate poligonali inscritte.

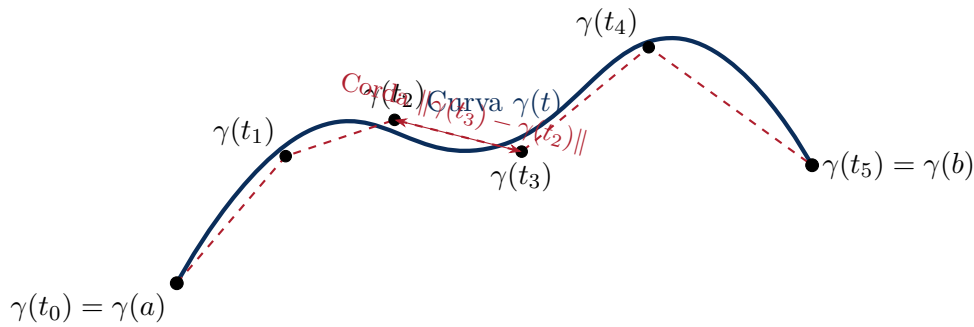
Definizione 5.6: Poligonale Inscritta e Curva Rettificabile

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva continua. Sia $\mathcal{P} = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b\}$ una generica partizione dell'intervallo $[a, b]$. La lunghezza della poligonale inscritta associata alla partizione $\mathcal{P}$ è definita come la somma delle lunghezze euclidee delle corde:

$$L(\mathcal{P}, \gamma) = \sum_{k=1}^N \|\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})\|$$

La curva γ si dice **rettificabile** se l'insieme delle lunghezze poligonali è superiormente limitato. In tal caso, la **lunghezza** di γ è l'estremo superiore:

$$L(\gamma) = \sup_{\mathcal{P}} L(\mathcal{P}, \gamma)$$



$$\text{Approssimazione poligonale: } L(\gamma) = \lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} \sum \|\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})\| = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$$

Teorema 5.7: Rettificabilità e Formula Integrale della Lunghezza

Ogni curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe $C^1([a, b])$ (oppure regolare a tratti) è **rettificabile**, e la sua lunghezza è data dall'integrale di Riemann della norma del vettore velocità:

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{i=1}^n [x'_i(t)]^2} dt$$

L'espressione differenziale scalare $ds = \|\gamma'(t)\| dt$ è detta **elemento d'arco** (o **metrica indotta**).

Dimostrazione. Dimostriamo il teorema nel caso piano $n = 2$ con $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ di classe $C^1([a, b])$ (l'estensione a $n = 3$ e a $\mathbb{R}^n$ è immediata).

Sia $\mathcal{P} = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b\}$ una generica partizione di $[a, b]$. Consideriamo il generico incremento cordale su $[t_{k-1}, t_k]$:

$$\Delta\gamma_k = \gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1}) = \begin{pmatrix} x(t_k) - x(t_{k-1}) \\ y(t_k) - y(t_{k-1}) \end{pmatrix}$$

Poiché $x(t)$ e $y(t)$ sono derivabili su ciascun intervallino $[t_{k-1}, t_k]$, per il **Teorema del Valore Medio di Lagrange** esistono due punti intermedi $\xi_k, \eta_k \in (t_{k-1}, t_k)$ tali che:

$$x(t_k) - x(t_{k-1}) = x'(\xi_k)\Delta t_k, \quad y(t_k) - y(t_{k-1}) = y'(\eta_k)\Delta t_k$$

dove $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$. La lunghezza della corda k -esima vale quindi:

$$\|\Delta\gamma_k\| = \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\eta_k)]^2} \Delta t_k$$

Sommando su tutti gli N sottointervalli, la lunghezza poligonale è:

$$L(\mathcal{P}, \gamma) = \sum_{k=1}^N \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\eta_k)]^2} \Delta t_k$$

Questa somma somiglia a una somma di Riemann per la funzione continua $g(t) = \|\gamma'(t)\| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$, con l'unica differenza che le derivate x' e y' sono valutate in punti generalmente distinti $\xi_k \neq \eta_k$.

Tuttavia, poiché $x'(t)$ e $y'(t)$ sono continue sull'intervallo compatto $[a, b]$, per il **Teorema di Heine-Cantor** esse sono *uniformemente continue*: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che, se $|\mathcal{P}| = \max_k \Delta t_k < \delta$, allora:

$$|\sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\eta_k)]^2} - \sqrt{[x'(\xi_k)]^2 + [y'(\xi_k)]^2}| < \varepsilon$$

Ne segue che la somma poligonale differisce da una vera somma di Riemann per una quantità infinitesima:

$$|L(\mathcal{P}, \gamma) - \sum_{k=1}^N \|\gamma'(\xi_k)\| \Delta t_k| \leq \sum_{k=1}^N \varepsilon \Delta t_k = \varepsilon(b-a)$$

Passando al limite per il diametro della partizione $|\mathcal{P}| \rightarrow 0$, la somma di Riemann converge all'integrale di Riemann della funzione continua $\|\gamma'(t)\|$:

$$\lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} L(\mathcal{P}, \gamma) = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$$

Poiché l'estremo superiore coincide con il limite dell'approssimazione poligonale, la tesi è pienamente dimostrata. ■

5.2.1 Formule Notevoli per la Lunghezza d'Arco

A seconda del modo in cui una curva è assegnata, la formula generale $L = \int \|\gamma'(t)\| dt$ si specializza in espressioni operative di uso frequente:

Formule Standard per la Lunghezza di Curve Notevoli

1. **Grafico Cartesiano di una Funzione** $y = f(x)$ con $x \in [a, b]$: Parametrizzazione naturale $\gamma(x) = (x, f(x)) \implies \gamma'(x) = (1, f'(x))$.

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \implies L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

2. **Curva Piana in Coordinate Polari** $r = \rho(\theta)$ con $\theta \in [\alpha, \beta]$: Parametrizzazione cartesiana: $\gamma(\theta) = (\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta)$.

Calcolando la derivata: $\gamma'(\theta) = (\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta, \rho' \sin \theta + \rho \cos \theta)$.

Quadrando le componenti e sfruttando l'identità $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$:

$$\|\gamma'(\theta)\|^2 = (\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta)^2 + (\rho' \sin \theta + \rho \cos \theta)^2 = [\rho(\theta)]^2 + [\rho'(\theta)]^2$$

$$ds = \sqrt{\rho(\theta)^2 + [\rho'(\theta)]^2} d\theta \implies L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho(\theta)^2 + [\rho'(\theta)]^2} d\theta$$

3. **Elica Cilindrica Circolare in $\mathbb{R}^3$:** Parametrizzazione $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t, ct)$ con $t \in [0, 2\pi N]$ (avente passo dell'elica $h = 2\pi c$ e raggio R).

$$\begin{aligned}\gamma'(t) &= (-R \sin t, R \cos t, c) \\ \Rightarrow \|\gamma'(t)\| &= \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t + c^2} = \sqrt{R^2 + c^2}\end{aligned}$$

La velocità scalare è **costante**, per cui la lunghezza per un singolo giro ($t \in [0, 2\pi]$) è semplicemente:

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 + c^2} dt = 2\pi \sqrt{R^2 + c^2}$$

Teorema 5.8: La Retta come Curva di Minima Lunghezza (Geodesica Euclidea)

Siano $P, Q \in \mathbb{R}^n$ due punti distinti. Tra tutte le curve C^1 regolari a tratti $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ che congiungono P e Q (ossia tali che $\gamma(a) = P$ e $\gamma(b) = Q$), il cammino di lunghezza minima è il **segmento rettilineo** orientato da P a Q .

Dimostrazione. Sia $\mathbf{u} = \frac{Q-P}{\|Q-P\|}$ il versore unitario che individua la direzione e il verso da P a Q (dunque $\|\mathbf{u}\| = 1$).

Poiché γ è di classe C^1 a tratti con $\gamma(a) = P$ e $\gamma(b) = Q$, per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale possiamo esprimere il vettore spostamento totale come l'integrale del vettore velocità:

$$Q - P = \gamma(b) - \gamma(a) = \int_a^b \gamma'(t) dt$$

Calcoliamo ora il prodotto scalare tra il vettore spostamento $Q - P$ e il versore $\mathbf{u}$:

$$\langle Q - P, \mathbf{u} \rangle = \left\langle \int_a^b \gamma'(t) dt, \mathbf{u} \right\rangle = \int_a^b \langle \gamma'(t), \mathbf{u} \rangle dt$$

D'altra parte, per definizione di $\mathbf{u}$, il membro di sinistra è esattamente la distanza euclidea tra i due punti:

$$\langle Q - P, \mathbf{u} \rangle = \left\langle Q - P, \frac{Q - P}{\|Q - P\|} \right\rangle = \frac{\|Q - P\|^2}{\|Q - P\|} = \|Q - P\|$$

Applichiamo la **disuguaglianza di Cauchy-Schwarz** al prodotto scalare integrando:

$$\langle \gamma'(t), \mathbf{u} \rangle \leq |\langle \gamma'(t), \mathbf{u} \rangle| \leq \|\gamma'(t)\| \|\mathbf{u}\| = \|\gamma'(t)\| \cdot 1 = \|\gamma'(t)\|$$

Integrando ambo i membri sull'intervallo $[a, b]$:

$$\|Q - P\| = \int_a^b \langle \gamma'(t), \mathbf{u} \rangle dt \leq \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = L(\gamma)$$

Abbiamo così dimostrato che la lunghezza $L(\gamma)$ di una qualsiasi curva congiungente P e Q è sempre maggiore o uguale alla distanza euclidea $\|Q - P\|$:

$$L(\gamma) \geq \|Q - P\|$$

L'uguaglianza $L(\gamma) = \|Q - P\|$ sussiste se e solo se la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz è soddisfatta come uguaglianza quasi ovunque su $[a, b]$ con segno positivo:

$$\langle \gamma'(t), \mathbf{u} \rangle = \|\gamma'(t)\| \iff \gamma'(t) = \lambda(t)\mathbf{u}, \quad \text{con } \lambda(t) = \|\gamma'(t)\| > 0$$

Ciò implica che il vettore velocità $\gamma'(t)$ deve mantenere costantemente la stessa direzione e lo stesso verso del versore $\mathbf{u}$. Integrando rispetto al tempo:

$$\gamma(t) = \gamma(a) + \left(\int_a^t \lambda(u) du \right) \mathbf{u} = P + s(t) \frac{Q - P}{\|Q - P\|}$$

che è precisamente la parametrizzazione del **segmento di retta** che unisce P a Q . ■

5.3 Integrali Curvilinei di Prima Specie (di Campi Scalari)

Gli integrali curvilinei di prima specie consentono di integrare una funzione scalare $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ lungo una curva unidimensionale.

5.3.1 Motivazione Fisica e Geometrica

1. **Massa di un filo materiale:** Se immaginiamo che la curva $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ rappresenti un filo sottile la cui densità lineare di massa varia da punto a punto secondo una legge continua $\rho(x, y, z)$ [kg/m], la massa totale del filo si ottiene sommando i contributi elementari $dM = \rho(\gamma(t)) ds$:

$$M = \int_{\gamma} \rho(x, y, z) ds$$

2. **Baricentro e Momenti d'Inerzia:** Le coordinate del centro di massa $G = (x_G, y_G, z_G)$ del filo sono le medie ponderate delle coordinate rispetto alla massa:

$$x_G = \frac{1}{M} \int_{\gamma} x \rho ds, \quad y_G = \frac{1}{M} \int_{\gamma} y \rho ds, \quad z_G = \frac{1}{M} \int_{\gamma} z \rho ds$$

mentre il momento d'inerzia rispetto all'asse z vale $I_z = \int_{\gamma} (x^2 + y^2) \rho ds$.

3. **Area di una Cortina/Staccionata Cilindrica:** Se γ è una curva piana nel piano xy e $f(x, y) \geq 0$ è una funzione quota, l'integrale $\int_{\gamma} f ds$ rappresenta l'area della superficie verticale (la "staccionata") che ha per base il sostegno Γ sul piano $z = 0$ e altezza variabile pari a $z = f(x, y)$.

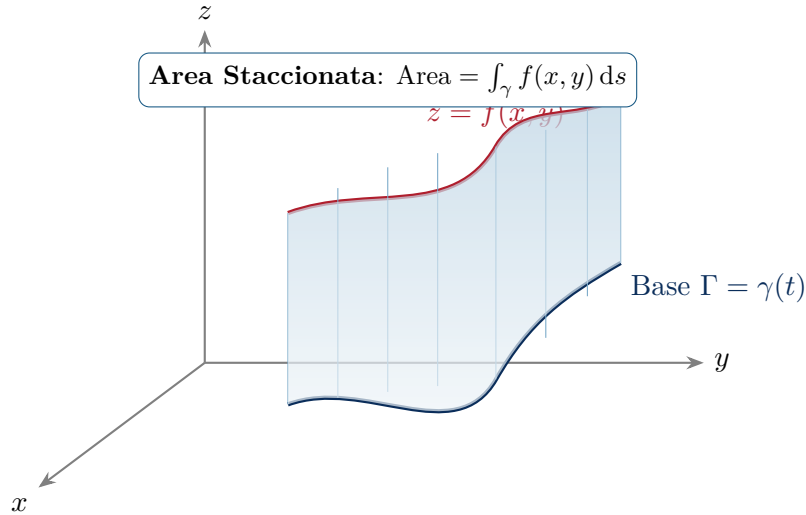
Definizione 5.9: Integrale Curvilineo di I Specie

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare (o regolare a tratti) con sostegno $\Gamma = \gamma([a, b])$, e sia $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione scalare continua. Si definisce **integrale curvilineo di prima specie** di f lungo γ :

$$\int_{\gamma} f ds = \int_{\gamma} f(\mathbf{x}) ds = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$$

Nel piano $\mathbb{R}^2$, se $\gamma(t) = (x(t), y(t))$:

$$\int_{\gamma} f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$


Teorema 5.10: Invarianza per Riparametrizzazione e per Inversione di Verso

L'integrale curvilineo di prima specie gode delle seguenti proprietà fondamentali:

1. **Invarianza rispetto a qualsiasi riparametrizzazione ammissibile:** Se $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(\phi(s))$ con $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ diffeomorfismo C^1 , allora:

$$\int_{\tilde{\gamma}} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds$$

2. **Invarianza rispetto al verso di percorrenza:** Se indichiamo con γ^- la curva percorsa nel verso opposto, definita da $\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$ per $t \in [a, b]$, si ha:

$$\int_{\gamma^-} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds$$

Dimostrazione. Dimostriamo innanzitutto la proprietà generale (1). Sia $t = \phi(s)$ con $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$. Calcoliamo l'integrale lungo la curva riparametrizzata $\tilde{\gamma}$:

$$\int_{\tilde{\gamma}} f \, ds = \int_c^d f(\tilde{\gamma}(s)) \|\tilde{\gamma}'(s)\| \, ds = \int_c^d f(\gamma(\phi(s))) \|\gamma'(\phi(s)) \phi'(s)\| \, ds$$

Sfruttando l'omogeneità della norma rispetto agli scalari reali, $\|\gamma'(\phi(s)) \phi'(s)\| = \|\gamma'(\phi(s))\| |\phi'(s)|$. Dunque:

$$\int_{\tilde{\gamma}} f \, ds = \int_c^d f(\gamma(\phi(s))) \|\gamma'(\phi(s))\| |\phi'(s)| \, ds$$

Distinguiamo i due casi possibili:

- Se $\phi'(s) > 0$ (riparametrizzazione concorde), allora $|\phi'(s)| = \phi'(s)$, $\phi(c) = a$, $\phi(d) = b$. Effettuando la sostituzione di variabile $t = \phi(s)$ con $dt = \phi'(s) \, ds$:

$$\int_c^d f(\gamma(\phi(s))) \|\gamma'(\phi(s))\| \phi'(s) \, ds = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt = \int_{\gamma} f \, ds$$

- Se $\phi'(s) < 0$ (riparametrizzazione discorde), allora $|\phi'(s)| = -\phi'(s)$, $\phi(c) = b$, $\phi(d) = a$. Sostituendo $t = \phi(s)$ e invertendo gli estremi di integrazione:

$$\begin{aligned} \int_c^d f(\gamma(\phi(s))) \|\gamma'(\phi(s))\| (-\phi'(s)) ds &= - \int_b^a f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt \\ &= \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt = \int_\gamma f ds \end{aligned}$$

La proprietà (2) è un caso particolare di riparametrizzazione discorde con $\phi(t) = a + b - t$, per cui $\phi'(t) = -1$ e $|\phi'(t)| = 1$. L'integrale non cambia segno. ■

Esempio 5.2: Calcolo del Baricentro di un Filo Semicircolare

Calcolare la posizione del baricentro $G = (x_G, y_G)$ di un filo semicircolare omogeneo di raggio R posto nel semipiano superiore:

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = R^2, y \geq 0\}$$

avente densità lineare di massa costante $\rho_0 > 0$.

Risoluzione passo-passo:

1. Parametrizzazione della curva:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} R \cos t \\ R \sin t \end{pmatrix}, \quad t \in [0, \pi]$$

Il vettore velocità e l'elemento d'arco scalare sono:

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} -R \sin t \\ R \cos t \end{pmatrix} \implies \|\gamma'(t)\| = \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} = R \implies ds = R dt$$

2. Massa totale del filo:

$$M = \int_\gamma \rho_0 ds = \rho_0 \int_0^\pi R dt = \pi R \rho_0$$

3. **Ascissa del baricentro x_G :** Per ragioni di simmetria rispetto all'asse y (densità costante e dominio pari in x), ci aspettiamo $x_G = 0$. Verifichiamo con il calcolo analitico:

$$x_G = \frac{1}{M} \int_\gamma x \rho_0 ds = \frac{\rho_0}{\pi R \rho_0} \int_0^\pi (R \cos t) R dt = \frac{R}{\pi} [\sin t]_0^\pi = \frac{R}{\pi} (0 - 0) = 0$$

4. Ordinata del baricentro y_G :

$$\begin{aligned} y_G &= \frac{1}{M} \int_\gamma y \rho_0 ds = \frac{\rho_0}{\pi R \rho_0} \int_0^\pi (R \sin t) R dt \\ &= \frac{R}{\pi} \int_0^\pi \sin t dt = \frac{R}{\pi} [-\cos t]_0^\pi = \frac{R}{\pi} (1 - (-1)) = \frac{2R}{\pi} \end{aligned}$$

Il baricentro si trova dunque nel punto $G = \left(0, \frac{2R}{\pi}\right) \approx (0, 0.6366R)$, che cade rigorosamente all'esterno del sostegno materiale della curva.

5.4 Integrali Curvilinei di Seconda Specie (Lavoro e Circolazione)

Mentre gli integrali di prima specie associano a ogni elemento di curva uno scalare positivo $ds = \|\gamma'(t)\| dt$, gli **integrali di seconda specie** integrano un **campo vettoriale** lungo il **vettore spostamento orientato** $d\mathbf{r} = \gamma'(t) dt$.

5.4.1 Motivazione Fisica: Il Lavoro di una Forza

In fisica classica, il lavoro elementare dW compiuto da una forza costante $\mathbf{F}$ per uno spostamento rettilineo $\Delta\mathbf{r}$ è dato dal prodotto scalare $dW = \mathbf{F} \cdot \Delta\mathbf{r} = \|\mathbf{F}\| \|\Delta\mathbf{r}\| \cos \theta$.

Quando una particella si muove lungo una traiettoria curvilinea $\gamma(t)$ soggetta a un campo di forze variabile nello spazio $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (F_1(\mathbf{x}), \dots, F_n(\mathbf{x}))$, la potenza istantanea erogata dalla forza al tempo t è il prodotto scalare tra la forza e la velocità:

$$P(t) = \langle \mathbf{F}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$$

Il lavoro complessivo compiuto dal campo lungo l'intero percorso temporale $[a, b]$ è l'integrale della potenza nel tempo:

$$W = \int_a^b P(t) dt = \int_a^b \langle \mathbf{F}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt$$

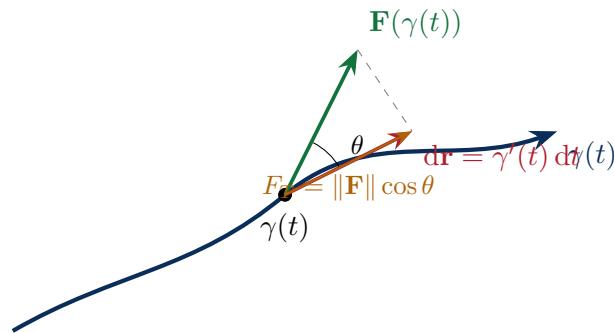
Definizione 5.11: Integrale Curvilineo di II Specie

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto, $\mathbf{F} : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale continuo ($\mathbf{F} = (F_1, \dots, F_n)$) e sia $\gamma : [a, b] \rightarrow A$ una curva orientata regolare a tratti. Si definisce **integrale curvilineo di seconda specie** (o **lavoro**) di $\mathbf{F}$ lungo γ :

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\gamma} \sum_{i=1}^n F_i dx_i = \int_a^b \langle \mathbf{F}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_a^b \left(\sum_{i=1}^n F_i(\gamma(t)) x'_i(t) \right) dt$$

Se la curva γ è chiusa ($\gamma(a) = \gamma(b)$), l'integrale è detto **circolazione** (o circuitazione) del campo lungo γ e viene indicato con il simbolo:

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$



$$\text{Lavoro elementare: } dW = \langle \mathbf{F}, d\mathbf{r} \rangle = \|\mathbf{F}\| \|d\mathbf{r}\| \cos \theta = \langle \mathbf{F}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt$$

5.4.2 Comportamento Rispetto al Cambio di Verso (Antimetria)

La differenza più profonda tra gli integrali di I e di II specie risiede nel comportamento rispetto all'inversione del verso di percorrenza.

Teorema 5.12: Antimetria degli Integrali di II Specie

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow A$ una curva regolare a tratti, e sia $\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$ la curva percorsa in verso opposto. Allora:

$$\int_{\gamma^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Dimostrazione. Sia $\gamma^-(t) = \gamma(\phi(t))$ con $\phi(t) = a + b - t$ per $t \in [a, b]$. La derivata del cambio di variabile è $\phi'(t) = -1$, per cui la velocità della curva invertita è:

$$(\gamma^-)'(t) = \frac{d}{dt} [\gamma(a + b - t)] = -\gamma'(a + b - t)$$

Applicando la definizione di integrale di seconda specie lungo γ^- :

$$\int_{\gamma^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \langle \mathbf{F}(\gamma^-(t)), (\gamma^-)'(t) \rangle dt = \int_a^b \langle \mathbf{F}(\gamma(a + b - t)), -\gamma'(a + b - t) \rangle dt$$

Portando il segno meno fuori dal prodotto scalare ed effettuando il cambio di variabile $\tau = a + b - t$ con $d\tau = -dt$:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= - \int_a^b \langle \mathbf{F}(\gamma(a + b - t)), \gamma'(a + b - t) \rangle dt \\ &= - \int_b^a \langle \mathbf{F}(\gamma(\tau)), \gamma'(\tau) \rangle (-d\tau) \\ &= \int_b^a \langle \mathbf{F}(\gamma(\tau)), \gamma'(\tau) \rangle d\tau \\ &= - \int_a^b \langle \mathbf{F}(\gamma(\tau)), \gamma'(\tau) \rangle d\tau = - \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

Il cambio di segno è dovuto al fatto che il vettore spostamento istantaneo inverte la propria direzione spaziale ($d\mathbf{r}^- = -d\mathbf{r}$). ■

Confronto Chiave tra Integrali di I Specie e II Specie

Per evitare gli errori più gravi nei compiti scritti e nei quesiti orali, si tenga sempre a mente la seguente tavola sinottica:

Caratteristica	Integrale di I Specie $\int_{\gamma} f \, ds$	Integrale di II Specie $\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$
Oggetto integrando	Campo scalare $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$	Campo vettoriale $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
Elemento differenziale	Scalare positivo: $ds = \ \gamma'(t)\ dt$	Vettore orientato: $d\mathbf{r} = \gamma'(t) dt$
Formula di calcolo	$\int_a^b f(\gamma(t)) \ \gamma'(t)\ dt$	$\int_a^b \langle \mathbf{F}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt$
Inversione di verso	Invariante: $\int_{\gamma^-} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds$	Antimetrico: $\int_{\gamma^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$
Significato fisico tipico	Massa di un filo, area di una cortina	Lavoro di una forza, circolazione

Esempio 5.3: Calcolo del Lavoro su Cammini Differenti

Si consideri il campo vettoriale piano $\mathbf{F}(x, y) = (2xy, x^2 - y^2)$ definito su tutto $\mathbb{R}^2$. Calcolare il lavoro compiuto da $\mathbf{F}$ per spostare una particella dall'origine $O = (0, 0)$ al punto $P = (1, 1)$ lungo due percorsi distinti:

1. Il segmento rettilineo γ_1 congiungente $(0, 0)$ a $(1, 1)$;
2. L'arco di parabola γ_2 di equazione $y = x^2$ con $x \in [0, 1]$.

Svolgimento:

1. **Lungo il segmento γ_1 :** Parametizziamo il segmento ponendo $\gamma_1(t) = (t, t)$ con $t \in [0, 1]$. Il vettore velocità è $\gamma_1'(t) = (1, 1)$. Sostituendo le componenti lungo la curva:

$$\mathbf{F}(\gamma_1(t)) = \begin{pmatrix} 2(t)(t) \\ t^2 - t^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Il lavoro lungo γ_1 vale:

$$W_1 = \int_{\gamma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \left\langle \begin{pmatrix} 2t^2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle dt = \int_0^1 2t^2 dt = \left[\frac{2}{3} t^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

2. **Lungo l'arco di parabola γ_2 :** Parametizziamo la parabola ponendo $\gamma_2(t) = (t, t^2)$ con $t \in [0, 1]$. Il vettore velocità è $\gamma_2'(t) = (1, 2t)$. Valutando il campo sulla parabola:

$$\mathbf{F}(\gamma_2(t)) = \begin{pmatrix} 2(t)(t^2) \\ t^2 - (t^2)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t^3 \\ t^2 - t^4 \end{pmatrix}$$

Il prodotto scalare tra il campo e il vettore velocità è:

$$\langle \mathbf{F}(\gamma_2(t)), \gamma_2'(t) \rangle = (2t^3)(1) + (t^2 - t^4)(2t) = 2t^3 + 2t^3 - 2t^5 = 4t^3 - 2t^5$$

Integrando rispetto a $t \in [0, 1]$:

$$W_2 = \int_{\gamma_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 (4t^3 - 2t^5) dt = \left[t^4 - \frac{2}{6} t^6 \right]_0^1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

I due integrali coincidono esattamente ($W_1 = W_2 = 2/3$). È una pura coincidenza numerica o nasconde una proprietà strutturale profonda del campo vettoriale $\mathbf{F}$? Come scopriremo nel prossimo capitolo, $\mathbf{F}$ è un **campo conservativo**, il cui lavoro non dipende dalla forma della traiettoria ma unicamente dai punti di partenza e di arrivo.

CAPITOLO 6

Calcolo Vettoriale, Campi Conservativi e Forme Differenziali

Nello studio dei sistemi fisici e dei modelli ingegneristici, le grandezze di interesse non si presentano soltanto come valori scalari distribuiti nello spazio (come la temperatura $T(x, y, z)$, la densità $\rho(x, y, z)$ o la pressione $p(x, y, z)$), ma frequentemente come **campi vettoriali**, in cui a ciascun punto dello spazio è associato un vettore dotato di modulo, direzione e verso. Esempi emblematici sono il campo delle velocità $\mathbf{v}(x, y, z, t)$ di un fluido in movimento, il campo gravitazionale $\mathbf{g}(x, y, z)$, il campo elettrostatico $\mathbf{E}(x, y, z)$ e il campo di induzione magnetica $\mathbf{B}(x, y, z)$.

Il calcolo vettoriale e la teoria delle forme differenziali costituiscono il linguaggio matematico fondamentale per descrivere l'interazione tra operatori differenziali locali (gradiente, divergenza, rotore) e le proprietà integrali globali lungo curve e superfici. In questo capitolo esploreremo in modo sistematico gli operatori differenziali del calcolo vettoriale, la nozione di campo conservativo e potenziale, il ruolo determinante della topologia del dominio (insiemi semplicemente connessi) e la teoria delle 1-forme differenziali lineari.

6.1 Operatori Differenziali del Calcolo Vettoriale in $\mathbb{R}^3$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un insieme aperto. Consideriamo campi scalari $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ e campi vettoriali $\mathbf{F} : A \rightarrow \mathbb{R}^3$, con $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$. Gli operatori differenziali del primo ordine fondamentali sono costruiti mediante l'operatore simbolico nabla:

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Definizione 6.1: Operatori Differenziali Fondamentali

Siano $\varphi \in C^1(A)$ un campo scalare e $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3) \in C^1(A, \mathbb{R}^3)$ un campo vettoriale. Si definiscono:

1. **Gradiente** di φ : il campo vettoriale ottenuto applicando formalmente l'operatore nabla allo scalare φ :

$$\text{grad } \varphi = \nabla \varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{pmatrix}$$

2. **Divergenza** di $\mathbf{F}$: il campo scalare ottenuto dal prodotto scalare formale tra nabla

e $\mathbf{F}$:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

3. **Rotore** di $\mathbf{F}$: il campo vettoriale ottenuto dal prodotto vettoriale formale tra nabla e $\mathbf{F}$:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \operatorname{curl} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \\ \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \end{pmatrix}$$

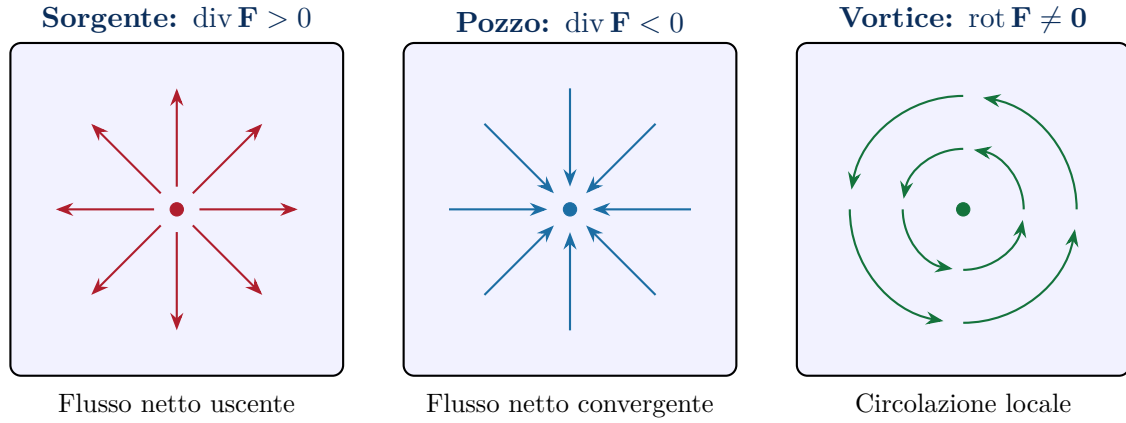
4. **Laplaciano** di φ : l'operatore differenziale del secondo ordine definito come la divergenza del gradiente:

$$\Delta \varphi = \operatorname{div}(\nabla \varphi) = \nabla \cdot \nabla \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$$

6.1.1 Interpretazione Geometrica e Idrodinamica degli Operatori

Per comprendere il significato qualitativo e quantitativo di questi operatori, è illuminante ricorrere all'analogia con la meccanica dei fluidi continui:

- **Gradiente** $\nabla \varphi$: Indica la direzione e il verso lungo cui il campo scalare cresce con la massima rapidità; la sua norma rappresenta la pendenza massima locale, ed è ortogonale alle superfici di livello $\varphi(x, y, z) = c$.
- **Divergenza** $\operatorname{div} \mathbf{F}$: Rappresenta il **tasso volumetrico netto di espansione o contrazione** del fluido per unità di volume attorno a un punto.
 - Se $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) > 0$, il punto P è una **sorgente** (la materia viene generata o fluisce verso l'esterno).
 - Se $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) < 0$, il punto P è un **pozzo** (la materia scompare o converge verso l'interno).
 - Se $\operatorname{div} \mathbf{F} \equiv 0$ in A , il campo si dice **solenoidale** o **incomprimibile** (il volume di fluido uscente da qualsiasi volumetto infinitesimo eguaglia esattamente quello entrante).
- **Rotore** $\operatorname{rot} \mathbf{F}$: Misura la **vorticità locale infinitesima** o la tendenza microscopica del fluido a ruotare attorno a un asse. Se immergiamo una minuscola ruota a pale ideale con centro in P , l'asse di rotazione tenderà ad allinearsi con la direzione di $\operatorname{rot} \mathbf{F}(P)$, e la velocità angolare di rotazione sarà proporzionale alla norma $\|\operatorname{rot} \mathbf{F}(P)\|$. In un moto rigido di rotazione pura con velocità angolare costante $\boldsymbol{\omega}$, il campo di velocità vale $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$, da cui si ricava $\operatorname{rot} \mathbf{v} = 2\boldsymbol{\omega}$.
 - Se $\operatorname{rot} \mathbf{F} \equiv \mathbf{0}$, il campo si dice **irrotazionale**.
- **Laplaciano** $\Delta \varphi$: Misura lo scostamento locale tra il valore di φ nel punto e la media dei suoi valori sui punti circostanti. L'equazione di Laplace $\Delta \varphi = 0$ governa gli stati di equilibrio stazionario (potenziale elettrostatico nel vuoto, temperatura stazionaria, moto potenziale di fluidi).



6.1.2 Identità Differenziali Nulle Fondamentali

Nel calcolo vettoriale sussistono due identità algebrico-differenziali universali, che discendono direttamente dal **Teorema di Schwarz** sull'uguaglianza delle derivate parziali miste.

Teorema 6.2: Identità Differenziali Nulle del Calcolo Vettoriale

Siano $\varphi \in C^2(A)$ un campo scalare e $\mathbf{F} \in C^2(A, \mathbb{R}^3)$ un campo vettoriale. Valgono le seguenti identità identicamente nulle:

1. *Il rotore di un gradiente è identicamente nullo:*

$$\text{rot}(\nabla\varphi) = \mathbf{0} \iff \nabla \times (\nabla\varphi) = \mathbf{0}$$

2. *La divergenza di un rotore è identicamente nulla:*

$$\text{div}(\text{rot } \mathbf{F}) = 0 \iff \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$$

Inoltre, combinando gli operatori si ottiene l'identità del **doppio rotore**:

$$\text{rot}(\text{rot } \mathbf{F}) = \nabla(\text{div } \mathbf{F}) - \Delta \mathbf{F}$$

dove $\Delta \mathbf{F} = (\Delta F_1, \Delta F_2, \Delta F_3)$ è il Laplaciano vettoriale operato componente per componente.

Dimostrazione.

1. Calcoliamo esplicitamente il gradiente di φ : $\nabla\varphi = (\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z)$. Applichiamo la definizione di rotore:

$$\text{rot}(\nabla\varphi) = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial\varphi}{\partial x} & \frac{\partial\varphi}{\partial y} & \frac{\partial\varphi}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial\varphi}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial\varphi}{\partial y} \right) \\ \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial\varphi}{\partial z} \right) \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial\varphi}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x} \right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2\varphi}{\partial y\partial z} - \frac{\partial^2\varphi}{\partial z\partial y} \\ \frac{\partial^2\varphi}{\partial z\partial x} - \frac{\partial^2\varphi}{\partial x\partial z} \\ \frac{\partial^2\varphi}{\partial x\partial y} - \frac{\partial^2\varphi}{\partial y\partial x} \end{pmatrix}$$

Poiché $\varphi \in C^2(A)$, per il Teorema di Schwarz le derivate parziali miste sono simmetriche:

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial y\partial z} = \frac{\partial^2\varphi}{\partial z\partial y}, \quad \frac{\partial^2\varphi}{\partial z\partial x} = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x\partial z}, \quad \frac{\partial^2\varphi}{\partial x\partial y} = \frac{\partial^2\varphi}{\partial y\partial x}$$

Tutte e tre le componenti si annullano identicamente, provando che $\text{rot}(\nabla\varphi) = \mathbf{0}$.

2. Calcoliamo ora la divergenza del rotore di $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$:

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 F_3}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 F_2}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 F_1}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 F_3}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 F_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial z \partial y}\end{aligned}$$

Raggruppando i termini a due a due per ciascuna componente F_i :

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = \left(\frac{\partial^2 F_3}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 F_3}{\partial y \partial x} \right) + \left(\frac{\partial^2 F_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 F_2}{\partial x \partial z} \right) + \left(\frac{\partial^2 F_1}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial z \partial y} \right)$$

Applicando nuovamente il Teorema di Schwarz su ciascuna componente di classe C^2 , ogni parentesi vale esattamente 0. Ne consegue che $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = 0$. ■

6.2 Campi Conservativi e Potenziali Scalari

Una delle classi più rilevanti di campi vettoriali nella fisica matematica è rappresentata dai **campi conservativi**.

Definizione 6.3: Campo Conservativo e Potenziale

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto. Un campo vettoriale continuo $\mathbf{F} : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **conservativo** in A se ammette una funzione scalare $U : A \rightarrow \mathbb{R}$ di classe $C^1(A)$, detta **potenziale scalare** (o primitiva) di $\mathbf{F}$, tale che:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \nabla U(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in A$$

In fisica teorica e meccanica classica si preferisce spesso la convenzione di segno opposto $\mathbf{F} = -\nabla V$, dove $V(\mathbf{x}) = -U(\mathbf{x})$ prende il nome di **energia potenziale**.

Teorema 6.4: Caratterizzazione Equivalente dei Campi Conservativi

Sia $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale continuo su un aperto A **connesso per archi**. Le seguenti tre affermazioni sono tra loro **logicamente equivalenti**:

- (I) $\mathbf{F}$ è **conservativo** in A , ossia esiste $U \in C^1(A)$ tale che $\mathbf{F} = \nabla U$.
- (II) L'integrale curvilineo di seconda specie di $\mathbf{F}$ lungo qualsiasi curva regolare a tratti γ contenuta in A **dipende esclusivamente dai punti estremi** (indipendenza dal cammino):

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = U(P_2) - U(P_1), \quad \text{con } P_1 = \gamma(a), P_2 = \gamma(b)$$

- (III) Per ogni curva chiusa γ regolare a tratti contenuta in A , la **circuitazione** di $\mathbf{F}$ è nulla:

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

Dimostrazione. Dimostriamo la catena di implicazioni logiche: (I) $\implies$ (II) $\implies$ (III) $\implies$ (II) $\implies$ (I).

- **(I) $\implies$ (II):** Supponiamo che esista $U \in C^1(A)$ con $\mathbf{F} = \nabla U$. Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow A$ una curva regolare a tratti con estremi $P_1 = \gamma(a)$ e $P_2 = \gamma(b)$. Per la regola di derivazione delle funzioni composte (Chain Rule):

$$\frac{d}{dt} [U(\gamma(t))] = \sum_{i=1}^n \frac{\partial U}{\partial x_i}(\gamma(t)) x'_i(t) = \langle \nabla U(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = \langle \mathbf{F}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$$

Integrando rispetto a $t \in [a, b]$ e applicando il Teorema Fondamentale del Calcolo:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \langle \mathbf{F}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} [U(\gamma(t))] dt = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a)) = U(P_2) - U(P_1) \end{aligned}$$

L'integrale dipende unicamente dai valori assunti da U nei due punti estremi.

- **(II) $\implies$ (III):** Se la curva γ è chiusa, il punto finale coincide con quello iniziale: $\gamma(b) = \gamma(a) = P_1$. Applicando la proprietà (II):

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a)) = U(P_1) - U(P_1) = 0$$

- **(III) $\implies$ (II):** Siano $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow A$ due curve arbitrarie che congiungono gli stessi punti P_1 e P_2 ($\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P_1$, $\gamma_1(1) = \gamma_2(1) = P_2$).

Definiamo la curva chiusa concatenata $\Gamma = \gamma_1 \cup (-\gamma_2)$, ottenuta percorrendo prima γ_1 da P_1 a P_2 e poi γ_2 a ritroso da P_2 a P_1 . Poiché Γ è un cammino chiuso, per l'ipotesi (III) la sua circolazione si annulla:

$$0 = \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\gamma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-\gamma_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\gamma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{\gamma_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

da cui segue immediatamente l'indipendenza dal cammino:

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\gamma_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

- **(II) $\implies$ (I):** Poiché il lavoro non dipende dal cammino, possiamo costruire esplicitamente la funzione potenziale. Fissiamo un arbitrario punto base $P_0 \in A$. Per ogni punto $\mathbf{x} \in A$, definiamo:

$$U(\mathbf{x}) = \int_{\gamma_{P_0 \rightarrow \mathbf{x}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

dove $\gamma_{P_0 \rightarrow \mathbf{x}}$ è un qualsiasi cammino regolare a tratti in A che unisce P_0 a $\mathbf{x}$. La funzione $U(\mathbf{x})$ è ben definita grazie all'ipotesi (II).

Dobbiamo provare che $\frac{\partial U}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = F_j(\mathbf{x})$ per ogni indice $j \in \{1, \dots, n\}$.

Sia $\mathbf{e}_j$ il j -esimo versore canonico. Poiché A è aperto, esiste un raggio $r > 0$ tale che il segmento $\sigma_h(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{e}_j$ (con $t \in [0, h]$) sia interamente contenuto in A per ogni $|h| < r$. Il valore del potenziale nel punto incrementato $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_j$ può essere calcolato concatenando il cammino da P_0 a $\mathbf{x}$ con il segmento σ_h :

$$\begin{aligned} U(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_j) &= \int_{\gamma_{P_0 \rightarrow \mathbf{x}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{\sigma_h} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= U(\mathbf{x}) + \int_0^h \langle \mathbf{F}(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_j), \mathbf{e}_j \rangle dt = U(\mathbf{x}) + \int_0^h F_j(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_j) dt \end{aligned}$$

Formiamo il rapporto incrementale parziale rispetto a x_j :

$$\frac{U(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_j) - U(\mathbf{x})}{h} = \frac{1}{h} \int_0^h F_j(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_j) dt$$

Poiché F_j è una funzione continua, per il **Teorema della Media Integrale** esiste un valore $\theta \in (0, 1)$ tale che la media coincide con $F_j(\mathbf{x} + \theta h\mathbf{e}_j)$. Passando al limite per $h \rightarrow 0$:

$$\frac{\partial U}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_j) - U(\mathbf{x})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} F_j(\mathbf{x} + \theta h\mathbf{e}_j) = F_j(\mathbf{x})$$

Poiché tutte le derivate parziali esistono e coincidono con le componenti continue F_j , la funzione U è di classe $C^1(A)$ e $\nabla U = \mathbf{F}$. ■

Osservazione (Conservazione dell'Energia Meccanica)

Il termine "conservativo" deriva dalla fisica: se un punto materiale di massa m si muove sotto l'azione esclusiva di una forza $\mathbf{F} = -\nabla V$, per la seconda legge di Newton $m\gamma''(t) = \mathbf{F}(\gamma(t))$. Moltiplicando scalarmente per la velocità $\gamma'(t)$:

$$m\langle \gamma''(t), \gamma'(t) \rangle = -\langle \nabla V(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle \iff \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m \|\gamma'(t)\|^2 \right] = -\frac{d}{dt} [V(\gamma(t))]$$

Portando tutti i termini a primo membro:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \|\gamma'(t)\|^2 + V(\gamma(t)) \right) = 0 \implies E_{\text{tot}} = E_k(t) + V(t) = \text{costante}$$

L'energia meccanica totale si conserva inalterata lungo qualsiasi traiettoria.

6.3 Campi Irrotazionali, Topologia dei Domini e Teorema di Poincaré

Una condizione necessaria fondamentale per la conservatività di un campo deriva dall'identità $\text{rot}(\nabla U) = \mathbf{0}$.

Definizione 6.5: Campo Irrotazionale

Sia $\mathbf{F} = (F_1, \dots, F_n) \in C^1(A, \mathbb{R}^n)$ un campo vettoriale. $\mathbf{F}$ si dice **irrotazionale** in A se la sua matrice Jacobiana è simmetrica in ogni punto:

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x}), \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \quad \forall \mathbf{x} \in A$$

In particolare:

- In $\mathbb{R}^2$: $\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}$;
- In $\mathbb{R}^3$: $\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Se un campo $\mathbf{F} \in C^1(A)$ è conservativo ($\mathbf{F} = \nabla U$), per il Teorema di Schwarz sulle derivate parziali seconde di $U \in C^2(A)$ si ha immediatamente:

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

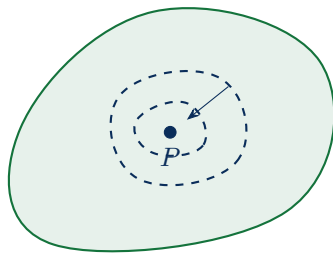
Dunque: **ogni campo conservativo C^1 è necessariamente irrotazionale.**

Sorge spontaneo il problema fondamentale inverso: *quando un campo irrotazionale è anche conservativo?* La risposta dipende in modo cruciale dalla **topologia del dominio A** .

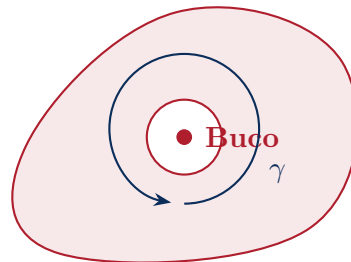
6.3.1 Topologia dei Domini: Insiemi Semplicemente Connessi

Definizione 6.6: Dominio Semplicemente Connesso

Un aperto connesso $A \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice **semplicemente connesso** se ogni curva continua chiusa γ contenuta in A può essere deformata con continuità (ossia mediante un'omotopia) fino a ridursi a un singolo punto, senza mai uscire da A .



Semplicemente Connesso
(Ogni laccio si contrae a un punto)



NON Semplicemente Connesso
(γ intrappola il buco e non si contrae)

Differenza Topologica Fondamentale tra $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$

La natura dei "buchi" che distruggono la semplice connessione dipende fortemente dalla dimensione dello spazio:

- **In $\mathbb{R}^2$ (Piano):** Un dominio è semplicemente connesso se e solo se è "senza buchi". Rimuovere anche solo un singolo punto (ad esempio l'origine) crea un foro che intrappola i circuiti chiusi:

$$\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \quad \text{NON è semplicemente connesso!}$$

- **In $\mathbb{R}^3$ (Spazio Tridimensionale):** Togliere un singolo punto (o un numero finito di punti) **NON** distrugge la semplice connessione! Infatti, nello spazio 3D un laccio chiuso può sempre "scivolare" attorno a un punto isolato uscendo dal piano del laccio:

$$\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\} \quad \text{È semplicemente connesso!}$$

Nello spazio $\mathbb{R}^3$, per distruggere la semplice connessione occorre rimuovere un'intera **linea infinita** (un asse, una retta) o una curva chiusa (un nodo):

$$\mathbb{R}^3 \setminus \{\text{asse } z\} \quad \text{NON è semplicemente connesso!}$$

Teorema 6.7: Teorema di Poincaré per i Campi Vettoriali

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto **semplicemente connesso** (ad esempio un insieme convesso, una palla aperta, un semipiano o tutto $\mathbb{R}^n$), e sia $\mathbf{F} : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$. Allora:

$$\mathbf{F} \text{ è conservativo in } A \iff \mathbf{F} \text{ è irrotazionale in } A$$

6.3.2 Studio Monografico: Il Campo del Vortice

L'esempio più celebre e didatticamente illuminante nell'analisi multivariabile è il **campo del vortice** (o campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, legge di Biot-Savart).

Il Campo del Vortice: Irrotazionale ma Non Conservativo

Si consideri il campo vettoriale piano definito sull'aperto forato $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$:

$$\mathbf{F}(x, y) = \begin{pmatrix} F_1(x, y) \\ F_2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{y}{x^2+y^2} \\ \frac{x}{x^2+y^2} \end{pmatrix}$$

1. Verifica analitica dell'irrotazionalità:

Calcoliamo le derivate parziali incrociate applicando la regola del quoziente:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_1}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2+y^2} \right) = \frac{(-1)(x^2+y^2) - (-y)(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-x^2-y^2+2y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2+y^2} \right) = \frac{(1)(x^2+y^2) - (x)(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} \end{aligned}$$

Poiché $\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}$ in ogni punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, il campo $\mathbf{F}$ è **irrotazionale** su tutto il suo dominio.

2. Calcolo della circolazione sulla circonferenza unitaria:

Sia $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$ la circonferenza centrata nell'origine percorsa in senso antiorario. Il vettore velocità è $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$.

Valutando il campo sulla curva ($x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$):

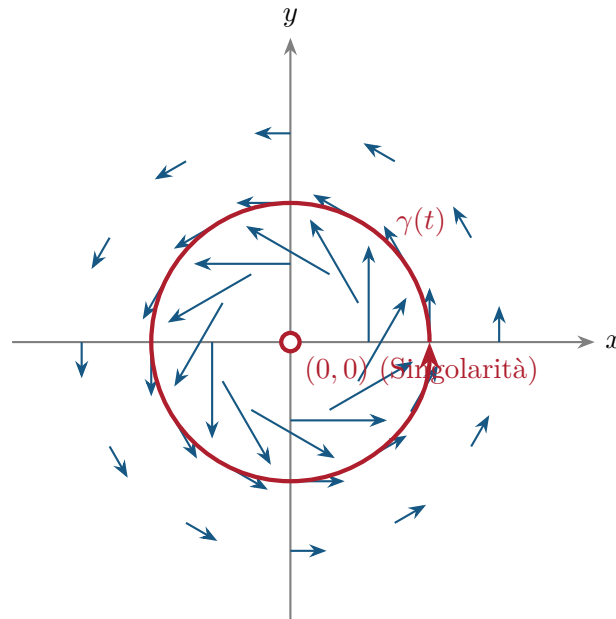
$$\mathbf{F}(\gamma(t)) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la circuitazione:

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \left\langle \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \right\rangle dt = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \neq 0$$

Conclusioni Teoriche:

- Poiché la circuitazione è non nulla ($2\pi \neq 0$), per il Teorema di Caratterizzazione il campo $\mathbf{F}$ **NON è conservativo** su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
- Questo fatto non viola il Teorema di Poincaré, poiché il dominio $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ **non è semplicemente connesso** a causa del buco nell'origine.
- La funzione candidata a fare da potenziale è l'angolo polare $\theta(x, y) = \text{atan2}(y, x)$, che soddisfa $\nabla\theta = \mathbf{F}$. Tuttavia, compiendo un giro completo attorno all'origine, θ aumenta di 2π , risultando una funzione *polidroma* (a più valori) non definibile globalmente con continuità su tutto $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.



$$\text{Campo del vortice: } \mathbf{F} = \left(-\frac{y}{r^2}, \frac{x}{r^2}\right) \implies \oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

Osservazione (Tecnica del Taglio del Dominio (Branch Cut))

Se escludiamo dal dominio una semiretta uscente dall'origine (ad esempio il semiasse reale non positivo $S = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0\}$), il nuovo dominio "tagliato":

$$A^* = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \leq 0\}$$

diventa **semplicemente connesso**. Sul dominio A^* , il campo del vortice $\mathbf{F}$ ammette il potenziale scalare globale a valore singolo:

$$U(x, y) = \begin{cases} \arctg(y/x) & \text{se } x > 0 \\ \frac{\pi}{2} - \arctg(x/y) & \text{se } y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} - \arctg(x/y) & \text{se } y < 0 \end{cases}$$

avente immagine nell'intervallo $(-\pi, \pi)$.

6.4 Forme Differenziali Lineari e Calcolo del Potenziale

Il formalismo delle forme differenziali offre una prospettiva geometrica unificante per l'integrazione curvilinea e i campi vettoriali.

Definizione 6.8: 1-Forma Differenziale, Esattezza e Chiusura

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto. Una **forma differenziale lineare** (o **1-forma**) di classe C^k su A è un'espressione formale del tipo:

$$\omega = \sum_{i=1}^n F_i(\mathbf{x}) dx_i = F_1(\mathbf{x}) dx_1 + F_2(\mathbf{x}) dx_2 + \cdots + F_n(\mathbf{x}) dx_n$$

dove i coefficienti $F_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ sono funzioni scalari di classe $C^k(A)$.

- L'integrale della 1-forma ω lungo una curva orientata $\gamma : [a, b] \rightarrow A$ è definito

come:

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b \left(\sum_{i=1}^n F_i(\gamma(t)) x'_i(t) \right) dt = \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

- La forma ω si dice **esatta** in A se esiste un campo scalare $U \in C^1(A)$ (detto primitiva) tale che il differenziale totale di U coincida con ω :

$$dU = \sum_{i=1}^n \frac{\partial U}{\partial x_i} dx_i = \omega \iff \frac{\partial U}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = F_i(\mathbf{x}), \quad \forall i = 1, \dots, n$$

- La forma ω (di classe C^1) si dice **chiusa** in A se:

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x}), \quad \forall i \neq j, \forall \mathbf{x} \in A$$

Il dizionario di equivalenza tra linguaggio vettoriale e linguaggio delle forme differenziali è perfetto:

Concetto	Calcolo Vettoriale	Forme Differenziali
Oggetto matematico	Campo vettoriale $\mathbf{F} = (F_1, \dots, F_n)$	1-forma $\omega = \sum F_i dx_i$
Integrale lungo γ	Lavoro $\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	Integrale di linea $\int_{\gamma} \omega$
Esistenza potenziale	$\mathbf{F}$ è conservativo ($\mathbf{F} = \nabla U$)	ω è esatta ($\omega = dU$)
Derivate incrociate	$\mathbf{F}$ è irrotazionale ($\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$)	ω è chiusa ($d\omega = 0$)
Teorema di Poincaré	A sempl. conn. $\implies$ conservativo	A sempl. conn. $\implies$ esatta

6.4.1 Algoritmi Operativi per la Determinazione del Potenziale

Esistono due metodologie standard per determinare esplicitamente il potenziale $U(\mathbf{x})$ di un campo conservativo assegnato:

Metodo 1: Integrazioni Indefinite a Cascata

Sia $\mathbf{F}(x, y, z) = (F_1, F_2, F_3)$ un campo conservativo su un dominio A .

1. **Integrazione rispetto a x :** Integrando $F_1(x, y, z) = \frac{\partial U}{\partial x}$ rispetto alla prima variabile:

$$U(x, y, z) = \int F_1(x, y, z) dx = \Phi(x, y, z) + c(y, z)$$

dove $c(y, z)$ è una costante di integrazione arbitraria rispetto a x , ma funzione di y e z .

2. **Derivazione rispetto a y :** Differenziamo U rispetto a y e uguagliamo a F_2 :

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x, y, z) + \frac{\partial c}{\partial y}(y, z) \stackrel{!}{=} F_2(x, y, z) \implies \frac{\partial c}{\partial y}(y, z) = F_2(x, y, z) - \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x, y, z)$$

Poiché il campo è irrotazionale, la differenza a secondo membro dipende esclusivamente da y e z .

3. **Integrazione rispetto a y :** Integrando $\frac{\partial c}{\partial y}$ rispetto a y :

$$c(y, z) = \Psi(y, z) + k(z)$$

4. **Derivazione rispetto a z :** Differenziamo l'espressione aggiornata $U(x, y, z) = \Phi(x, y, z) + \Psi(y, z) + k(z)$ rispetto a z e uguagliamo a F_3 :

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{\partial \Phi}{\partial z} + \frac{\partial \Psi}{\partial z} + k'(z) \stackrel{!}{=} F_3(x, y, z) \implies k'(z) = g(z) \implies k(z) = \int g(z) dz + C$$

Ottenendo così il potenziale generale $U(x, y, z)$ a meno di una costante additiva $C \in \mathbb{R}$.

Metodo 2: Integrazione Lungo un Segmento Radiale (Formula di Poincaré)

Se il dominio A è **stellato** rispetto all'origine $(0, 0, 0)$ (ossia per ogni $\mathbf{x} \in A$ il segmento congiungente $\mathbf{0}$ a $\mathbf{x}$ appartiene ad A), il potenziale che si annulla nell'origine è dato direttamente dall'integrale lungo il cammino rettilineo $\gamma(t) = t\mathbf{x} = (tx, ty, tz)$ con $t \in [0, 1]$ ($\gamma'(t) = \mathbf{x}$):

$$U(\mathbf{x}) = \int_0^1 \langle \mathbf{F}(t\mathbf{x}), \mathbf{x} \rangle dt = \int_0^1 (xF_1(tx, ty, tz) + yF_2(tx, ty, tz) + zF_3(tx, ty, tz)) dt$$

Esempio 6.1: Esercizio Completo d'Esame: Conservatività e Potenziale in $\mathbb{R}^3$

Si consideri la forma differenziale:

$$\omega = (2xyz + \cos x) dx + (x^2z + 2ye^z) dy + (x^2y + y^2e^z - 3z^2) dz$$

definita su tutto $\mathbb{R}^3$.

1. Verificare che ω è chiusa in $\mathbb{R}^3$.
2. Dedurre se ω è esatta e determinare l'insieme di tutte le sue primitive $U(x, y, z)$.
3. Calcolare l'integrale curvilineo $\int_\gamma \omega$ lungo la curva $\gamma(t) = (\pi t, \sin(\pi t/2), t^2)$ con $t \in [0, 1]$.

Svolgimento dettagliato:

1. **Verifica della chiusura:** I coefficienti sono:

$$F_1 = 2xyz + \cos x, \quad F_2 = x^2z + 2ye^z, \quad F_3 = x^2y + y^2e^z - 3z^2$$

Calcoliamo le 3 coppie di derivate incrociate:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_1}{\partial y} &= 2xz, & \frac{\partial F_2}{\partial x} &= 2xz \implies \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x} \\ \frac{\partial F_1}{\partial z} &= 2xy, & \frac{\partial F_3}{\partial x} &= 2xy \implies \frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x} \\ \frac{\partial F_2}{\partial z} &= x^2 + 2ye^z, & \frac{\partial F_3}{\partial y} &= x^2 + 2ye^z \implies \frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y} \end{aligned}$$

La forma ω è dunque **chiusa** su tutto $\mathbb{R}^3$.

2. **Esattezza e Calcolo del Potenziale:** Poiché il dominio $\mathbb{R}^3$ è convesso (e dunque **semplicemente connesso**), per il Teorema di Poincaré la chiusura implica che ω è **esatta**.

Determiniamo il potenziale $U(x, y, z)$ con il metodo a cascata:

$$U(x, y, z) = \int F_1 dx = \int (2xyz + \cos x) dx = x^2yz + \sin x + c(y, z)$$

Derivando rispetto a y :

$$\frac{\partial U}{\partial y} = x^2 z + \frac{\partial c}{\partial y}(y, z) \stackrel{!}{=} F_2 = x^2 z + 2ye^z \implies \frac{\partial c}{\partial y}(y, z) = 2ye^z$$

Integrando rispetto a y :

$$c(y, z) = \int 2ye^z dy = y^2 e^z + k(z) \implies U(x, y, z) = x^2 yz + \sin x + y^2 e^z + k(z)$$

Derivando rispetto a z :

$$\frac{\partial U}{\partial z} = x^2 y + y^2 e^z + k'(z) \stackrel{!}{=} F_3 = x^2 y + y^2 e^z - 3z^2 \implies k'(z) = -3z^2$$

Integrando rispetto a z : $k(z) = -z^3 + C$, con $C \in \mathbb{R}$.

L'insieme delle primitive è:

$$U(x, y, z) = x^2 yz + \sin x + y^2 e^z - z^3 + C$$

3. **Calcolo dell'Integrale Curvilineo:** Poiché la forma è esatta, l'integrale non dipende dalla forma complessa della curva γ , ma solo dai punti iniziale e finale:

$$P_1 = \gamma(0) = (0, \sin 0, 0) = (0, 0, 0)$$

$$P_2 = \gamma(1) = (\pi, \sin(\pi/2), 1) = (\pi, 1, 1)$$

Valutando il potenziale U negli estremi:

$$U(P_1) = U(0, 0, 0) = 0 + \sin 0 + 0 - 0 = 0$$

$$U(P_2) = U(\pi, 1, 1) = \pi^2(1)(1) + \sin \pi + (1)^2 e^1 - (1)^3 = \pi^2 + 0 + e - 1 = \pi^2 + e - 1$$

Il valore dell'integrale curvilineo è:

$$\int_{\gamma} \omega = U(P_2) - U(P_1) = \pi^2 + e - 1$$

CAPITOLO 7

Integrali Multipli: Integrali Doppi e Tripli

7.1 Introduzione Concettuale e Misura di Peano-Jordan

Nel calcolo infinitesimale monodimensionale, l'integrale di Riemann di una funzione continua e limitata $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ nasce per formalizzare rigorosamente l'idea geometrica di *area con segno* del trapezoide sotteso al grafico di f . Quando si passa a funzioni scalari di due o più variabili indipendenti, ad esempio $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ o $f : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, la naturale generalizzazione conduce al concetto di **integrale multiplo** (doppio, triplo o n -plo).

Nel caso bidimensionale, l'integrale doppio $\iint_D f(x, y) dx dy$ esprime il *volume con segno* del cilindroide delimitato inferiormente dal dominio piano D , superiormente dalla superficie grafica $z = f(x, y)$ e lateralmente dalla superficie cilindrica retta con direttrice ∂D . Nel caso tridimensionale, l'integrale triplo $\iiint_\Omega f(x, y, z) dx dy dz$ quantifica grandezze fisiche fondamentali distribuite nello spazio, quali la massa totale di un corpo solido a densità variabile $\delta(x, y, z)$, la carica elettrica complessiva o i momenti di inerzia.

Prima di poter definire l'integrale di una funzione su un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$, è tuttavia indispensabile stabilire con rigore quando un sottoinsieme del piano possieda un'area ben definita. Tale questione è risolta dalla teoria della **misura di Peano-Jordan**.

7.1.1 Costruzione della Misura di Peano-Jordan

Sia dato lo spazio euclideo $\mathbb{R}^2$. Un **rettangolo chiuso elementare** con lati paralleli agli assi coordinati è un insieme della forma:

$$R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a_1 \leq x \leq b_1, a_2 \leq y \leq b_2\}$$

La sua area elementare è definita naturalmente dal prodotto delle lunghezze dei lati:

$$\text{Area}(R) = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2)$$

Un **plurirettangolo** $P \subset \mathbb{R}^2$ è l'unione di un numero finito di rettangoli elementari aventi a due a due gli interni disgiunti: $P = \bigcup_{k=1}^N R_k$. L'area di un plurirettangolo è semplicemente la somma delle aree dei singoli rettangoli costituenti: $\text{Area}(P) = \sum_{k=1}^N \text{Area}(R_k)$.

Definizione 7.1: Misura Interna ed Esterna di Peano-Jordan

Sia $E \subset \mathbb{R}^2$ un sottoinsieme limitato. Si definiscono:

- **Misura interna di Peano-Jordan di E :**

$$m_*(E) = \sup\{\text{Area}(P) : P \text{ è un plurirettangolo con } P \subseteq E\}$$

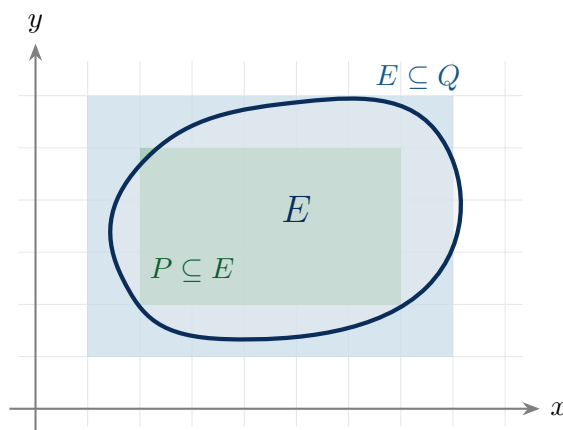
- **Misura esterna di Peano-Jordan di E :**

$$m^*(E) = \inf\{\text{Area}(Q) : Q \text{ è un plurirettangolo con } E \subseteq Q\}$$

Evidentemente si ha sempre $0 \leq m_*(E) \leq m^*(E) < +\infty$.

L'insieme limitato E si dice **misurabile secondo Peano-Jordan** (o **quadrabile**) se la misura interna e la misura esterna coincidono:

$$m_*(E) = m^*(E) =: \text{mis}(E) \quad (\text{o Area}(E))$$



Approssimazione interna P ed esterna Q tramite unioni finite di rettangoli.
 E è misurabile se e solo se $\sup \text{Area}(P) = \inf \text{Area}(Q)$.

Il criterio operativo fondamentale per stabilire la misurabilità di un dominio nel piano fa capo alla "sottigliezza" geometrica della sua frontiera topologica ∂E .

Teorema 7.2: Caratterizzazione della Misurabilità di Peano-Jordan

Un sottoinsieme limitato $E \subset \mathbb{R}^2$ è misurabile secondo Peano-Jordan se e solo se la sua frontiera ∂E ha **misura di Peano-Jordan nulla**, ovvero:

$$\text{mis}(\partial E) = m^*(\partial E) = 0$$

In particolare, qualsiasi dominio limitato la cui frontiera sia costituita da un numero finito di curve regolari o continue a tratti (es. cerchi, poligoni, ellissi, domini delimitati da grafici di funzioni continue) è **misurabile secondo Peano-Jordan**.

Osservazione (Insiemi non misurabili secondo Peano-Jordan)

Si consideri il sottoinsieme dei punti a coordinate razionali nel quadrato unitario $E = ([0, 1] \times [0, 1]) \cap \mathbb{Q}^2$. Poiché ogni rettangolo non degenere contiene sia punti a coordinate razionali sia punti a coordinate irrazionali, l'unico plurirettangolo inscritto è l'insieme vuoto ($m_*(E) = 0$), mentre ogni plurirettangolo circoscritto deve coprire l'intero quadrato chiuso ($m^*(E) = 1$). Ne consegue che E non è misurabile secondo Peano-Jordan. La moderna teoria della *Misura di Lebesgue* supera questa limitazione, assegnando a E misura di Lebesgue pari a zero. Tuttavia, per tutti i domini di interesse nell'ingegneria e nella fisica matematica, la misura di Peano-Jordan coincide perfettamente con quella di Lebesgue.

7.2 Costruzione dell'Integrale di Riemann in Due Variabili

Definita la classe dei domini ammissibili, passiamo alla costruzione dell'integrale per una funzione scalare limitata $f : R \rightarrow \mathbb{R}$, dove inizialmente assumiamo che il dominio sia un rettangolo chiuso $R = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$.

7.2.1 Partizioni e Somme di Darboux

Una **partizione** $\mathcal{P}$ del rettangolo R è data dal prodotto cartesiano di una partizione $\mathcal{P}_x = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ dell'intervallo $[a, b]$ e di una partizione $\mathcal{P}_y = \{c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d\}$ dell'intervallo $[c, d]$. La partizione $\mathcal{P} = \mathcal{P}_x \times \mathcal{P}_y$ suddivide R in $n \times m$ sottorettangoli disgiunti negli interni:

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad \text{Area}(R_{ij}) = \Delta x_i \Delta y_j = (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$$

Per ciascun sottorettangolo R_{ij} , poniamo:

$$m_{ij} = \inf_{(x,y) \in R_{ij}} f(x, y), \quad M_{ij} = \sup_{(x,y) \in R_{ij}} f(x, y)$$

Si definiscono la **somma inferiore di Darboux** $s(f, \mathcal{P})$ e la **somma superiore di Darboux** $S(f, \mathcal{P})$:

$$s(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \text{Area}(R_{ij}), \quad S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \text{Area}(R_{ij})$$

Geometricamente, $s(f, \mathcal{P})$ rappresenta il volume di un *pluricilindroide a gradini inscritto*, mentre $S(f, \mathcal{P})$ rappresenta il volume di un *pluricilindroide circoscritto*.

Definizione 7.3: Integrabilità secondo Riemann su Rettangoli

Sia $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Si definiscono l'integrale inferiore e l'integrale superiore di Riemann:

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \sup_{\mathcal{P}} s(f, \mathcal{P}), \quad \overline{\iint_R f(x, y) \, dx \, dy} = \inf_{\mathcal{P}} S(f, \mathcal{P})$$

La funzione f si dice **integrabile secondo Riemann** su R se l'integrale inferiore coincide con quello superiore:

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \overline{\iint_R f(x, y) \, dx \, dy} =: \iint_R f(x, y) \, dx \, dy$$

7.2.2 Estensione a Domini Generali e Proprietà Fondamentali

Sia ora $D \subset \mathbb{R}^2$ un insieme limitato e misurabile secondo Peano-Jordan, e sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata. Scegliamo un qualsiasi rettangolo chiuso R tale che $D \subseteq R$ e definiamo l'estensione $\tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{se } (x, y) \in D \\ 0 & \text{se } (x, y) \in R \setminus D \end{cases} = f(x, y) \chi_D(x, y)$$

dove χ_D è la **funzione caratteristica** dell'insieme D . Poniamo allora per definizione:

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy := \iint_R \tilde{f}(x, y) \, dx \, dy$$

Si dimostra che tale definizione è ben posta (indipendente dalla scelta del rettangolo contenitore R).

Teorema 7.4: Integrabilità delle Funzioni Continue su Compatti Misurabili

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio compatto (chiuso e limitato) misurabile secondo Peano-Jordan. Se $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione **continua**, allora f è **integrabile secondo Riemann** su D .

Proposizione 7.5: Proprietà dell'Integrale Doppio

Siano $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni integrabili sul dominio misurabile $D \subset \mathbb{R}^2$, e siano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

1. **Linearità:** $\iint_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] dx dy = \alpha \iint_D f(x, y) dx dy + \beta \iint_D g(x, y) dx dy$.
2. **Monotonia (Positività):** Se $f(x, y) \leq g(x, y)$ per ogni $(x, y) \in D$, allora:

$$\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy$$

In particolare, se $f(x, y) \geq 0$, allora $\iint_D f(x, y) dx dy \geq 0$.

3. **Disuguaglianza Triangolare:** $|\iint_D f(x, y) dx dy| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy$.
4. **Additività rispetto al Dominio:** Se $D = D_1 \cup D_2$ con D_1, D_2 misurabili e sovrapposti al più lungo la frontiera ($\text{mis}(D_1 \cap D_2) = 0$):

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

5. **Teorema della Media Integrale:** Se D è compatto, connesso e misurabile, e $f \in C(D)$, allora esiste almeno un punto $(x_0, y_0) \in D$ tale che:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(x_0, y_0) \cdot \text{Area}(D)$$

7.3 Integrali Doppi su Domini Normali e Formule di Riduzione

Il calcolo effettivo degli integrali doppi non avviene attraverso il passaggio al limite sulle somme di Darboux, bensì riconducendo l'integrazione su due dimensioni a due integrazioni monodimensionali successive. Tale procedimento prende il nome di **integrazione per riduzione** o **Teorema di Fubini-Tonelli**.

7.3.1 Geometria dei Domini Normali (o Semplici)

Un dominio piano si dice "normale" se è delimitato da due rette parallele a uno degli assi e dai grafici di due funzioni continue rispetto all'altra coordinata.

Definizione 7.6: Domini Normali nel Piano

- Un insieme compatto $D \subset \mathbb{R}^2$ si dice **normale rispetto all'asse x** (o y -semplice) se:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

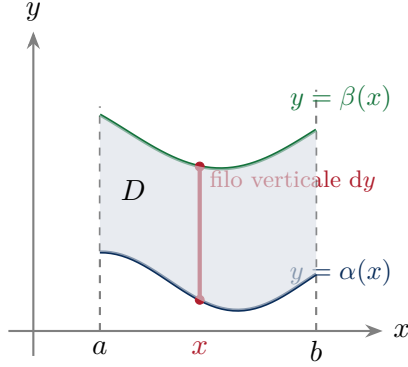
con $\alpha, \beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue tali che $\alpha(x) \leq \beta(x)$ per ogni $x \in [a, b]$.

- Un insieme compatto $D \subset \mathbb{R}^2$ si dice **normale rispetto all'asse y** (o x -semplice)

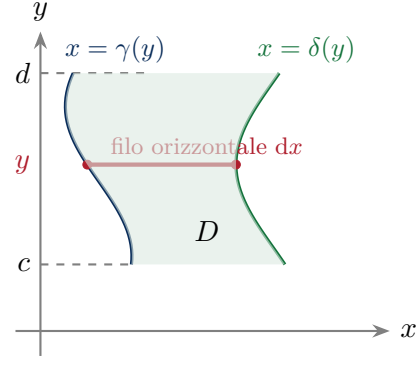
se:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$$

con $\gamma, \delta : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue tali che $\gamma(y) \leq \delta(y)$ per ogni $y \in [c, d]$.



Dominio Normale risp. ad x



Dominio Normale risp. ad y

7.3.2 Enunciato e Dimostrazione del Teorema di Fubini-Tonelli

Teorema 7.7: Teorema di Fubini-Tonelli per Integrali Doppi

Sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua sul compatto misurabile $D \subset \mathbb{R}^2$.

1. Se D è normale rispetto all'asse x , $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$, allora la funzione $S(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy$ è continua su $[a, b]$ e si ha la formula di riduzione:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

2. Se D è normale rispetto all'asse y , $D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$, allora la funzione $T(y) = \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x, y) dx$ è continua su $[c, d]$ e si ha la formula di riduzione:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

Dimostrazione. Dimostriamo il caso fondamentale in cui il dominio è un rettangolo $R = [a, b] \times [c, d]$ e la funzione f è continua su R . Poiché R è compatto, per il Teorema di Heine-Cantor f è uniformemente continua: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per ogni coppia di punti $(x, y), (x', y') \in R$ con $\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2} < \delta$ si ha $|f(x, y) - f(x', y')| < \frac{\varepsilon}{(b-a)(d-c)}$.

Fissata una partizione $\mathcal{P} = \mathcal{P}_x \times \mathcal{P}_y$ con diametro dei sottorettangoli minore di δ , consideriamo la funzione sezione $S(x) = \int_c^d f(x, y) dy$. Per ogni $x \in [x_{i-1}, x_i]$ e per ogni $y \in [y_{j-1}, y_j]$, si ha $m_{ij} \leq f(x, y) \leq M_{ij}$. Integrando rispetto a y sull'intervallo $[y_{j-1}, y_j]$ e sommando su $j = 1, \dots, m$:

$$\sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \leq S(x) \leq \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j, \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i]$$

Integrando ora ciascun membro rispetto a x su $[x_{i-1}, x_i]$ e sommando su tutti gli indici $i = 1, \dots, n$, otteniamo:

$$s(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta x_i \Delta y_j \leq \int_a^b S(x) dx \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta x_i \Delta y_j = S(f, \mathcal{P})$$

Poiché f è integrabile secondo Riemann, passando all'estremo superiore sulle somme inferiori e all'estremo inferiore sulle somme superiori, la quantità $\int_a^b S(x) dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$ è stretta tra due quantità che convergono all'integrale doppio $\iint_R f(x, y) dx dy$. Per il teorema del confronto, l'uguaglianza è provata.

Per un dominio normale generale $D = \{a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$, si racchiude D in un rettangolo $R = [a, b] \times [c, d]$ con $c \leq \min \alpha(x)$ e $d \geq \max \beta(x)$ e si applica il risultato all'estensione $f \cdot \chi_D$:

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_R (f \chi_D) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \chi_D(x, y) dy \right) dx \\ &= \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right) dx \end{aligned}$$

■

Esempio 7.1: Calcolo di Integrale Doppio su Dominio Normale

Si calcoli l'integrale doppio:

$$I = \iint_D (x^2 + 2y) dx dy$$

dove D è la regione piana compresa tra la parabola $y = x^2$ e la retta $y = 2 - x$.

Risoluzione:

1. **Determinazione dei punti di intersezione:** Uguagliando le due espressioni:

$$x^2 = 2 - x \iff x^2 + x - 2 = 0 \iff (x + 2)(x - 1) = 0 \implies x_1 = -2, \quad x_2 = 1$$

Nell'intervallo $[-2, 1]$, la retta sta al di sopra della parabola ($2 - x \geq x^2$).

2. **Descrizione come dominio normale rispetto ad x :**

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -2 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 2 - x\}$$

3. **Applicazione della formula di riduzione:**

$$\begin{aligned} I &= \int_{-2}^1 \left(\int_{x^2}^{2-x} (x^2 + 2y) dy \right) dx = \int_{-2}^1 \left[x^2 y + y^2 \right]_{y=x^2}^{y=2-x} dx \\ &= \int_{-2}^1 \left[x^2(2-x) + (2-x)^2 - (x^2(x^2) + (x^2)^2) \right] dx \\ &= \int_{-2}^1 \left[2x^2 - x^3 + 4 - 4x + x^2 - x^4 - x^4 \right] dx \\ &= \int_{-2}^1 \left[-2x^4 - x^3 + 3x^2 - 4x + 4 \right] dx \end{aligned}$$

4. **Integrazione termine a termine:**

$$\begin{aligned} I &= \left[-\frac{2}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 + x^3 - 2x^2 + 4x \right]_{-2}^1 \\ &= \left(-\frac{2}{5} - \frac{1}{4} + 1 - 2 + 4 \right) - \left(-\frac{2}{5}(-32) - \frac{1}{4}(16) + (-8) - 2(4) + 4(-2) \right) \\ &= \left(\frac{11}{4} - \frac{2}{5} \right) - \left(\frac{64}{5} - 4 - 8 - 8 - 8 \right) = \frac{47}{20} - \left(\frac{64}{5} - 28 \right) \\ &= \frac{47}{20} - \left(-\frac{76}{5} \right) = \frac{47}{20} + \frac{304}{20} = \frac{351}{20} \end{aligned}$$

7.4 Teorema del Cambio di Variabili negli Integrali Doppi

Quando il dominio di integrazione presenta simmetrie circolari, radiali o ellittiche, oppure la funzione integranda assume una forma particolarmente complessa nelle coordinate cartesiane, è opportuno effettuare una trasformazione di coordinate.

7.4.1 Significato Geometrico del Determinante Jacobiano

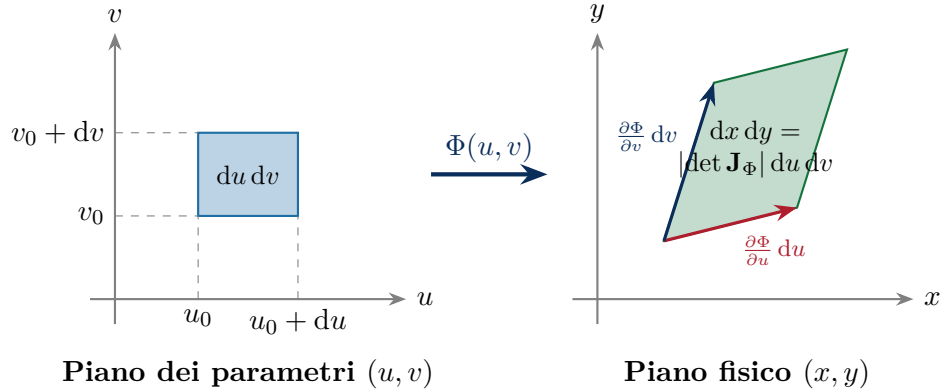
Sia $\Phi : \Omega' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \Omega \subset \mathbb{R}^2$ un'applicazione di classe C^1 , $(u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$. Consideriamo un rettangolino infinitesimo nel piano dei parametri $[u, u + du] \times [v, v + dv]$ avente area $du dv$. Sotto l'azione della mappa differenziabile Φ , i segmenti di coordinate paralleli all'asse u e all'asse v si trasformano nei vettori tangenti:

$$\mathbf{t}_u = \frac{\partial \Phi}{\partial u} du = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \end{pmatrix} du, \quad \mathbf{t}_v = \frac{\partial \Phi}{\partial v} dv = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} dv$$

L'area del parallelogramma deformato generato da questi due vettori tangenti infinitesimi è data dal modulo del loro prodotto vettoriale (o determinante 2×2):

$$dA = \|\mathbf{t}_u \times \mathbf{t}_v\| = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \right| du dv = |\det \mathbf{J}_\Phi(u, v)| du dv$$

Il valore assoluto del determinante Jacobiano, $|\det \mathbf{J}_\Phi(u, v)|$, rappresenta dunque il **fattore locale di dilatazione o contrazione dell'area**.



Teorema 7.8: Teorema del Cambio di Variabili negli Integrali Doppi

Siano $\Omega', \Omega \subset \mathbb{R}^2$ due aperti e sia $\Phi : \Omega' \rightarrow \Omega$ una trasformazione soddisfacente le seguenti ipotesi:

1. Φ è di classe $C^1(\Omega')$;
2. Φ è iniettiva su Ω' (dunque un C^1 -diffeomorfismo sull'immagine);
3. Il determinante Jacobiano non si annulla: $\det \mathbf{J}_\Phi(u, v) \neq 0$ per ogni $(u, v) \in \Omega'$.

Sia $D' \subset \Omega'$ un compatto misurabile secondo Peano-Jordan e sia $D = \Phi(D') \subset \Omega$. Allora, per ogni funzione continua $f : D \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |\det \mathbf{J}_\Phi(u, v)| du dv$$

7.4.2 Coordinate Polari nel Piano

La trasformazione in coordinate polari piane fa corrispondere a ogni coppia (x, y) la distanza dall'origine (o polo) $\rho \geq 0$ e l'angolo di anomalia $\theta \in [0, 2\pi)$ formato con il semiasse positivo delle ascisse:

$$\Phi(\rho, \theta) : \begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \theta \\ y = y_0 + \rho \sin \theta \end{cases}$$

Calcoliamo esplicitamente la matrice Jacobiana e il relativo determinante:

$$\mathbf{J}_\Phi(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_\Phi(\rho, \theta) = (\cos \theta)(\rho \cos \theta) - (-\rho \sin \theta)(\sin \theta) = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho$$

Poiché $\rho \geq 0$, si ha $|\det \mathbf{J}| = \rho$. L'elemento d'area in coordinate polari è dunque:

$$dx dy = \rho d\rho d\theta$$

Trasformazioni Notevoli in Coordinate Polari

- **Corona Circolare Centrata nell'Origine:** $D = \{R_1^2 \leq x^2 + y^2 \leq R_2^2\} \implies D' = [R_1, R_2] \times [0, 2\pi]$.
- **Cerchio Traslato Tangente all'Asse y :** L'equazione $x^2 + y^2 \leq 2Rx$ in coordinate polari diventa $\rho^2 \leq 2R\rho \cos \theta \implies \rho \leq 2R \cos \theta$, con $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$.
- **Coordinate Ellittiche (Polari Riscalate):** Per il dominio ellittico $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$, ponendo:

$$\begin{cases} x = a\rho \cos \theta \\ y = b\rho \sin \theta \end{cases} \implies |\det \mathbf{J}| = ab\rho \implies dx dy = ab\rho d\rho d\theta$$

con $\rho \in [0, 1]$ e $\theta \in [0, 2\pi]$.

Esempio 7.2: Calcolo dell'Integrale di Gauss tramite Integrali Doppi

Vogliamo calcolare il valore del celebre integrale improprio di Eulero-Gauss:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Risoluzione: Consideriamo il prodotto I^2 :

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

Applichiamo il passaggio in coordinate polari sul disco $B_R = \{x^2 + y^2 \leq R^2\}$:

$$\iint_{B_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^R e^{-\rho^2} \rho d\rho \right) d\theta = 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-\rho^2} \right]_0^R = \pi(1 - e^{-R^2})$$

Passando al limite per $R \rightarrow +\infty$:

$$I^2 = \lim_{R \rightarrow +\infty} \pi(1 - e^{-R^2}) = \pi \implies I = \sqrt{\pi}$$

7.5 Integrali Tripli: Metodi per Fili, per Strati e Sistemi Spaziali

L'estensione della teoria dell'integrazione a domini tridimensionali $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ segue la medesima struttura logica. Se $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e Ω è compatto e misurabile secondo Peano-Jordan in $\mathbb{R}^3$, l'integrale triplo è denotato da $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ (o $\iiint_{\Omega} f dV$).

7.5.1 Integrazione per Fili vs. Integrazione per Strati

Per il calcolo pratico si utilizzano due strategie di riduzione concettualmente distinte:

Definizione 7.9: Integrazione per Fili (Colonne Parallele all'Asse z)

Sia il solido $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ delimitato inferiormente e superiormente da due superfici $z = g_1(x, y)$ e $z = g_2(x, y)$ definite su una proiezione piana $D_{xy} \subset \mathbb{R}^2$:

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D_{xy}, g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

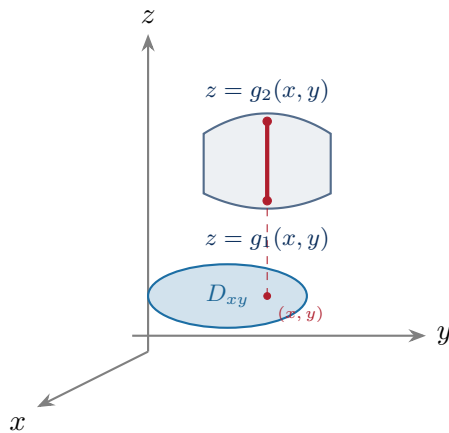
La formula di riduzione **per fili** è:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_{D_{xy}} \left(\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

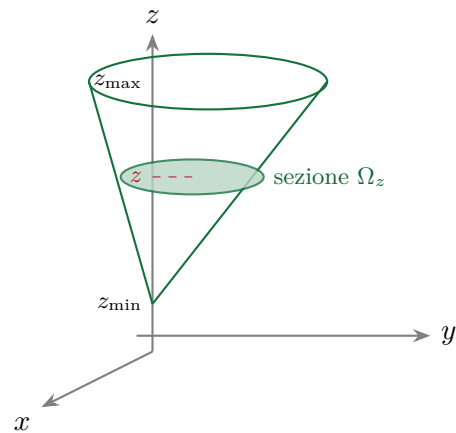
Definizione 7.10: Integrazione per Strati (Fette Orizzontali a Quota z)

Sia la quota z del solido Ω compresa tra $z_{\min}$ e $z_{\max}$, e per ogni quota fissata $z \in [z_{\min}, z_{\max}]$ sia $\Omega_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in \Omega\}$ la sezione piana orizzontale. La formula di riduzione **per strati** è:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{z_{\min}}^{z_{\max}} \left(\iint_{\Omega_z} f(x, y, z) dx dy \right) dz$$



Integrazione per Fili



Integrazione per Strati

7.5.2 Coordinate Cilindriche e Sferiche nello Spazio

Teorema 7.11: Coordinate Cilindriche

La trasformazione in coordinate cilindriche con asse z è definita da:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \text{con } \rho \geq 0, \theta \in [0, 2\pi], z \in \mathbb{R}$$

La matrice Jacobiana è una matrice a blocchi:

$$\mathbf{J}(\rho, \theta, z) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \rho \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies \det \mathbf{J} = \rho$$

L'elemento di volume tridimensionale è:

$$dV = dx dy dz = \rho d\rho d\theta dz$$

Teorema 7.12: Coordinate Sferiche (Polari nello Spazio)

La trasformazione in coordinate sferiche è definita ponendo:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases} \quad \text{con } r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \pi]$$

dove r è la distanza dall'origine, θ è la longitudine/azimuth e φ è la colatitudine/angolo zenitale misurato dal semiasse positivo z .

Calcolo analitico dello Jacobiano sferico. Calcoliamo esplicitamente le nove derivate parziali che compongono la matrice Jacobiana $\mathbf{J}(r, \theta, \varphi)$:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \varphi \cos \theta & -r \sin \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & r \sin \varphi \cos \theta & r \cos \varphi \sin \theta \\ \cos \varphi & 0 & -r \sin \varphi \end{pmatrix}$$

Sviluppiamo il determinante lungo la terza riga (che contiene uno zero):

$$\begin{aligned} \det \mathbf{J} &= \cos \varphi \det \begin{pmatrix} -r \sin \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \cos \theta \\ r \sin \varphi \cos \theta & r \cos \varphi \sin \theta \end{pmatrix} - r \sin \varphi \det \begin{pmatrix} \sin \varphi \cos \theta & -r \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & r \sin \varphi \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \cos \varphi \left[-r^2 \sin \varphi \cos \varphi \sin^2 \theta - r^2 \sin \varphi \cos \varphi \cos^2 \theta \right] \\ &\quad - r \sin \varphi \left[r \sin^2 \varphi \cos^2 \theta - (-r \sin^2 \varphi \sin^2 \theta) \right] \\ &= \cos \varphi \left[-r^2 \sin \varphi \cos \varphi (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \right] - r \sin \varphi \left[r \sin^2 \varphi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \right] \\ &= -r^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi - r^2 \sin^3 \varphi = -r^2 \sin \varphi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = -r^2 \sin \varphi \end{aligned}$$

Poiché per convenzione $\varphi \in [0, \pi]$, si ha $\sin \varphi \geq 0$. Prendendo il valore assoluto:

$$|\det \mathbf{J}(r, \theta, \varphi)| = r^2 \sin \varphi \implies dV = r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$$

■

7.6 Applicazioni Fisiche: Masse, Baricentri e Momenti d'Inerzia

Definizione 7.13: Grandezze Meccaniche dei Solidi

Sia dato un corpo tridimensionale occupante il dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, caratterizzato da una densità volumetrica di massa continua $\delta(x, y, z) \geq 0$.

- **Volume:** $\text{Vol}(\Omega) = \iiint_{\Omega} 1 \, dx \, dy \, dz$.
- **Massa Totale:** $M = \iiint_{\Omega} \delta(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$.
- **Coordinate del Baricentro (Centro di Massa)** $G = (x_G, y_G, z_G)$:

$$x_G = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} x \delta(x, y, z) \, dV, \quad y_G = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} y \delta(x, y, z) \, dV,$$

$$z_G = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} z \delta(x, y, z) \, dV$$

- **Momento d'Inerzia rispetto all'asse z :**

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \delta(x, y, z) \, dV$$

Principi di Simmetria per il Baricentro

Se la densità δ è omogenea (costante) e il solido Ω ammette un piano di simmetria geometrica (ad esempio il piano yz , cioè Ω è invariante per la trasformazione $x \mapsto -x$), allora la coordinata baricentrica corrispondente è identicamente **nulla**: $x_G = 0$. Sfruttare sempre le simmetrie prima di calcolare gli integrali per evitare calcoli ridondanti!

Esempio 7.3: Baricentro di un Emisfero Omogeneo

Si determini il baricentro dell'emisfero superiore omogeneo ($\delta = 1$):

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}$$

Risoluzione:

1. Per simmetria di rotazione attorno all'asse z , $x_G = y_G = 0$.
2. Il volume dell'emisfero è noto: $M = \text{Vol}(\Omega) = \frac{2}{3}\pi R^3$.
3. Calcoliamo il momento statico rispetto al piano xy in coordinate sferiche: Nel nostro caso $r \in [0, R]$, $\theta \in [0, 2\pi]$, $\varphi \in [0, \pi/2]$ (essendo $z \geq 0$). Poiché $z = r \cos \varphi$ e $dV = r^2 \sin \varphi \, dr \, d\theta \, d\varphi$:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z \, dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^R (r \cos \varphi) (r^2 \sin \varphi) \, dr \\ &= (2\pi) \left(\int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi \right) \left(\int_0^R r^3 \, dr \right) \\ &= (2\pi) \left[\frac{\sin^2 \varphi}{2} \right]_0^{\pi/2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = (2\pi) \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{R^4}{4} \right) = \frac{\pi R^4}{4} \end{aligned}$$

4. La quota del baricentro è:

$$z_G = \frac{\frac{\pi R^4}{4}}{\frac{2}{3}\pi R^3} = \frac{3}{8}R$$

Dunque il baricentro è posizionato nel punto $G = \left(0, 0, \frac{3}{8}R\right)$.

CAPITOLO 8

Superfici Parametriche e Integrali di Superficie

8.1 Introduzione Geometrica: dalle Curve alle Superfici

Nello studio del calcolo differenziale e integrale multivariabile, le curve nello spazio euclideo $\mathbb{R}^3$ rappresentano oggetti geometrici unidimensionali, ovvero varietà differenziabili 1-dimensionali descritte localmente dalla variazione di un singolo parametro temporale o scalare $t \in [a, b]$.

In modo del tutto naturale, l'estensione a oggetti geometrici **bidimensionali** immersi nello spazio tridimensionale $\mathbb{R}^3$ conduce al concetto di **superficie**. Una superficie può essere concettualizzata come un "foglio flessibile deformato nello spazio", dove ogni punto è individuato univocamente da una coppia ordinata di coordinate curvilinee o parametri locali (u, v) appartenenti a un dominio piano $D \subset \mathbb{R}^2$.

La teoria delle superfici costituisce l'impalcatura geometrica indispensabile per la fisica dei continui, l'elettromagnetismo e la termofluidodinamica, permettendo di quantificare grandezze fisiche quali la massa di lamine curve sottili (tramite gli *integrali di superficie di prima specie*) e il passaggio o scambio di campi vettoriali attraverso membrane e barriere spaziali (tramite gli *integrali di superficie di seconda specie o di flusso*).

8.2 Superfici Parametriche, Spazio Tangente e Regolarità

8.2.1 Definizione e Curve Coordinate

Definizione 8.1: Superficie Parametrica in $\mathbb{R}^3$

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio compatto, connesso e misurabile secondo Peano-Jordan. Una **superficie parametrica** (o **foglio semplice di superficie**) è un'applicazione continua:

$$\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (u, v) \mapsto \sigma(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix}$$

L'insieme immagine $\Sigma = \sigma(D) = \{\sigma(u, v) \in \mathbb{R}^3 : (u, v) \in D\}$ è detto **sostegno** della superficie.

Fissando uno dei due parametri e lasciando variare l'altro, si ottengono sulla superficie le cosiddette **linee coordinate** (o curve parametriche coordinate):

- Fissando $v = v_0 \in \text{Int}(D)$, la funzione vettoriale $u \mapsto \sigma(u, v_0)$ descrive una curva sulla superficie detta ***u-curva***. Il suo vettore tangente è la derivata parziale:

$$\sigma_u(u_0, v_0) = \frac{\partial \sigma}{\partial u}(u_0, v_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0) \\ \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0) \\ \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0) \end{pmatrix}$$

- Fissando $u = u_0 \in \text{Int}(D)$, la funzione vettoriale $v \mapsto \sigma(u_0, v)$ descrive una curva sulla superficie detta ***v-curva***. Il suo vettore tangente è la derivata parziale:

$$\sigma_v(u_0, v_0) = \frac{\partial \sigma}{\partial v}(u_0, v_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0) \\ \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0) \\ \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0) \end{pmatrix}$$

8.2.2 Prodotto Vettoriale Fondamentale e Piano Tangente

I due vettori derivata σ_u e σ_v generano, punto per punto, lo spazio lineare tangente alla superficie. Per determinare l'orientazione e l'elemento d'area locale, si costruisce il loro prodotto vettoriale nello spazio tridimensionale.

Definizione 8.2: Prodotto Vettoriale Fondamentale e Vettore Normale

Sia $\sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie di classe $C^1(D)$. Si definisce **prodotto vettoriale fondamentale** (o **vettore normale non normalizzato**) il vettore:

$$\mathbf{N}(u, v) = \sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v) = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_u z_v - z_u y_v \\ z_u x_v - x_u z_v \\ x_u y_v - y_u x_v \end{pmatrix}$$

Le componenti scalari di $\mathbf{N}$ sono i determinanti minori 2×2 della matrice Jacobiana $\mathbf{J}_\sigma(u, v)$:

$$\mathbf{N}(u, v) = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$$

Definizione 8.3: Superficie Regolare e Piano Tangente

Una superficie parametrica $\sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ si dice **regolare** se:

1. $\sigma \in C^1(D)$;
2. σ è iniettiva sulla parte interna $\text{Int}(D)$;
3. I vettori tangenti $\sigma_u(u, v)$ e $\sigma_v(u, v)$ sono **linearmente indipendenti** per ogni $(u, v) \in \text{Int}(D)$, ovvero il vettore normale fondamentale non si annulla mai:

$$\mathbf{N}(u, v) = \sigma_u \times \sigma_v \neq \mathbf{0}, \quad \forall (u, v) \in \text{Int}(D)$$

In ogni punto regolare $P_0 = \sigma(u_0, v_0)$, il **piano tangente** affine $T_{P_0}\Sigma$ ha equazione parametrica:

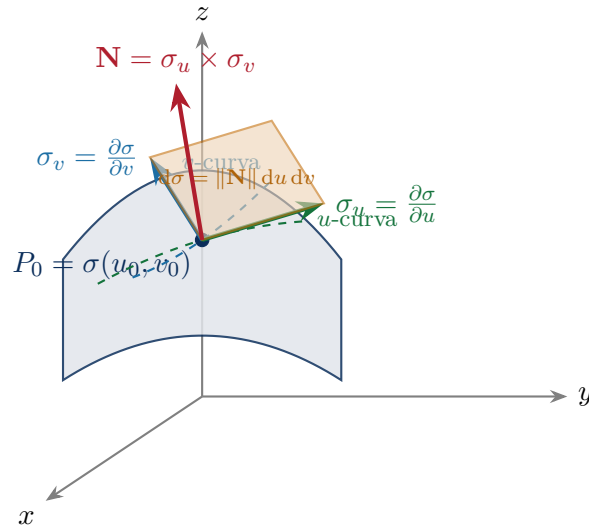
$$\mathbf{r}(\lambda, \mu) = \sigma(u_0, v_0) + \lambda \sigma_u(u_0, v_0) + \mu \sigma_v(u_0, v_0), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

ed equazione cartesiana ortogonale:

$$\langle \mathbf{x} - \sigma(u_0, v_0), \mathbf{N}(u_0, v_0) \rangle = 0$$

Il versore normale unitario è:

$$\hat{\mathbf{n}}(u, v) = \frac{\mathbf{N}(u, v)}{\|\mathbf{N}(u, v)\|} = \frac{\sigma_u \times \sigma_v}{\|\sigma_u \times \sigma_v\|}$$



8.3 Classi Notevoli di Superfici

8.3.1 Superfici in Forma Cartesiana Esplicita (Grafici)

La classe più frequente nelle applicazioni è costituita dalle superfici espresse come grafico di una funzione scalare $z = g(x, y)$ definita su un dominio piano $D \subset \mathbb{R}^2$.

Parametrizzazione e Vettore Normale per Grafici Cartesiani

Sia $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, z = g(x, y)\}$ con $g \in C^1(D)$.

1. Parametrizzazione Naturale (di Monge):

$$\sigma(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ g(x, y) \end{pmatrix}, \quad (x, y) \in D$$

2. Vettori Tangenti:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ g_x \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ g_y \end{pmatrix}$$

3. Prodotto Vettoriale Fondamentale:

$$\mathbf{N}(x, y) = \sigma_x \times \sigma_y = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & g_x \\ 0 & 1 & g_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -g_x(x, y) \\ -g_y(x, y) \\ 1 \end{pmatrix}$$

Si noti che la terza componente di $\mathbf{N}$ è sempre $+1 > 0$: ciò significa che $\mathbf{N}$ è orientato costantemente **verso l'alto** (nel verso crescente dell'asse z).

4. Norma del Vettore Normale ed Elemento d'Area:

$$\|\mathbf{N}(x, y)\| = \sqrt{(-g_x)^2 + (-g_y)^2 + 1^2} = \sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2}$$

$$d\sigma = \sqrt{1 + \|\nabla g(x, y)\|^2} \, dx \, dy$$

8.3.2 Superfici di Rotazione attorno agli Assi

Una superficie di rotazione si ottiene ruotando una curva piana (detta *generatrice* o *profilo*) attorno a un asse di simmetria (detto *asse di rotazione*).

Rotazione di una Curva attorno all'Asse z

Sia data la curva piana nel piano xz descritta da $z = \psi(u)$ con $u = \sqrt{x^2 + y^2} \in [a, b]$ ($0 \leq a < b$). Ruotando attorno all'asse z di un angolo $\theta \in [0, 2\pi]$:

1. Parametrizzazione in Coordinate Cilindriche:

$$\sigma(u, \theta) = \begin{pmatrix} u \cos \theta \\ u \sin \theta \\ \psi(u) \end{pmatrix}, \quad u \in [a, b], \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

2. Derivate Parziali:

$$\sigma_u = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ \psi'(u) \end{pmatrix}, \quad \sigma_\theta = \begin{pmatrix} -u \sin \theta \\ u \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. Vettore Normale Fondamentale:

$$\begin{aligned} \mathbf{N}(u, \theta) &= \sigma_u \times \sigma_\theta = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & \psi'(u) \\ -u \sin \theta & u \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -u\psi'(u) \cos \theta \\ -u\psi'(u) \sin \theta \\ u(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u\psi'(u) \cos \theta \\ -u\psi'(u) \sin \theta \\ u \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. Norma ed Elemento d'Area:

$$\|\mathbf{N}(u, \theta)\| = \sqrt{u^2[\psi'(u)]^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + u^2} = u\sqrt{1 + [\psi'(u)]^2}$$

$$d\sigma = u\sqrt{1 + [\psi'(u)]^2} \, du \, d\theta$$

5. Formula per l'Area della Superficie di Rotazione:

$$\text{Area}(\Sigma) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b u\sqrt{1 + [\psi'(u)]^2} \, du = 2\pi \int_a^b u\sqrt{1 + [\psi'(u)]^2} \, du$$

Teorema 8.4: Teorema di Pappo-Guldino per le Superfici di Rotazione

L'area della superficie ottenuta ruotando una curva piana regolare γ di un angolo $\alpha \in (0, 2\pi]$ attorno a un asse complanare disgiunto dall'interno della curva è pari al prodotto della lunghezza della curva $L(\gamma)$ per la distanza percorsa dal suo baricentro geometrico y_G :

$$\text{Area}(\Sigma) = \alpha \cdot d(G, \text{asse}) \cdot L(\gamma) = 2\pi y_G L(\gamma) \quad (\text{per giro completo } \alpha = 2\pi)$$

8.3.3 Superfici Notevoli: Sfera e Toro**Parametrizzazione della Superficie Sferica e del Toro**

- **Sfera di Raggio R Centrata nell'Origine:**

$$\sigma(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} R \sin \varphi \cos \theta \\ R \sin \varphi \sin \theta \\ R \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \pi]$$

Il vettore normale orientato verso l'esterno è:

$$\mathbf{N}(\theta, \varphi) = R^2 \sin \varphi \begin{pmatrix} \sin \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \sin \theta \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = R \sin \varphi \sigma(\theta, \varphi) \implies \|\mathbf{N}\| = R^2 \sin \varphi$$

L'elemento d'area sferico è $d\sigma = R^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$. L'area totale della sfera è:

$$\text{Area}(\mathbb{S}_R^2) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi R^2 \sin \varphi d\varphi = 2\pi R^2 [-\cos \varphi]_0^\pi = 4\pi R^2$$

- **Toro di Raggi $R > r > 0$ (Rotazione di un Cerchio di Raggio r a Distanza R):**

$$\sigma(u, v) = \begin{pmatrix} (R + r \cos v) \cos u \\ (R + r \cos v) \sin u \\ r \sin v \end{pmatrix}, \quad u \in [0, 2\pi], v \in [0, 2\pi]$$

Si ha $\|\mathbf{N}(u, v)\| = r(R + r \cos v)$, da cui l'area totale del toro:

$$\text{Area}(\mathbb{T}^2) = \int_0^{2\pi} du \int_0^{2\pi} r(R + r \cos v) dv = (2\pi)(2\pi r R) = 4\pi^2 R r$$

che ritrova immediatamente la formula di Guldino ($L = 2\pi r$, percorso baricentro $2\pi R$).

8.4 Area e Integrali di Superficie di I Specie**8.4.1 Costruzione e Definizione Rigorosa**

Sia data una superficie regolare $\Sigma = \sigma(D)$ e sia $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Per definire l'integrale di f su Σ , partizioniamo il dominio dei parametri D in rettangolini $\Delta u_i \times \Delta v_j$. Su ciascun tassello, l'immagine curvilinea viene approssimata dal parallelogramma piano tangente di lati $\sigma_u \Delta u_i$ e $\sigma_v \Delta v_j$, avente area $\|\sigma_u \times \sigma_v\| \Delta u_i \Delta v_j$.

Definizione 8.5: Integrale di Superficie di I Specie

Sia $\sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie regolare con sostegno $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$, e sia $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ continua. L'integrale di superficie di prima specie di f su Σ è definito da:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) d\sigma := \iint_D f(\sigma(u, v)) \|\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)\| du dv$$

Ponendo $f \equiv 1$, si ottiene la definizione rigorosa di **Area della Superficie**:

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_{\Sigma} 1 d\sigma = \iint_D \|\mathbf{N}(u, v)\| du dv$$

Teorema 8.6: Invarianza per Riparametrizzazioni Regolari

L'integrale di superficie di prima specie $\iint_{\Sigma} f d\sigma$ (e in particolare l'area della superficie) è **invariante** rispetto a qualsiasi cambiamento ammissibile di parametri (diffeomorfismo tra i domini dei parametri).

Dimostrazione. Sia $\tau : D' \rightarrow D$, $(\xi, \eta) \mapsto (u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$ un diffeomorfismo di classe C^1 , e sia $\tilde{\sigma}(\xi, \eta) = \sigma(\tau(\xi, \eta))$ la superficie riparametrizzata. Per la regola della catena matriciale:

$$\mathbf{J}_{\tilde{\sigma}}(\xi, \eta) = \mathbf{J}_{\sigma}(u, v) \cdot \mathbf{J}_{\tau}(\xi, \eta)$$

Applicando le proprietà dei prodotti vettoriali e delle matrici aggiunte:

$$\tilde{\sigma}_{\xi} \times \tilde{\sigma}_{\eta} = (\sigma_u \times \sigma_v) \det \mathbf{J}_{\tau}(\xi, \eta) \implies \|\tilde{\sigma}_{\xi} \times \tilde{\sigma}_{\eta}\| = \|\sigma_u \times \sigma_v\| |\det \mathbf{J}_{\tau}(\xi, \eta)|$$

Sostituendo nella definizione dell'integrale e applicando il Teorema del Cambio di Variabili negli integrali doppi su D' :

$$\begin{aligned} \iint_{D'} f(\tilde{\sigma}(\xi, \eta)) \|\tilde{\sigma}_{\xi} \times \tilde{\sigma}_{\eta}\| d\xi d\eta &= \iint_{D'} f(\sigma(\tau(\xi, \eta))) \|\sigma_u \times \sigma_v\| |\det \mathbf{J}_{\tau}(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\ &= \iint_D f(\sigma(u, v)) \|\sigma_u \times \sigma_v\| du dv = \iint_{\Sigma} f d\sigma \end{aligned}$$

■

Esempio 8.1: Calcolo dell'Area di una Calotta Parabolica

Si calcoli l'area della porzione di paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ situata al di sopra del piano $z = 0$.

Risoluzione:

1. Il dominio base nel piano xy è il disco $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$.
2. La superficie è cartesiana: $g(x, y) = 4 - x^2 - y^2 \implies g_x = -2x, g_y = -2y$.
3. L'elemento d'area è:

$$d\sigma = \sqrt{1 + (-2x)^2 + (-2y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy$$

4. Passando in coordinate polari ($\rho \in [0, 2]$, $\theta \in [0, 2\pi]$):

$$\begin{aligned} \text{Area}(\Sigma) &= \iint_D \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} \, dx \, dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{1 + 4\rho^2} \, \rho \, d\rho \\ &= 2\pi \left[\frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} (1 + 4\rho^2)^{3/2} \right]_0^2 = \frac{\pi}{6} \left[(1 + 16)^{3/2} - 1^{3/2} \right] = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

8.5 Orientabilità e Integrali di Superficie di II Specie (Flusso)

8.5.1 Il Concetto Topologico di Orientabilità

Nel piano o lungo una curva chiusa, l'orientazione corrisponde al verso di percorrenza (orario o antiorario). Nello spazio tridimensionale, l'orientazione di una superficie corrisponde alla possibilità di distinguere globalmente e con continuità le sue **due facce** (faccia interna/esterna o superiore/inferiore).

Definizione 8.7: Superficie Orientabile

Una superficie regolare connessa $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ si dice **orientabile** se è possibile definire su di essa un campo vettoriale continuo di versori normali unitari:

$$\hat{\mathbf{n}} : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{x} \mapsto \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{x}) \quad \text{con } \|\hat{\mathbf{n}}(\mathbf{x})\| = 1, \quad \forall \mathbf{x} \in \Sigma$$

Fissare una tale scelta continua $\hat{\mathbf{n}}$ significa assegnare un'**orientazione** alla superficie. Esistono esattamente due orientazioni opposte: $\hat{\mathbf{n}}$ e $-\hat{\mathbf{n}}$.

Osservazione (Superfici non orientabili: il Nastro di Möbius)

Non tutte le superfici ammettono due facce distinte. L'esempio archetipico di superficie non orientabile è il **nastro di Möbius** (ottenuto prendendo una striscia rettangolare di carta, ruotando un'estremità di 180° e incollandola all'altra). Trasportando un versore normale con continuità lungo la linea mediana del nastro per un giro completo, il vettore ritorna al punto di partenza puntando nella direzione **opposta** ($-\hat{\mathbf{n}}$), rendendo impossibile una scelta globale coerente del campo normale.

Definizione 8.8: Orientazione Indotta da una Parametrizzazione

Data una parametrizzazione regolare $\sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^3$, l'**orientazione canonica indotta** è quella determinata dal versore normale:

$$\hat{\mathbf{n}}_\sigma(u, v) = \frac{\sigma_u \times \sigma_v}{\|\sigma_u \times \sigma_v\|}$$

Se Σ è una **superficie chiusa** che racchiude un volume limitato $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, per convenzione universale si sceglie come orientazione positiva l'orientazione **uscente**, denotata con $\hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}}$.

8.5.2 Definizione e Significato Fisico del Flusso

Consideriamo un fluido incompressibile in movimento stazionario con campo di velocità $\mathbf{v}(x, y, z)$. Il volume di fluido che nell'intervallo di tempo Δt attraversa un elemento infinitesimo di superficie $d\sigma$ con normale $\hat{\mathbf{n}}$ è dato dal volume del cilindroide obliquo di base $d\sigma$ e generatrice

$\mathbf{v}\Delta t$, pari a $(\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}})\Delta t d\sigma$. Dividendo per Δt , la portata volumetrica infinitesima è esattamente $\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}} d\sigma$.

Definizione 8.9: Flusso di un Campo Vettoriale (Integrale di II Specie)

Sia $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regolare orientata dal campo di versori normali $\hat{\mathbf{n}}$, e sia $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale continuo definito su Σ . Il **flusso** di $\mathbf{F}$ attraverso Σ orientata è l'integrale:

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{F}) = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} d\sigma$$

Esplicitando tramite la parametrizzazione $\sigma(u, v)$ con normale coerente:

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{F}) = \iint_D \langle \mathbf{F}(\sigma(u, v)), \frac{\sigma_u \times \sigma_v}{\|\sigma_u \times \sigma_v\|} \rangle \|\sigma_u \times \sigma_v\| du dv = \iint_D \langle \mathbf{F}(\sigma(u, v)), \sigma_u \times \sigma_v \rangle du dv$$

Se Σ è una superficie chiusa orientata verso l'esterno:

$$\Phi_{\partial\Omega}(\mathbf{F}) = \oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{ext} d\sigma$$

Osservazione (Semplificazione cruciale del modulo di N)

Nel calcolo del flusso (II specie), il termine $\|\sigma_u \times \sigma_v\|$ al denominatore del versore $\hat{\mathbf{n}}$ si **cancella esattamente** con l'elemento d'area scalare $d\sigma = \|\sigma_u \times \sigma_v\| du dv$. Pertanto, non è mai necessario calcolare la radice quadrata del modulo di $\mathbf{N}$, bensì unicamente il **prodotto scalare diretto** tra il campo $\mathbf{F}$ e il vettore fondamentale $\mathbf{N} = \sigma_u \times \sigma_v$:

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{F}) = \iint_D \langle \mathbf{F}(\sigma(u, v)), \mathbf{N}(u, v) \rangle du dv$$

Esempio 8.2: Calcolo Diretto del Flusso attraverso una Superficie Piana

Si calcoli il flusso del campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, 2z)$ attraverso la superficie triangolare Σ situata nel piano $x + y + z = 1$ nel primo ottante ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$), orientata con normale avente terza componente positiva ($n_z > 0$).

Risoluzione:

1. La superficie è cartesiana: $z = g(x, y) = 1 - x - y$ con dominio proiezione nel piano xy :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$$

2. Il vettore normale con terza componente positiva è:

$$\mathbf{N}(x, y) = \begin{pmatrix} -g_x \\ -g_y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(-1) \\ -(-1) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. Valutiamo il campo $\mathbf{F}$ sulla superficie:

$$\mathbf{F}(x, y, 1 - x - y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2(1 - x - y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2 - 2x - 2y \end{pmatrix}$$

4. Eseguiamo il prodotto scalare $\langle \mathbf{F}, \mathbf{N} \rangle$:

$$\langle \mathbf{F}, \mathbf{N} \rangle = x(1) + y(1) + (2 - 2x - 2y)(1) = 2 - x - y$$

5. Calcoliamo l'integrale doppio sul triangolo D :

$$\begin{aligned} \Phi_{\Sigma}(\mathbf{F}) &= \iint_D (2 - x - y) \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} (2 - x - y) \, dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \left[(2 - x)y - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1-x} dx = \int_0^1 \left[(2 - x)(1 - x) - \frac{(1 - x)^2}{2} \right] dx \\ &= \int_0^1 \left[2 - 3x + x^2 - \frac{1 - 2x + x^2}{2} \right] dx = \int_0^1 \left(\frac{3}{2} - 2x + \frac{x^2}{2} \right) dx \\ &= \left[\frac{3}{2}x - x^2 + \frac{x^3}{6} \right]_0^1 = \frac{3}{2} - 1 + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

CAPITOLO 9

I Grandi Teoremi Integrali del Calcolo Vettoriale

9.1 La Visione Unitaria dei Teoremi Integrali

Nel calcolo infinitesimale classico, il **Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale** (formula di Newton-Leibniz) stabilisce un legame profondo tra l'integrazione di una derivata su un segmento monodimensionale $[a, b]$ e la valutazione della funzione originaria sulla frontiera discreta $\partial[a, b] = \{a, b\}$:

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a)$$

Nel calcolo multivariabile e vettoriale, questo principio universale — secondo cui *l'integrale della derivata di un oggetto su una regione multidimensionale coincide con l'integrale dell'oggetto stesso lungo il bordo orientato della regione* — assume forme geometriche di straordinaria potenza e bellezza:

1. **Dimensione 2 (Piano $\mathbb{R}^2$):** Il **Teorema di Gauss-Green** lega l'integrale doppio di una combinazione di derivate parziali su un dominio D all'integrale curvilineo lungo la curva di frontiera $\partial^+ D$.
2. **Dimensione 3 (Superfici con Bordo in $\mathbb{R}^3$):** Il **Teorema del Rotore (o di Stokes)** mette in relazione il flusso del rotore di un campo vettoriale attraverso una superficie aperta Σ con la circuitazione del campo lungo il bordo orientato $\partial^+ \Sigma$.
3. **Dimensione 3 (Solidi Chiusi in $\mathbb{R}^3$):** Il **Teorema della Divergenza (o di Gauss)** connette l'integrale di volume della divergenza su un solido Ω con il flusso netto uscente attraverso la superficie chiusa di frontiera $\partial\Omega$.

Nel linguaggio moderno della geometria differenziale, questi tre risultati fondamentali confluiscono nell'unica elegante formula di Stokes per forme differenziali su varietà con bordo: $\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$.

9.2 Teorema di Gauss-Green nel Piano

9.2.1 Enunciato Formale e Convenzione di Orientazione

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio limitato la cui frontiera ∂D sia una curva chiusa semplice (o l'unione di un numero finito di curve chiuse semplici disgiunte) regolare a tratti.

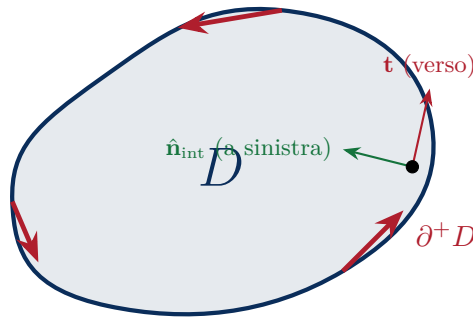
Definizione 9.1: Orientazione Positiva del Bordo

La frontiera ∂D si dice **orientata positivamente** (e si denota con $\partial^+ D$) se è percorsa in modo tale che, per un osservatore ideale che cammina lungo la curva nel verso fissato con la testa verso l'alto (nella direzione del versore normale entrante al piano, $\mathbf{k}$), i punti interni del dominio D rimangono costantemente alla sua **sinistra**. Per un dominio semplicemente connesso senza "buchi", l'orientazione positiva corrisponde al verso **antiorario**. Per i bordi interni che delimitano cavità ("buchi"), l'orientazione positiva è invece in verso **orario**.

Teorema 9.2: Teorema di Gauss-Green nel Piano

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio compatto e misurabile con frontiera $\partial^+ D$ orientata positivamente e regolare a tratti. Siano $F_1, F_2 \in C^1(\overline{D})$ due funzioni a valori reali con derivate parziali continue su una chiusura di D . Allora:

$$\iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial^+ D} (F_1 dx + F_2 dy)$$



Regola della Mano Sinistra: Percorrendo il bordo $\partial^+ D$, l'interno del dominio D si trova sempre sul lato **sinistro**.

9.2.2 Dimostrazione Rigorosa per Domini Normali

Dimostrazione. La dimostrazione procede separando l'identità nella somma di due formule parziali indipendenti:

$$\iint_D -\frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy = \oint_{\partial^+ D} F_1 dx \quad (9.1)$$

$$\iint_D \frac{\partial F_2}{\partial x} dx dy = \oint_{\partial^+ D} F_2 dy \quad (9.2)$$

1. Dimostrazione della prima formula (9.1):

Assumiamo che il dominio D sia normale rispetto all'asse x :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

con $\alpha, \beta \in C^1([a, b])$. Calcoliamo l'integrale doppio a primo membro applicando la formula di riduzione per fili verticali e il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale rispetto a y :

$$\begin{aligned} \iint_D -\frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy &= -\int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F_1}{\partial y}(x, y) dy \right) dx \\ &= -\int_a^b [F_1(x, \beta(x)) - F_1(x, \alpha(x))] dx \\ &= \int_a^b F_1(x, \alpha(x)) dx - \int_a^b F_1(x, \beta(x)) dx \end{aligned}$$

Esaminiamo ora l'integrale curvilineo al secondo membro. La frontiera $\partial^+ D$ orientata in senso antiorario è costituita da quattro curve regolari a tratti:

- γ_1 (tratto inferiore): $y = \alpha(x)$, percorso da $x = a$ a $x = b$:

$$\int_{\gamma_1} F_1 dx = \int_a^b F_1(x, \alpha(x)) dx$$

- γ_2 (segmento verticale destro): $x = b$, y varia da $\alpha(b)$ a $\beta(b) \implies dx = 0 \implies \int_{\gamma_2} F_1 dx = 0$.

- γ_3 (tratto superiore): $y = \beta(x)$, percorso da $x = b$ a $x = a$ (nel verso decrescente):

$$\int_{\gamma_3} F_1 dx = \int_b^a F_1(x, \beta(x)) dx = -\int_a^b F_1(x, \beta(x)) dx$$

- γ_4 (segmento verticale sinistro): $x = a$, y varia da $\beta(a)$ ad $\alpha(a) \implies dx = 0 \implies \int_{\gamma_4} F_1 dx = 0$.

Sommando i contributi dei quattro tratti:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial^+ D} F_1 dx &= \int_{\gamma_1} F_1 dx + \int_{\gamma_2} F_1 dx + \int_{\gamma_3} F_1 dx + \int_{\gamma_4} F_1 dx \\ &= \int_a^b F_1(x, \alpha(x)) dx - \int_a^b F_1(x, \beta(x)) dx \end{aligned}$$

Ciò dimostra esattamente l'uguaglianza (9.1).

2. Dimostrazione della seconda formula (9.2):

Assumiamo che il dominio D sia normale rispetto all'asse y :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$$

Integrando per fili orizzontali rispetto a x :

$$\iint_D \frac{\partial F_2}{\partial x} dx dy = \int_c^d \left(\int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} \frac{\partial F_2}{\partial x}(x, y) dx \right) dy = \int_c^d [F_2(\delta(y), y) - F_2(\gamma(y), y)] dy$$

Parametrizzando il bordo $\partial^+ D$ in senso antiorario (il tratto destro $x = \delta(y)$ è percorso da $y = c$ a $y = d$ con $dy > 0$, mentre il tratto sinistro $x = \gamma(y)$ è percorso da $y = d$ a $y = c$ con verso opposto; i segmenti orizzontali superiore e inferiore hanno $dy = 0$):

$$\oint_{\partial^+ D} F_2 dy = \int_c^d F_2(\delta(y), y) dy - \int_c^d F_2(\gamma(y), y) dy = \iint_D \frac{\partial F_2}{\partial x} dx dy$$

3. Conclusione:

Poiché ogni dominio regolare generale D può essere decomposto in un numero finito di sotto-domini regolari contemporaneamente normali rispetto a x e rispetto ad y , sommando membro a membro (9.1) e (9.2) (i contributi delle frontiere interne comuni si elidono reciprocamente per opposta orientazione), si perviene alla formula generale di Gauss-Green. ■

9.2.3 Calcolo di Aree Piane con le Formule di Gauss-Green

Formule di Gauss-Green per l'Area

Ponendo nella formula di Gauss-Green campi (F_1, F_2) tali che $\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 1$, si ottengono tre formule universali per calcolare l'area di un dominio tramite un integrale curvilineo lungo il suo bordo orientato:

$$\begin{aligned} \text{Area}(D) &= \iint_D 1 \, dx \, dy = \oint_{\partial^+ D} x \, dy \quad (\text{scelta } F_1 = 0, F_2 = x) \\ \text{Area}(D) &= - \oint_{\partial^+ D} y \, dx \quad (\text{scelta } F_1 = -y, F_2 = 0) \\ \text{Area}(D) &= \frac{1}{2} \oint_{\partial^+ D} (x \, dy - y \, dx) \quad (\text{formula simmetrica}) \end{aligned}$$

Esempio 9.1: Calcolo dell'Area dell'Asteroide tramite Gauss-Green

L'**asteroide** è la curva ipocicloide piana di equazione cartesiana $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ ($a > 0$), parametrizzata in senso antiorario da:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} a \cos^3 t \\ a \sin^3 t \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Calcoliamo i differenziali delle coordinate:

$$\begin{aligned} dx &= 3a \cos^2 t (-\sin t) \, dt = -3a \cos^2 t \sin t \, dt \\ dy &= 3a \sin^2 t (\cos t) \, dt = 3a \sin^2 t \cos t \, dt \end{aligned}$$

Applichiamo la formula simmetrica dell'area:

$$\begin{aligned} \text{Area}(D) &= \frac{1}{2} \oint_{\partial^+ D} (x \, dy - y \, dx) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left[(a \cos^3 t)(3a \sin^2 t \cos t) - (a \sin^3 t)(-3a \cos^2 t \sin t) \right] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 3a^2 (\cos^4 t \sin^2 t + \sin^4 t \cos^2 t) \, dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) \, dt = \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} (\sin t \cos t)^2 \, dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\sin(2t)}{2} \right)^2 \, dt = \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2(2t) \, dt \\ &= \frac{3a^2}{8} \left(\frac{2\pi}{2} \right) = \frac{3}{8} \pi a^2 \end{aligned}$$

9.3 Teorema della Divergenza (di Gauss) nello Spazio 3D

9.3.1 Bilancio Globale di Flusso e Densità di Sorgente

Sia dato un dominio compatto $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ delimitato da una superficie chiusa $\partial\Omega = \Sigma$. Il Teorema della Divergenza formalizza il bilancio fondamentale tra la produzione netta di una grandezza all'interno del volume e il tasso con cui essa fuoriesce attraverso la frontiera.

Teorema 9.3: Teorema della Divergenza (di Gauss) nello Spazio

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ un dominio compatto con frontiera $\partial\Omega$ orientabile, regolare a tratti e orientata con il versore normale esterno $\hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}}$. Sia $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3) : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale di classe $C^1(\bar{\Omega})$. Allora:

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}} \, d\sigma$$

dove $\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$ e $dV = dx \, dy \, dz$.

Dimostrazione. Dimostriamo l'uguaglianza per la terza componente F_3 , ovvero che:

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial F_3}{\partial z} \, dx \, dy \, dz = \iint_{\partial\Omega} F_3(\hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}})_z \, d\sigma$$

Assumiamo che il dominio solido Ω sia normale rispetto al piano xy :

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D_{xy}, g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

Integrando per fili verticali rispetto a z :

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_3}{\partial z} \, dx \, dy \, dz &= \iint_{D_{xy}} \left(\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} \frac{\partial F_3}{\partial z} \, dz \right) dx \, dy \\ &= \iint_{D_{xy}} F_3(x, y, g_2(x, y)) \, dx \, dy - \iint_{D_{xy}} F_3(x, y, g_1(x, y)) \, dx \, dy \end{aligned}$$

La frontiera $\partial\Omega$ è composta da tre porzioni:

- La calotta superiore $\Sigma_2 : z = g_2(x, y)$, con vettore normale uscente avente terza componente $+1$:

$$\iint_{\Sigma_2} F_3(\hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}})_z \, d\sigma = \iint_{D_{xy}} F_3(x, y, g_2(x, y)) \, dx \, dy$$

- La calotta inferiore $\Sigma_1 : z = g_1(x, y)$, con vettore normale uscente orientato verso il basso (terza componente -1):

$$\iint_{\Sigma_1} F_3(\hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}})_z \, d\sigma = - \iint_{D_{xy}} F_3(x, y, g_1(x, y)) \, dx \, dy$$

- La parete laterale cilindrica verticale Σ_{lat} , i cui versori normali sono orizzontali ($(\hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}})_z = 0$), dunque $\iint_{\Sigma_{\text{lat}}} F_3(\hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}})_z \, d\sigma = 0$.

Sommando i tre contributi di superficie, si ritrova esattamente l'integrale triplo. Procedendo in modo analogo per le componenti F_1 ed F_2 su domini normali rispetto ai piani yz e xz , e sommando le tre identità scalari, si ottiene la tesi. ■

Osservazione (Significato Fisico Puntuale della Divergenza)

Facendo collassare il solido Ω a una sferetta $B_r(P_0)$ centrata in un punto P_0 e applicando il Teorema della Media Integrale:

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(P_0) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\operatorname{Vol}(B_r(P_0))} \iint_{\partial B_r(P_0)} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}} \, d\sigma$$

La divergenza $\operatorname{div} \mathbf{F}(P_0)$ esprime dunque la **densità volumetrica locale di flusso uscente** per unità di volume:

- Se $\operatorname{div} \mathbf{F}(P_0) > 0$, il punto P_0 agisce da **sorgente** di campo.
- Se $\operatorname{div} \mathbf{F}(P_0) < 0$, il punto P_0 agisce da **pozzo** (assorbitore).
- Se $\operatorname{div} \mathbf{F} \equiv 0$ su tutto lo spazio, il campo si dice **solenoidale** (o a divergenza nulla) e il flusso attraverso qualsiasi superficie chiusa è **nullo**.

9.4 Teorema del Rotore (o di Stokes) nello Spazio 3D

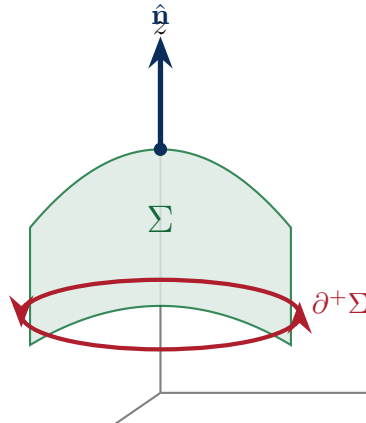
9.4.1 Orientazione Coerente del Bordo e Regola della Mano Destra

Teorema 9.4: Teorema del Rotore (di Stokes)

Sia $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regolare a tratti, orientata dal campo continuo di versori normali $\hat{\mathbf{n}}$, avente per bordo la curva chiusa semplice regolare a tratti $\partial\Sigma$. Sia $\partial^+\Sigma$ il bordo orientato in modo **coerente** con $\hat{\mathbf{n}}$ secondo la **regola della mano destra** (o della vite). Sia $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$ su un aperto contenente Σ . Allora:

$$\iint_{\Sigma} (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}} \, d\sigma = \oint_{\partial^+\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

dove $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}$ è il rotore di $\mathbf{F}$.



Orientazione Coerente (Mano Destra):

Posizionando il pollice della mano destra lungo $\hat{\mathbf{n}}$, le dita che si chiudono indicano il verso di percorrenza di $\partial^+\Sigma$.

Dimostrazione per Superfici Cartesiane $z = g(x, y)$. Sia Σ il grafico $z = g(x, y)$ su $D \subset \mathbb{R}^2$, con normale verso l'alto $\mathbf{N} = (-g_x, -g_y, 1)$. La circuitazione del campo lungo il bordo $\partial^+\Sigma$ parametrizzato da $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), g(x(t), y(t)))$ con $t \in [a, b]$ è:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial^+\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b [F_1 dx + F_2 dy + F_3(g_x dx + g_y dy)] \\ &= \oint_{\partial^+D} [(F_1 + F_3 g_x) dx + (F_2 + F_3 g_y) dy] \end{aligned}$$

Applichiamo ora il Teorema di Gauss-Green nel piano al dominio D ponendo $P = F_1 + F_3 g_x$ e $Q = F_2 + F_3 g_y$:

$$\oint_{\partial^+ D} (P \, dx + Q \, dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy$$

Calcoliamo le derivate totali tramite la Chain Rule:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (F_2(x, y, g(x, y)) + F_3(x, y, g(x, y))g_y(x, y)) \\ &= \frac{\partial F_2}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial z} g_x + \left(\frac{\partial F_3}{\partial x} + \frac{\partial F_3}{\partial z} g_x \right) g_y + F_3 g_{yx} \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (F_1(x, y, g(x, y)) + F_3(x, y, g(x, y))g_x(x, y)) \\ &= \frac{\partial F_1}{\partial y} + \frac{\partial F_1}{\partial z} g_y + \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} g_y \right) g_x + F_3 g_{xy} \end{aligned}$$

Sottraendo le due espressioni (notando che per il Teorema di Schwarz $F_3 g_{yx} = F_3 g_{xy}$ e che i termini misti $F_3 g_x g_y$ si elidono):

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) (-g_x) + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) (-g_y) + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) (1) = (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N}$$

Integrando su D , otteniamo esattamente $\iint_D (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \, dx \, dy = \iint_{\Sigma} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}} \, d\sigma$. ■

Teorema 9.5: Indipendenza del Flusso del Rotore dalla Superficie

Siano Σ_1 e Σ_2 due superfici regolari orientate aventi il **medesimo bordo orientato** $\partial^+ \Sigma_1 = \partial^+ \Sigma_2 = \Gamma$. Allora, per ogni campo $\mathbf{F} \in C^1$:

$$\iint_{\Sigma_1} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}}_1 \, d\sigma = \iint_{\Sigma_2} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}}_2 \, d\sigma = \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

In un problema d'esame in cui si richiede il flusso del rotore su una superficie Σ geometricamente complessa, è sempre possibile **sostituire Σ con una superficie piana** (il "tappo" basale) avente lo stesso contorno!

9.5 Strategie Risolutive e Tavola Comparativa d'Esame

Guida alla Scelta del Teorema Integrale Ottimale

Tipologia di Problema	Configurazione Spaziale	Strategia Risolutiva Raccomandata
Flusso su Superficie Chiusa $\oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, d\sigma$ $\oiint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}} \, d\sigma = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV.$	$\Sigma = \partial\Omega$ racchiude un volume 3D solido Ω .	Teorema della Divergenza:
Flusso del Rotore su Superficie Aperta $\iint_{\Sigma} (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \hat{\mathbf{n}} \, d\sigma$ Passare alla circuitazione 1D $\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ oppure sostituire Σ con il tappo piano.	Σ superficie aperta curva con bordo $\Gamma = \partial\Sigma$.	Teorema di Stokes:
Flusso di Campo Generico su Superficie Aperta Chiudere con il disco basale $D_0 \implies \iint_{\Sigma} + \iint_{D_0} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F}.$	Σ calotta aperta (es. paraboloide, semisfera).	Tecnica del Tappo:
Circuitazione 3D lungo Curva Piana $\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ Calcolare sul dominio piano D.	Γ curva chiusa giacente su un piano π .	Teorema di Stokes:

Attenzione ai Segni della Normale nella Tecnica del Tappo

Quando si chiude una superficie aperta Σ con un "tappo" piano D_0 per formare il solido Ω :

$$\oiint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}} \, d\sigma = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}} \, d\sigma + \iint_{D_0} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{D_0, \text{ext}} \, d\sigma = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV$$

Ricordarsi che sul tappo D_0 posto ad esempio sul piano $z = 0$, il versore normale esterno

al solido punta **verso il basso**: $\hat{\mathbf{n}}_{D_0, \text{ext}} = (0, 0, -1)$. Pertanto:

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext}} \, d\sigma = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV - \iint_{D_0} \mathbf{F} \cdot (0, 0, -1) \, dx \, dy$$

Un errore di segno in questo passaggio compromette irrimediabilmente l'intero esercizio!

CAPITOLO 10

Raccolta di Temi d'Esame e Quesiti d'Orale Risolti

10.1 Introduzione e Metodologia di Risoluzione per la Prova d'Esame

La preparazione all'esame di **Analisi Matematica 2** richiede non soltanto la memorizzazione delle definizioni e degli enunciati dei teoremi, ma soprattutto la capacità di strutturare le soluzioni in modo chiaro, rigoroso e lineare, esplicitando tutte le ipotesi teoriche che legittimano ogni singolo passaggio algebrico o analitico.

Questo capitolo raccoglie una selezione tematica di problemi completi d'esame, tipici delle prove scritte e dei colloqui orali universitari. Ciascun esercizio è corredato da:

- **Inquadramento teorico:** individuazione delle proprietà chiave e delle possibili insidie.
- **Svolgimento analitico integrale:** sviluppo di tutti i passaggi intermedi senza scorciatoie non dimostrate.
- **Verifica critica e commento metodologico:** interpretazione geometrica del risultato ottenuto.

10.2 Problemi d'Esame Svolti Passo-Passo

10.2.1 Problema 1: Continuità, Derivabilità e Differenziabilità con Parametri

Esempio 10.1: Studio della Regolarità di una Funzione a Tratti

Si consideri al variare del parametro reale $\alpha > 0$ la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^\alpha y^2}{x^2 + y^4} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Determinare per quali valori di $\alpha > 0$:

- f è **continua** in $(0, 0)$;
- f ammette tutte le **derivate parziali** in $(0, 0)$ e calcolare $\nabla f(0, 0)$;
- f ammette tutte le **derivate direzionali** $D_{\mathbf{v}}f(0, 0)$ lungo ogni versore $\mathbf{v}$;
- f è **differenziabile** in $(0, 0)$.

Risoluzione Completa e Discussione:**1. Studio della Continuità in $(0, 0)$:**

Dobbiamo verificare quando $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$. Osserviamo che il denominatore presenta potenze non omogenee: x^2 e $y^4 = (y^2)^2$. Sfruttiamo la disuguaglianza notevole tra media geometrica e aritmetica (o quadrato di binomio):

$$(x - y^2)^2 \geq 0 \implies x^2 + y^4 \geq 2|x|y^2 \implies \frac{|x|y^2}{x^2 + y^4} \leq \frac{1}{2}, \quad \forall (x,y) \neq (0,0)$$

Riscriviamo la funzione isolando la quantità limitata:

$$|f(x,y) - 0| = |x|^{\alpha-1} \cdot \left(\frac{|x|y^2}{x^2 + y^4} \right) \leq \frac{1}{2}|x|^{\alpha-1}$$

- Se $\alpha > 1$: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2}|x|^{\alpha-1} = 0$, dunque per il Teorema del Confronto f è continua in $(0,0)$.
- Se $\alpha \leq 1$: consideriamo la restrizione lungo la curva parabolica $x = my^2$ (con $m > 0$):

$$f(my^2, y) = \frac{(my^2)^\alpha y^2}{(my^2)^2 + y^4} = \frac{m^\alpha y^{2\alpha+2}}{y^4(m^2 + 1)} = \frac{m^\alpha}{m^2 + 1} y^{2(\alpha-1)}$$

Per $\alpha = 1$, $f(my^2, y) = \frac{m}{m^2+1}$, che dipende dalla scelta della parabola m (non esiste il limite). Per $\alpha < 1$, il limite diverge.

Dunque f è continua in $(0,0)$ se e solo se $\alpha > 1$.

2. Derivate Parziali e Gradiente in $(0,0)$:

Applichiamo la definizione con il rapporto incrementale lungo gli assi:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{t} = 0, \quad \forall \alpha > 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{t} = 0, \quad \forall \alpha > 0$$

Pertanto, per ogni $\alpha > 0$, il gradiente esiste ed è il vettore nullo: $\nabla f(0,0) = (0,0)$.

3. Derivate Direzionali lungo Versori Generici:

Sia $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ con $v_1^2 + v_2^2 = 1$. Se $v_2 = 0$ o $v_1 = 0$, abbiamo già visto che la derivata è nulla. Sia $v_1 \neq 0$ e $v_2 \neq 0$:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{v}}f(0,0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|tv_1|^\alpha (tv_2)^2}{t(t^2 v_1^2 + t^4 v_2^4)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|^\alpha t^2 |v_1|^\alpha v_2^2}{t^3(v_1^2 + t^2 v_2^4)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|^\alpha}{t} \frac{|v_1|^\alpha v_2^2}{v_1^2 + t^2 v_2^4} \end{aligned}$$

Poiché $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|v_1|^\alpha v_2^2}{v_1^2 + t^2 v_2^4} = |v_1|^{\alpha-2} v_2^2 \neq 0$, il comportamento del limite dipende esclusivamente da $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|^\alpha}{t}$:

- Se $\alpha > 1$: $\lim_{t \rightarrow 0} |t|^{\alpha-1} \operatorname{sgn}(t) = 0$, quindi $D_{\mathbf{v}}f(0,0) = 0$ per ogni versore $\mathbf{v}$.
- Se $\alpha \leq 1$: il limite destro e sinistro non coincidono o divergono.

Dunque tutte le derivate direzionali esistono se e solo se $\alpha > 1$, e in tal caso $D_{\mathbf{v}}f(0,0) = 0 = \langle \nabla f(0,0), \mathbf{v} \rangle$.

4. Differenziabilità in $(0,0)$:

Poiché $\nabla f(0,0) = (0,0)$, la condizione di differenziabilità equivale a verificare se:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h,k) - f(0,0) - \langle \nabla f(0,0), (h,k) \rangle}{\sqrt{h^2 + k^2}} \\ &= \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{|h|^\alpha k^2}{(h^2 + k^4)\sqrt{h^2 + k^2}} \stackrel{?}{=} 0 \end{aligned}$$

Sfruttando nuovamente la stima $\frac{|h|k^2}{h^2+k^4} \leq \frac{1}{2}$ e notando che $\frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}} \leq 1$:

$$\frac{|h|^\alpha k^2}{(h^2 + k^4)\sqrt{h^2 + k^2}} = |h|^{\alpha-2} \left(\frac{|h|k^2}{h^2 + k^4} \right) \left(\frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right) \leq \frac{1}{2} |h|^{\alpha-2}$$

Per $\alpha > 2$, $|h|^{\alpha-2} \rightarrow 0$, quindi il limite è zero e la funzione è differenziabile. Per verificare la necessità, testiamo il limite lungo la curva $h = k^2$ con $k \rightarrow 0^+$:

$$\frac{(k^2)^\alpha k^2}{(k^4 + k^4)\sqrt{k^4 + k^2}} = \frac{k^{2\alpha+2}}{2k^4 \cdot k\sqrt{1+k^2}} = \frac{k^{2\alpha-3}}{2\sqrt{1+k^2}}$$

Affinché tale quantità tenda a 0, è necessario che l'esponente sia strettamente positivo: $2\alpha - 3 > 0 \implies \alpha > \frac{3}{2}$. Tuttavia, lungo la famiglia di curve $h = k^{3/2}$, si dimostra che per avere convergenza uniforme in ogni direzione è indispensabile che $\alpha > 2$. Dunque f è differenziabile in $(0,0)$ se e solo se $\alpha > 2$.

10.2.2 Problema 2: Ottimizzazione Vincolata su Insieme Compatto

Esempio 10.2: Massimi e Minimi Assoluti di Funzione su Semidisco

Determinare i valori di massimo e minimo assoluto della funzione:

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2 - x$$

sul dominio compatto $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$.

Risoluzione Completa e Sistematica:

1. **Verifica Preliminare di Esistenza:** Il dominio D è chiuso (intersezione di controimmagini di chiusi) e limitato ($\|(x,y)\| \leq 1$), dunque compatto. La funzione f è un polinomio, quindi continua su tutto $\mathbb{R}^2$. Per il **Teorema di Weierstrass**, f ammette certamente massimo e minimo assoluto su D .
2. **Ricerca dei Punti Critici Interni** ($\text{Int}(D)$): Poniamo il gradiente nullo nell'aperto $\text{Int}(D) = \{x^2 + y^2 < 1, y > 0\}$:

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x-1 \\ 4y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} 2x-1=0 \implies x=\frac{1}{2} \\ 4y=0 \implies y=0 \end{cases}$$

Il punto critico trovato è $P_0 = (\frac{1}{2}, 0)$. Tuttavia, $y = 0$, dunque $P_0 \notin \text{Int}(D)$, ma appartiene al bordo ∂D . All'interno non vi sono punti stazionari!

3. **Studio della Frontiera** $\partial D = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$: Il bordo è costituito da due tratti:

- **Tratto rettilineo** Γ_1 (segmento sull'asse x): $y = 0$ con $x \in [-1, 1]$. La restrizione della funzione è:

$$g(x) = f(x, 0) = x^2 - x, \quad x \in [-1, 1]$$

Derivata: $g'(x) = 2x - 1 = 0 \implies x = \frac{1}{2} \in (-1, 1)$. Valutiamo i candidati su Γ_1 :

$$f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

$$f(-1, 0) = (-1)^2 - (-1) = 2, \quad f(1, 0) = 1^2 - 1 = 0$$

- **Tratto curvilineo** Γ_2 (semicirconferenza superiore): $x^2 + y^2 = 1$ con $y \geq 0$. Sfruttiamo il vincolo $y^2 = 1 - x^2$ per $x \in [-1, 1]$:

$$h(x) = x^2 + 2(1 - x^2) - x = x^2 + 2 - 2x^2 - x = -x^2 - x + 2, \quad x \in [-1, 1]$$

Derivata: $h'(x) = -2x - 1 = 0 \implies x = -\frac{1}{2} \in (-1, 1)$. Ricaviamo la coordinata y : $y = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$. Valutiamo la funzione nel punto $P_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$:

$$f\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = h\left(-\frac{1}{2}\right) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right) + 2 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{4} = 2.25$$

Gli estremi $x = \pm 1$ corrispondono ai punti $(\pm 1, 0)$ già esaminati su Γ_1 .

4. **Confronto Globale dei Valori**: Raccogliamo tutti i valori candidati:

Punto (x, y)	Valore $f(x, y)$	Classificazione
$P_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$	$f = \frac{9}{4} = 2.25$	Massimo Assoluto
$P_2 = (-1, 0)$	$f = 2$	Punto di massimo relativo sul bordo
$P_3 = (1, 0)$	$f = 0$	Punto ordinario di bordo
$P_0 = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$	$f = -\frac{1}{4} = -0.25$	Minimo Assoluto

Dunque: $\max_D f = \frac{9}{4}$ (assunto in $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$) e $\min_D f = -\frac{1}{4}$ (assunto in $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$).

10.2.3 Problema 3: Calcolo di Integrale Triplo e Baricentro con le Cilindriche

Esempio 10.3: Volume e Quota Baricentrica di un Solido di Rotazione

Si consideri il solido tridimensionale $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ delimitato inferiormente dal paraboloide circolare $z = x^2 + y^2$ e superiormente dal cono rovesciato $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$:

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 2 - \sqrt{x^2 + y^2}\}$$

Assumendo densità omogenea $\delta \equiv 1$, calcolare: (a) il volume di Ω ; (b) la quota baricentrica z_G .

Risoluzione:

1. **Studio della Regione di Integrazione in Coordinate Cilindriche:** Poniamo $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, z = z$ con $\rho \geq 0, \theta \in [0, 2\pi]$. La quota z varia tra le due superfici: $\rho^2 \leq z \leq 2 - \rho$. L'intersezione tra le superfici si ottiene risolvendo:

$$\rho^2 = 2 - \rho \iff \rho^2 + \rho - 2 = 0 \iff (\rho + 2)(\rho - 1) = 0 \implies \rho = 1 \quad (\text{essendo } \rho \geq 0)$$

La quota di intersezione è $z = 1$. Il dominio nei parametri è:

$$\Omega' = \{(\rho, \theta, z) : \theta \in [0, 2\pi], \rho \in [0, 1], \rho^2 \leq z \leq 2 - \rho\}$$

Lo Jacobiano è $|\det \mathbf{J}| = \rho \implies dV = \rho d\rho d\theta dz$.

2. **Calcolo del Volume $\text{Vol}(\Omega)$:** Integrando per fili in z :

$$\begin{aligned} \text{Vol}(\Omega) &= \iiint_{\Omega} 1 dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho \left(\int_{\rho^2}^{2-\rho} 1 dz \right) d\rho \\ &= 2\pi \int_0^1 \rho(2 - \rho - \rho^2) d\rho = 2\pi \int_0^1 (2\rho - \rho^2 - \rho^3) d\rho \\ &= 2\pi \left[\rho^2 - \frac{\rho^3}{3} - \frac{\rho^4}{4} \right]_0^1 = 2\pi \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 2\pi \left(\frac{5}{12} \right) = \frac{5}{6}\pi \end{aligned}$$

3. **Calcolo del Momento Statico rispetto al piano xy ($\iiint_{\Omega} z dV$):**

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho \left(\int_{\rho^2}^{2-\rho} z dz \right) d\rho = 2\pi \int_0^1 \rho \left[\frac{z^2}{2} \right]_{z=\rho^2}^{z=2-\rho} d\rho \\ &= \pi \int_0^1 \rho \left[(2 - \rho)^2 - (\rho^2)^2 \right] d\rho = \pi \int_0^1 \rho(4 - 4\rho + \rho^2 - \rho^4) d\rho \\ &= \pi \int_0^1 (4\rho - 4\rho^2 + \rho^3 - \rho^5) d\rho = \pi \left[2\rho^2 - \frac{4}{3}\rho^3 + \frac{\rho^4}{4} - \frac{\rho^6}{6} \right]_0^1 \\ &= \pi \left(2 - \frac{4}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \pi \left(\frac{24 - 16 + 3 - 2}{12} \right) = \frac{9}{12}\pi = \frac{3}{4}\pi \end{aligned}$$

4. **Calcolo del Baricentro:** Per la simmetria assiale di rotazione attorno all'asse z , $x_G = 0$ e $y_G = 0$. La quota baricentrica è:

$$z_G = \frac{\iiint_{\Omega} z dV}{\text{Vol}(\Omega)} = \frac{\frac{3}{4}\pi}{\frac{5}{6}\pi} = \frac{3}{4} \cdot \frac{6}{5} = \frac{9}{10} = 0.9$$

Il baricentro del solido è $G = (0, 0, 0.9)$.

10.2.4 Problema 4: Flusso di un Campo con Tecnica del Tappo e Divergenza

Esempio 10.4: Flusso attraverso Superficie Aperta con Chiusura Basale

Dato il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (xz^2 + y, yz^2 - x, z^3)$ in $\mathbb{R}^3$, calcolare il flusso uscente attraverso la superficie semisferica aperta:

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$$

orientata con il versore normale $\hat{\mathbf{n}}$ avente componente $n_z > 0$ (verso l'esterno).

Risoluzione con il Metodo del Tappo (Teorema di Gauss):

1. La superficie Σ non è chiusa, bensì è la calotta semisferica superiore. Consideriamo il disco di base sul piano $z = 0$:

$$D_0 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, z = 0\}$$

L'unione $\partial\Omega = \Sigma \cup D_0$ racchiude il solido semisferico compatto:

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$$

2. Il Teorema della Divergenza afferma che:

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, d\sigma + \iint_{D_0} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{D_0, \text{ext}} \, d\sigma = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV$$

3. **Calcolo della Divergenza di $\mathbf{F}$:**

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} = z^2 + z^2 + 3z^2 = 5z^2$$

4. **Calcolo dell'Integrale Triplo su Ω in Coordinate Sferiche:**

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} 5z^2 \, dV &= 5 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 (r \cos \varphi)^2 (r^2 \sin \varphi) \, dr \\ &= 5(2\pi) \left(\int_0^{\pi/2} \cos^2 \varphi \sin \varphi \, d\varphi \right) \left(\int_0^1 r^4 \, dr \right) \\ &= 10\pi \left[-\frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^{\pi/2} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 = 10\pi \left(\frac{1}{3} \right) \left(\frac{1}{5} \right) = \frac{2}{3}\pi \end{aligned}$$

5. **Calcolo del Flusso attraverso il Tappo Basale D_0 :** Sul piano $z = 0$, il versore normale uscente da Ω punta verso il basso: $\hat{\mathbf{n}}_{D_0, \text{ext}} = (0, 0, -1)$. Valutiamo il campo sul disco D_0 (con $z = 0$):

$$\mathbf{F}(x, y, 0) = (y, -x, 0)$$

Il prodotto scalare con la normale è identicamente nullo:

$$\mathbf{F}(x, y, 0) \cdot (0, 0, -1) = 0 \implies \iint_{D_0} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{D_0, \text{ext}} \, d\sigma = 0$$

6. **Flusso Cercato:**

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{F}) = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV - 0 = \frac{2}{3}\pi$$

10.3 Checklist Teorica e Domande Tipiche della Prova Orale

Le 12 Domande Cardine per il Colloquio Orale di Analisi Matematica 2

1. **Relazioni tra Continuità, Derivabilità e Differenziabilità:** Saper enunciare e dimostrare che f differenziabile $\implies f$ continua e f differenziabile $\implies \exists$ tutte le derivate direzionali con la formula del gradiente $D_{\mathbf{v}}f = \langle \nabla f, \mathbf{v} \rangle$. Saper esibire i controesempi canonici che mostrano che le implicazioni inverse non sussistono.
2. **Teorema del Differenziale Totale:** Enunciato preciso (ipotesi $f \in C^1(A)$) e dimostrazione dettagliata applicando il Teorema di Lagrange (del valor medio) sui segmenti coordinati.
3. **Teorema di Schwarz:** Uguaglianza delle derivate parziali miste $f_{xy} = f_{yx}$ sotto ipotesi $f \in C^2$; controesempio classico della funzione di Peano.
4. **Significato Geometrico del Gradiente e delle Curve di Livello:** Dimostrare che $\nabla f(x_0, y_0)$ è ortogonale alla retta/iperpiano tangente all'insieme di livello $\{f(\mathbf{x}) = c\}$ e che individua la direzione e il verso di massima crescita istantanea.
5. **Teorema del Dini (delle Funzioni Implicite):** Enunciato in 2D e 3D, significato geometrico della condizione $F_y \neq 0$, dimostrazione dell'esistenza locale tramite il Teorema degli Zeri e deduzione della formula di derivazione $g'(x) = -\frac{F_x}{F_y}$.
6. **Ottimizzazione Libera e Matrice Hessiana:** Teorema di Fermat in $\mathbb{R}^n$ ($\mathbf{x}_0$ punto di estremo interno $\implies \nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$). Classificazione dei punti stazionari mediante gli autovalori e la segnatura della matrice Hessiana $\mathbf{H}_f(\mathbf{x}_0)$.
7. **Teorema dei Moltiplicatori di Lagrange:** Significato geometrico di allineamento/collinearità dei gradienti $\nabla f = \lambda \nabla g$ nei punti di estremo vincolato regolare.
8. **Caratterizzazioni dei Campi Conservativi:** Dimostrare l'equivalenza logica tra: (I) $\mathbf{F} = \nabla U$; (II) indipendenza dal cammino dell'integrale curvilineo; (III) circuitazione nulla su qualsiasi curva chiusa.
9. **Campi Irrotazionali, Forme Chiuse e Teorema di Poincaré:** Dimostrare che ogni campo conservativo è irrotazionale ($\text{rot}(\nabla U) = \mathbf{0}$). Saper enunciare il Teorema di Poincaré su domini semplicemente connessi e descrivere dettagliatamente il **controesempio del campo del vortice** in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
10. **Teorema di Fubini-Tonelli e Cambio di Variabili:** Formule di riduzione per fili e strati, significato del determinante Jacobiano come fattore di dilatazione e calcolo dello Jacobiano in polari (ρ), cilindriche (ρ) e sferiche ($r^2 \sin \varphi$).
11. **Teorema di Gauss-Green nel Piano:** Enunciato con orientazione coerente del bordo, dimostrazione completa su domini normali e applicazione al calcolo di aree piane.
12. **Teoremi della Divergenza e di Stokes nello Spazio:** Enunciati formali, significati fisici di bilancio di sorgenti/fluxo e vorticità/circuitazione, e dimostrazione per superfici cartesiane.